UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
CARRERA COMPUTACIÓN

TRABAJO DE TITULACIÓN COMO REQUISITO PREVIO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

INGENIERO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

APLICATIVO WEB PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES Y PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE CACAO EN LA FINCA DOMÍNGUEZ

AUTORES

DOMINGUEZ VERA MARIAM NICOLE

JACOME BUSTOS JOHNNY ALEXANDER

TUTOR

ING. ÁNGEL ARCE RAMÍREZ, MSC

MILAGRO, ECUADOR
2026

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
CARRERA COMPUTACIÓN

APROBACIÓN DEL TUTOR

El suscrito, docente de la Universidad Agraria del Ecuador, en mi calidad de Tutor, certifico que el presente trabajo de titulación: **APLICATIVO WEB PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES Y PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE CACAO EN LA FINCA DOMÍNGUEZ**, realizado por los estudiantes **DOMINGUEZ VERA MARIAM NICOLE** con cédula de identidad N° 0923713812 y **JACOME BUSTOS JOHNNY ALEXANDER**; con cédula de identidad N° 0943115683 de la carrera **CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN,** Unidad Académica Milagro, ha sido orientado y revisado durante su ejecución; y cumple con los requisitos técnicos y legales exigidos por la Universidad Agraria del Ecuador; por lo tanto, se aprueba la presentación del mismo.

Atentamente,

_____
Ing. Ángel Arce Ramírez, MSC
DOCENTE TUTOR

Milagro, 11 de febrero del 2026

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
CARRERA COMPUTACIÓN

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

Los abajo firmantes, docentes designados por el H. Consejo Directivo como miembros del Tribunal de Sustentación, aprobamos la defensa del trabajo de titulación: **APLICATIVO WEB PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES Y PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE CACAO EN LA FINCA DOMÍNGUEZ**, realizado por los estudiantes **DOMINGUEZ VERA MARIAM NICOLE y JACOME BUSTOS JOHNNY ALEXANDER**; los mismos que cumplen con los requisitos exigidos por la Universidad Agraria del Ecuador.

Atentamente,

Ing. Mario Cárdenas Rodríguez, M.Sc.
PRESIDENTE

Ing. Freddy Gavilánez Luna, M.Sc.
EXAMINADOR PRINCIPAL

Ing. Nuvia Beltrán Robayo, M.Sc.
EXAMINADOR PRINCIPAL

Ing. Ángel Arce Ramírez, M.Sc.
EXAMINADOR SUPLENTE

Milagro, 24 de abril del 2026

DEDICATORIA

Este trabajo, fruto de mi esfuerzo y constancia, está dedicado con profundo amor y gratitud a mi madre, quien, aunque hoy no se encuentra físicamente a mi lado, vive eternamente en mi corazón. Ella fue mi mayor motivación para seguir adelante, mi ejemplo de fortaleza, amor y perseverancia, y la razón por la cual no renuncie a mis sueños. Sus enseñanzas, valores y palabras de aliento me guiaron en cada paso de este camino, dándome la fuerza necesaria para culminar mis estudios. Se que desde el cielo me acompaña, me cuida y se siente orgullosa de este logro, que también es suyo. Este trabajo es para ti, mamá, como ofrenda de amor, gratitud y honra por todo lo que sembraste en mi vida.

De igual manera, dedico este logro a mi padre, por su apoyo, y por brindarme la fortaleza necesaria para continuar.

A mi hermana, por su compañía, ánimo y cariño constante a lo largo de este camino académico.

Finalmente, dedico esta tesis a toda mi familia, quienes con su confianza, apoyo y palabras de aliento contribuyeron de manera significativa a la culminación de mis estudios.

Domínguez Vera Mariam Nicole

C.I: 0923713812

AGRADECIMIENTO

Primeramente, agradezco a Dios, por brindarme la fortaleza, la sabiduría y la perseverancia necesarias para culminar esta etapa tan importante de mi vida.

Mi sincero agradecimiento a todos los docentes que formaron parte de mi proceso académico a lo largo de la carrera, quienes con sus conocimientos, paciencia y vocación contribuyeron de manera significativa a mi formación profesional.

Agradezco a mi docente guía, por su orientación apoyo y disposición durante el desarrollo de este trabajo investigativo.

Agradezco a mi familia, en especial a mi papá y a mi hermana, por su apoyo incondicional durante todo este trayecto, brindándome ánimo, comprensión y confianza en cada etapa de este proceso académico.

Domínguez Vera Mariam Nicole

C.I: 0923713812

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a Dios, por ser mi guía constante, mi fortaleza en cada desafío y la luz que ha iluminado este camino académico; a mis padres, Jhonny Jacome y Jenny Jacome, por su amor incondicional, por su apoyo permanente, por enseñarme a perseverar y motivarme a dar siempre lo mejor de mí; y a mi querido abuelo, Luis Alfonso Bustos, cuya presencia, apoyo y sabios consejos han sido una inspiración continua y un gran impulso en mi vida.

A todos ustedes les entrego con profundo agradecimiento este logro, q refleja no solo mi esfuerzo, sino también el amor, la confianza y los valores que me han brindado.

Jacome Bustos Johnny Alexander

C.I: 0943115683

AGRADECIMIENTO

Agradezco profundamente a Dios por brindarme la fortaleza, la sabiduría y las oportunidades necesarias para culminar este proyecto; a mis padres, por su apoyo incondicional, sus consejos y por ser mi inspiración diaria; a mi abuelo, por su cariño, apoyo, guía y motivación constante.

Extiendo también mi gratitud a mi tutor, Ing. Ángel Arce, por su orientación dedicación y apoyo durante el desarrollo de este trabajo; a mis docentes por compartir sus conocimientos y orientarme a mi formación, así como a mis compañeros y amigos, quienes con su apoyo y compañía hicieron este camino más llevadero.

A todas las personas que, de una u otra forma, contribuyeron a la realización de este trabajo, les expreso mi sincero y profundo agradecimiento.

Jacome Bustos Johnny Alexander

C.I: 0943115683

Autorización de Autoría Intelectual

Nosotros, **DOMINGUEZ VERA MARIAM NICOLE** y **JACOME BUSTOS JOHNNY ALEXANDER**, en calidad de autores del proyecto realizado, sobre "**APLICATIVO WEB PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES Y PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE CACAO EN LA FINCA DOMÍNGUEZ"** para optar el título de **INGENIERO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autores me correspondan, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a nuestro favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Milagro, 05 de Mayo del 2026

_____

DOMINGUEZ VERA MARIAM NICOLE
C.I. 0923713812

_____

JACOME BUSTOS JOHNNY ALEXANDER
C.I. 0943115683

RESUMEN

El presente trabajo de tesis permitió desarrollar e implementar un aplicativo web para el control de enfermedades y producción del cultivo de cacao en la finca “Domínguez”, este sistema cumple un rol importante en los procesos que se aplican en este tipo de cultivo, permitiendo la ayuda con las labores de campo, controles fitosanitarios en otras actividades específicas para controlar la infestación a la planta y a las mazorcas. Este sistema administra la información con datos reales facilitando la toma de decisiones específicas para evitar la propagación de enfermedades. Para su diseño se utilizó lenguajes de programación de código abierto como PHY y MySQL para la base de datos, junto a una metodología ágil XP (programación extrema), la misma que se conjuga eficientemente para lograr un aplicativo bajo una estructura robusta y adaptable, con un interfaz que se fusiona con el sistema y los usuarios. Este aporte es significativo en el campo agrícola por parte de los futuros profesionales de la Universidad Agraria del Ecuador, a toda la comunidad que esta al día con las tendencias tecnológicas. Se concluye brindando un sistema funcional y cumple con lo necesario: controla usuarios, registra las etapas del cultivo, las enfermedades, la producción por lotes y el inventario de agroquímicos.

Palabras claves: *Aplicativo web, cacao, control, enfermedades, producción.*

ABSTRACT

This thesis work allowed the development and implementation of a web application for disease control and production of the cocoa crop at the "Domínguez" farm. This system plays an important role in the processes applied to this type of crop, assisting with fieldwork and phytosanitary controls in other specific activities to control infestation of the plant and the pods. This system manages information with real data, facilitating specific decision-making to prevent the spread of diseases. For its design, open-source programming languages such as PHP and MySQL were used for the database, along with an agile XP methodology (Extreme Programming), which is efficiently combined to achieve an application with a robust and adaptable structure, with an interface that merges the system and the users. This contribution is significant in the agricultural field by future professionals of the Agrarian University of Ecuador, to the entire community that is up to date with technological trends. It is concluded by providing a functional system that meets the necessary requirements: it controls users, records crop stages, diseases, production by batch, and agrochemical inventory.

Keywords: *Web application, cocoa, control, diseases, production.*

ÍNDICE GENERAL

PORTADA i
APROBACIÓN DEL TUTOR ii
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN iii
DEDICATORIA iv
AGRADECIMIENTO v
DEDICATORIA vi
AGRADECIMIENTO vii
Autorización de Autoría Intelectual viii
RESUMEN ix
ABSTRACT x
1. INTRODUCCIÓN 1
1.1. Antecedentes del problema 2
1.2. Planteamiento y formulación del problema 4
1.2.1. Planteamiento del problema 4
1.2.2. Formulación del problema 4
1.3. Justificación de la investigación 5
1.4. Delimitación de la investigación 7
1.5. Objetivo general 7
1.6. Objetivos específicos 7
2. MARCO TEÓRICO 9
2.1. Estado del arte 9
2.2. Bases científicas y teóricas de la temática 11
2.2.1. Enfermedades del cultivo de cacao 11
2.2.2. Manejo de enfermedades en el cultivo de cacao 12
2.2.3. Control para la producción del cultivo de cacao 12
2.2.4. Soluciones y prácticas sostenibles 13
2.2.5. Programación Web 13
2.2.6. Casos de prueba 14
2.2.7. Bases de datos de MySQL 14
2.2.8. Lenguaje de programación PHP 14
2.2.9. Visual Studio Code 15
2.2.10. Diagramas UML (Lenguaje Unificado de Modelado) 15
2.2.11. Frameworks 16

2.2.12. XAMPP 16
2.2.13. JavaScript 17
2.2.14. jQuery 17
2.2.15. Librerías utilizadas en el sistema web 17
2.3. Marco legal 18
2.3.1. Registro Oficial No 320 Ley de Propiedad Intelectual 18
2.3.2. Uso de software libre para el desarrollo de sistemas web en Ecuador ... 19
2.3.3. Modelo de Software Libre 19
3. MATERIALES Y MÉTODOS 21
3.1. Enfoque de la investigación 21
3.1.1. Tipo y alcance de la investigación 21
3.1.2. Diseño de investigación 21
3.2. Metodología 22
3.2.1. Planificación (Planning Game). 22
3.2.2. Diseño Simple. 22
3.2.3. Codificación (Coding) 22
3.2.4. Pruebas Continuas (Testing) 23
3.2.5. Recolección de datos 24
4. RESULTADOS 27
4.1. Determinación de los requerimientos mediante el uso de técnicas de recopilación de datos para el diseño del sistema web. 27
4.2. Diseño del sistema web utilizando herramientas UML para su desarrollo. 28
4.3. Se realizó el código del sistema web, en lenguaje de programación PHP y base de datos MySQL, donde se administra información para el control de enfermedad y producción del cacao. 28
4.4. Evaluación del sistema web mediante casos de pruebas unitarios y de integración para la demostración de las características funcionales del sistema y la veracidad de los datos ingresados. 29
5. DISCUSIÓN 30
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 32
BIBLIOGRAFÍA 34
ANEXOS 40

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo N°1: Modelo ficha de observación 40
Anexo N°2: Resultados de la observación 41
Anexo N°3: Modelo de entrevista 42
Anexo N° 4: Resultados de entrevista 44
Anexo N°5: Diagrama de Contexto 46
Anexo N°6: Diagrama de casos de uso 47
Anexo N° 7: Pruebas del sistema web 56
Anexo N° 8: Manual Técnico 66
Anexo N° 9: Manual de Usuario 80

1. INTRODUCCIÓN

El cacao es considerado un cultivo significativo en Ecuador, ya que representa una fuente favorable de ingresos para la economía del país, gracias a la notable calidad del producto. Sin embargo, el tema de la moniliasis, una enfermedad fúngica que ataca el cultivo del cacao, está presente en la mayoría de los países latinoamericanos. Por consiguiente, esto conduce a una disminución de la producción de cacao y a una menor calidad final del producto.

Existen sistemas informáticos que cumplen un rol muy importante en la administración de la información para cualquier tipo de negocio, no dejando a un lado la agricultura, estas herramientas informáticas, permiten obtener información específica relacionada a labores de campo, tales como: compra de insumos agrícolas, control de plagas, control fitosanitario entre otras actividades; para Rangel (2024) bajo su experiencia tecnológica, implementó un sistema para recopilar datos del cultivo de cacao, del proceso de producción, análisis de datos con el fin de optimizar los recursos y mejorar la toma de decisiones, dando una respuesta oportuna y eficiente a las labores agrícola.

En la finca “Domínguez” también se cultiva el cacao, y existen problemas como enfermedades en la mazorca y consecuencia de ello baja producción, actualmente no se lleva registro de los agroquímicos que deben aplicar para un control fitosanitario, tampoco se registra información relacionada con los trabajos de campo que requiere este cultivo sobre todo en las fases de floración y producción de la mazorca, para evitar la pérdida de producción de mazorcas por plantas.

Basados en estas necesidades se propuso realizar una herramienta informática que permitió administrar las tareas agrícolas necesaria y mantener un cultivo sano, gestionar la producción asignando tareas específicas a los agricultores, además, se administra los insumos agrícolas, control de los productos que se utiliza para cumplir con las labores de campo y por último, los datos ingresados al sistema automatizaron los procesos y con ello se obtuvieron informes para manejar el cultivo de forma eficiente.

1.1. Antecedentes del problema

En la agricultura existen problemas comunes de afectación de plagas y enfermedades en todos los cultivos señaló el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) (2022) que “no se puede separar los objetivos de la seguridad alimentaria, la adaptación y la mitigación porque existen sinergias y complementariedad entre ellos” (p.17). Es por esta razón que, es necesario el cuidado de las plantas y su producción con el fin de mantener la inocuidad alimentaria asegurando una buena alimentación; para esto se identificaron las plagas y enfermedades propias de este cultivo.

El cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) también tiene problemas de merma en la producción a causa de enfermedades que dañan las mazorcas, según INIAP (2021) señala que:

> El cultivo es afectado por dos enfermedades primarias y endémicas, la escoba de bruja y monilla; estas son causantes de hasta el 80% de pérdidas en la producción cacaotera, pudiendo llegar al 100% en épocas de alta infección, esta tiene síntomas visibles ya que se destacan por la mazorca negra, el mal de machete y la muerte regresiva, que pueden causar la pérdida de la unidad productiva (p.4).

En esta región de la costa existen presencia de estas mismas enfermedades al cultivo en fincas de esta zona, como es el caso de la finca Domínguez, por lo que fue importante tener en consideración todos los elementos posibles para detectar a tiempo esta enfermedad.

Tal como se aprecia en la finca Río Culebra, de la parroquia Pedro J Montero, el recinto San Pedro, cantón El Triunfo, donde un grupo de medianos productores de cacao dieron a conocer las diferentes falencias que existía en la producción del cultivo de cacao, la primera es que estaban conscientes que necesitaban una herramienta informática para llevar el control de las actividades agrícolas que se debían hacer en este tipo de cultivo y por otro lado no contaban con esta herramienta, ya que hasta el momento efectuaban labores culturales de forma empírica, además, mencionan que existen problemas en el manejo de información, con apuntes a mano en los cuales no son confiables ni ordenados ya que no siempre se llevaba el control de dichos datos de forma correcto en el control del cultivo, esto afecta el proceso de manejo agronómico, por lo que, se implementó un sistema informático para utilizarlo como parte de solución a los problemas de

estas fincas (Moncada, 2023). De este modo se dio solución a la falta de control de sus actividades agrícolas, dejando atrás el control manual de estos procesos.

Se evidenció que, la Hacienda Victoria, existían problemas al llevar el control de la información relacionada con las enfermedades que se presentaban en el cultivo de cacao, existía merma en la producción debido a afectación de la monilla en mazorcas y otras enfermedades, entre otras situaciones, por lo que se implementó una aplicación web para la estimación de la productividad del cacao nacional en esta hacienda (Chang, 2024). Como se aprecia en este lugar llevar las actividades demandaba mucho tiempo, carecían de información precisa a pesar de utilizar un programa de ofimática, para dar respuesta definitiva se implementó un sistema web.

Otro estudio en relación con la detección de plagas de manera oportuna en el cacao para Sosa y Guzmán (2022) afirman que:

> Es fundamental por lo que se requiere de un chequeo programado de las condiciones en que se encuentran las plantaciones lo que es proporcional a producir un volumen de producción que compita en el mercado nacional y también internacional. Por este motivo, este proyecto se enfocó en el desarrollo de un prototipo de aplicación donde se utilizaron técnicas de visión artificial en un sistema con un algoritmo de código abierto, para poder detectar visualmente y responder en un corto tiempo a posibles plagas que producen daño en las mazorcas de cacao como es la Monilla. (p.20)

Tal como lo señalan estos autores, la detención a tiempo de la presencia de enfermedades al cultivo es clave en el cultivo, para evitar la baja productividad y pérdidas económicas; las técnicas que se aplicaron fue visión artificial de código abierto, donde permitió identificar a tiempo las enfermedades; mientras que para Muñoz y Cerda (2021), quien afirma que la “infección por moniliasis ocurre de adentro hacia afuera, debido a que en las etapas iniciales de la infección el hongo invade el interior del fruto de manera intercelular y, una vez adentro, sus hifas rompen las paredes celulares causando destrucción de tejidos internos” (p.7). es por este motivo se debe controlar a tiempo la afección por parte de insecto-plagas y enfermedades a la mazorca del cacao en la finca Domínguez, cabe recalcar que todas estas técnicas se registraban en el sistema web, pero debieron cumplirse en la práctica para dar buenos resultados.

En esta finca “Domínguez” existían este tipo de inconvenientes en el cultivo y también en la administración, en el campo se observó la falta de podas, control de enfermedades, labores culturales sin cronograma, no había control sanitario en

el uso de herramientas, falta de limpieza de mazorcas enfermas; en cuanto a la gestión de la información no se registraban datos sobre estas actividades que se realizaban en el cultivo, adquirir insumos, establecer áreas a sus trabajadores en los diferentes sectores o lotes sembrados, además, las irregularidades al momento de vender el cultivo, específicamente en el cultivo de cacao, debido a las cosechan de forma diaria.

1.2. Planteamiento y formulación del problema

1.2.1. Planteamiento del problema

El problema que existía tenía la finca “Domínguez” es que realizaba de manera tradicional o empírica todos los procesos agrícolas relacionados a la producción del cacao, no contaban con registro pormenorizado de sus costos, la frecuencia de sus actividades, lo que realmente costaba producir un quintal de grano seco de cacao; solo se basaban en conjeturas con sus gastos semanales o mensuales de lo que se pagaba por jornaleros, por los costos de combustible de diésel para riego o por los costos que implicaba cuando se necesitaba fertilizar o fumigar.

Al final de la cosecha no se estaba claro cuánto se invirtió en producir, teniendo una percepción equivocada y no sustentada en datos de cuánto realmente costaba su producción. La presencia de enfermedades por exceso de lluvias, humedad o cambio de estación, o movilidad de plagas y enfermedades a través de patógenos o cambios de vientos, hacía que se presentaran enfermedades, lo que implicaba costos adicionales para hacer frente a estos problemas en la producción.

Por lo tanto, el objetivo del aplicativo web fue brindar una herramienta eficiente que apoya la gestión del proceso de producción de cacao, registrando de forma oportuna la presencia de enfermedades, tratamiento y mejoras que se presentan para paliar la afección, al igual que los costos que implica la fumigación de algún producto. Además, este aplicativo web proporciona un monitoreo de todas las actividades que se realizan como labor agrícola en el proceso de producción del cacao, permitiendo al administrador de la finca Domínguez un control permanente y con datos actualizados de los costos de producción de cacao.

1.2.2. Formulación del problema

Debido a la necesidad de automatizar el registro de actividades relacionadas al cultivo de cacao en la finca, fue necesario la implementación de un sistema

informático, el mismo mejoró los procesos tanto de las labores de campo como la información que se obtiene, como: registros del cultivo, costos de la producción, control fitosanitario, control de insumos agrícolas y otras labores que se tecnificaron. Se tuvo la siguiente interrogante al respecto:

¿Cómo ayuda a mejorar el control de enfermedades y producción del cultivo de cacao en la finca Domínguez a través del aplicativo web?

1.3. Justificación de la investigación

Con la finalidad de llevar una gestión eficiente de las actividades en la producción agrícola con la ayuda de la tecnología, se implementó un sistema web que automatizó las labores de campo en el cultivo de cacao, los registros de mano de obra, proveedores, clientes, ordenes de compras de insumos agrícolas, registro de enfermedades en el cultivo, informes detallados de cada actividad, así como también los reportes relacionados con la producción y venta del cacao. Este sistema dispone módulos y procesos; los mismo que se detallan a continuación:

Módulo Administración: El módulo de administración permite crear usuarios, contraseñas para cada perfil de acceso al aplicativo web.

Creación de perfiles de acceso

Asignación de opciones a los perfiles

Creación de usuario y asignación de perfil

Restablecer contraseñas

Módulo de gestión del cultivo: Este módulo registra, organizar y gestionar la información relacionada con los cultivos de cacao. La misma que facilitó el seguimiento por parcelas o lotes, actividades clave del manejo agronómico, el cumplimiento de las fases del cultivo y sus actividades de campo.

Herramientas

Trabajadores

Insumos Agrícolas

Equipos y/o Maquinarias

Registro de labores agrícolas

Registro de variedades de cacao

Planificación de siembra y cosecha

Registro de lotes o parcelas

Registro de ciclos de cultivo

Módulo control de enfermedades: Mientras que este módulo, se encargó de registrar la presencia de enfermedades y plagas en las plantaciones y frutos del cacao. Con el fin de llevar el control fitosanitario, aplicando las buenas prácticas agrícolas y generando alertas preventivas llevando mejor uso de los insumos y técnicas agrícolas para evitar las enfermedades, para prevenir la pérdida de mazorcas.

Registro de enfermedades detectadas

Registro de plagas y síntomas

Registro de Tratamientos aplicados (productos, dosis, fechas)

Alertas y seguimiento sanitario

Módulo de producción: Con este módulo se gestionó la información de la producción del cultivo, desde los registros de sacos por lote y/o variedad. Consintió en llevar un seguimiento detallado del desarrollo del cultivo en cada etapa fenológica. Así mismo, información con factores que afectaban a la productividad.

Registro de cosechas

Producción por lotes

Asignación y control de actividades

Costos de producción, asignación de recursos en las actividades

Registro de trabajadores

Registro de labores culturales

Registro de controles de enfermedad

Módulo de gestión de insumos y almacén: Gestionó el inventario de insumos agrícolas (fertilizantes, pesticidas, herramientas, plantas para la resiembra) registro de entradas y salidas, registro de proveedores, y control del almacén.

Inventario de insumos agrícolas

Entradas y salidas de productos

Control de caducidades

Registro de proveedores

Módulo de informes: Este módulo ofreció herramientas para generar informes detallados sobre la producción, sanidad vegetal, uso de insumos y rendimiento por finca o productor. Incluyó dashboards interactivos y opciones de exportación de datos.

Cuadro de control con datos de cosecha, costos de producción, utilidad y rentabilidad, filtros por lotes.

Informes de producción afectada por enfermedades en el cultivo

Informes resumidos de cosecha con múltiples filtros

Informes resumidos de costos con múltiples filtros

Informes de datos variados

Dashboards con KPIs

1.4. Delimitación de la investigación

- **Espacio:** El proyecto se realizó en la finca Domínguez la cual se encuentra ubicada en el recinto la Libertad, vía a Lorenzo de Garaicoa desde Mariscal Sucre en el Cantón Simón Bolívar de la provincia del Guayas.
- **Tiempo:** El desarrollo del presente proyecto fue en 9 meses.
- **Población:** El proyecto fue dirigido para un único usuario, el administrador de la finca Domínguez.

1.5. Objetivo general

Implementar un sistema web mediante programación orientada a objetos para el control de enfermedades y producción del cultivo de cacao en la finca Domínguez.

1.6. Objetivos específicos

- Determinar los requerimientos mediante el uso de técnicas de recopilación de datos para el diseño del sistema web.
- Diseñar el sistema web haciendo uso de herramientas UML para el desarrollo del sistema.
- Construir el sistema web desarrollado en lenguaje de programación PHP y base de datos MySQL, donde se administre la información para el control de enfermedad y producción del cacao.

- Evaluar el sistema web realizando casos de pruebas unitarios y de integración para la demostración de las características funcionales del sistema y la veracidad de los datos ingresados.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Estado del arte

En la presente investigación se desarrolló un sistema web donde los agricultores de la finca, identificar a tiempo las enfermedades y el buen desarrollo en la producción del cultivo de cacao, a continuación, se citan otras fuentes de desarrollo donde también lograron mejorar este tipo de procesos con la ayuda de herramientas informáticas:

En el proyecto titulado cacao móvil: Plataforma digital para mejorar la competitividad de pequeños productores de cacao se trata de una plataforma digital, desarrollada por CORUS International, pensando en los pequeños productores de cacao mediante la provisión de herramientas tecnológicas que facilitan el acceso a información técnica, mercados y servicios financieros (Corus, 2025). La iniciativa Cacao Móvil resalta la importancia de empoderar a los pequeños productores con tecnología que no solo les brinde información técnica, sino también acceso a mercados y financiamiento. Esta plataforma evidencia un enfoque integral que reconoce que la competitividad no solo se logra en el campo, sino también mediante la inclusión digital y financiera.

El estudio titulado Modelo computacional basado en aprendizaje profundo para la identificación de enfermedades en mazorcas de cacao (*Theobroma cacao* L.) presentado en el sitio web Arxiv de la Universidad de Cornell en New York menciona que el desarrollo y evaluación de un modelo computacional de aprendizaje profundo aplicado a la identificación de enfermedades en mazorcas de cacao, enfocándose en patologías como la moniliasis y la pudrición negra. Se recopiló un conjunto de datos que incluye imágenes de mazorcas sanas y enfermas para entrenar el modelo en la detección y clasificación precisa de estas enfermedades. Además, las funcionalidades del modelo se integraron en una aplicación móvil nativa para Android (Buenaño et al., 2024). Este trabajo se enfocó en crear un sistema de inteligencia artificial que identifica enfermedades del cacao como la moniliasis y pudrición negra a través del análisis de imágenes, integrando esta tecnología en una App móvil con el fin de utilizarla en el campo.

En este mismo tema se identificó un cultivo de cacao que presentaba enfermedades como pudrición parda de la mazorca (*Phytophthora*), esta disminuye las pérdidas en producción, principalmente en la región húmeda ideal para el

desarrollo de enfermedades, en algunos casos con clones susceptibles, como el CCN 51 y el ICS 95. Para su efecto se presenta una plataforma creada en el vecino país Colombia, llamada opciones tecnológicas para el manejo de *Phytophthora* en cacao ofrece recomendaciones para el control de la pudrición parda de la mazorca causada por *Phytophthora*, destacando la importancia de identificar síntomas tempranos y aplicar prácticas de manejo integrado del cultivo (Agrosavia, 2025). Estos resultados dan a conocer la utilidad que tienen los sistemas informáticos en procesos agrícolas. La enfermedad de pudrición parda en el cacao afecta más en zonas con condiciones propicias y ciertos tipos de plantas vulnerables; para combatirla, se han desarrollado plataformas digitales que dan consejos prácticos para detectarla a tiempo y aplicar un manejo adecuado al alcance de los agricultores.

Otras formas de prevención de enfermedades son los modelos predictivos en producción mediante aplicaciones web progresivas para pronosticar moniliasis en cacao; los resultados obtenidos de esta investigación indican que el Gradient Boosting Classifier es el algoritmo que mejor se adapta al conjunto de datos proporcionado. Una vez identificado este algoritmo, se desarrolló una aplicación web progresiva que se puso a disposición de los agricultores para su uso público. La anticipación de la enfermedad permite medidas preventivas y correctivas oportunas, de reducir las pérdidas en la producción de cacao y mejorar la calidad del producto final (Miranda et al., 2024). Esta aplicación web que predice la aparición de la moniliasis usando un algoritmo avanzado, permite a los agricultores actuar antes de que la enfermedad afecte al cultivo, reduciendo pérdidas y mejorando la calidad del cacao.

La implementación de una aplicación web para la estimación de la productividad del cacao nacional en la Hacienda Victoria, en este estudio se centró en el desarrollo de una aplicación web que utiliza herramientas de código abierto para estimar la productividad del cacao, considerando variables como las condiciones climáticas y las prácticas agrícolas implementadas en la hacienda (Chang, 2024). Utilizar herramientas de código abierto para estimar la productividad del cacao, considerando variables agronómicas y climáticas, es una muestra clara de cómo la tecnología puede contribuir a una agricultura más planificada y sostenible. Esta propuesta también demuestra que no se necesitan grandes inversiones para generar herramientas útiles y adaptadas al entorno local.

La identificación temprana de las enfermedades en las vainas de cacao en Ecuador es una tarea importante para garantizar la producción de cacao de alta calidad. En este trabajo presentado en la ciudad de Babahoyo, se desarrolló y evaluó de un modelo computacional de aprendizaje profundo aplicado a la identificación de enfermedades en vainas de cacao, centrándose en las enfermedades "monilla" y "vainas negras". Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de los modelos computacionales de última generación, basada en artículos científicos relacionados con la identificación de enfermedades de las plantas utilizando técnicas de visión informática y de aprendizaje profundo. Como resultado de la búsqueda, se seleccionó EfficientDet-Lite4, un modelo eficiente y ligero para la detección de objetos. Se ha utilizado un conjunto de datos, incluyendo imágenes de vainas de cacao sanas y enfermas, para entrenar el modelo para detectar y localizar manifestaciones de enfermedades con considerable precisión. Mejoras significativas en la formación y evaluación del modelo demuestran la capacidad de reconocer y clasificar enfermedades mediante el análisis de imágenes. Además, las funcionalidades del modelo se integraron en un móvil nativo de Android con una interfaz fácil de usar, permitiendo a los agricultores más jóvenes o inexpertos una rápida y precisa identificación del estado de salud de las cápsulas de cacao (Buenaño y otros, 2024). El uso de inteligencia artificial para detectar enfermedades en las vainas de cacao marca un avance significativo en el monitoreo fitosanitario, por lo que, integrar modelos de aprendizaje profundo en dispositivos móviles con interfaces accesibles democratiza el uso de tecnología avanzada y promueve una agricultura más precisa, eficiente y adaptada a los nuevos desafíos.

2.2. Bases científicas y teóricas de la temática

2.2.1. Enfermedades del cultivo de cacao

En el cultivo de cacao, se consideran plagas y enfermedades aquellos organismos que causan daño significativo a las plantas, afectando el desarrollo fisiológico, la producción total y la calidad de los granos. Estas plagas y enfermedades pueden ser insectos, hongos, bacterias, virus, nematodos y otros tipos de organismos que atacan diferentes órganos como hojas, flores, frutos, tallos y raíces (Compañía Nacional de Chocolates S.A.S., 2025, p.6). Tal como se describe las plantas que presentan daños significativos afectan directamente en la producción y calidad del grano.

En este mismo país se han realizado experimentos en el sur de Córdoba, donde analizan estos factores que influyen en la adopción de prácticas de manejo de enfermedades en el cacao. Mediante modelos de elección discreta, se identifican las estrategias culturales, químicas y de monitoreo que impactan en la salud del cultivo (Martínez y otros, 2023). Este estudio motiva a los agricultores a usar distintas técnicas para controlar las enfermedades del cacao, incluyendo métodos culturales, químicos, de vigilancia y controles fitosanitarios en todas las fases de producción.

2.2.2. Manejo de enfermedades en el cultivo de cacao

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) (2021) recomienda que se deben realizar actividades como:

> Manejo de la copa del cacao con podas, debe ser el paso previo para realizar las labores que ayudan a mejorar la sanidad del cultivo e incrementar la producción. La altura de la plantación incide decisivamente en la presencia de enfermedades; a más altura, mayor es la dificultad para manejar adecuadamente las fuentes de inóculo; la protección inmediata de las heridas, así como la desinfección de las herramientas para evitar el contagio de las enfermedades durante las podas y labores culturales; remoción semanal de frutos enfermos, controles químico y biológico, labores culturales y la fertilización. (p.18)

El cumplimiento de estas recomendaciones en las fincas por más pequeñas que sean permite mantener plantas y mazorcas sanas y una buena producción, por lo que es importante aplicar cada una de estas actividades en cada una de sus fases.

2.2.3. Control para la producción del cultivo de cacao

En el manejo del cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) bajo condiciones de selva baja en el distrito de Chipurana, San Martín. Se presentan el detalle de las labores realizadas desde las actividades en vivero (producción de plantones injertados), la preparación de terreno, trasplante a campo, manejo fitosanitario, fertilización, podas, cosecha y post cosecha. Así mismo se exponen algunas observaciones y recomendaciones al respecto de las buenas prácticas agrícolas y el beneficiado de los granos de cacao (Quispe, 2022). Como se aprecia esta investigación dio buenas pautas para el control de la producción considerando el cuidado del cultivo en todas sus etapas, desde la producción de plantones hasta la cosecha y procesamiento del grano, es así como se manejaron para el estudio el cultivo de la finca “Domínguez”.

2.2.4. Soluciones y prácticas sostenibles

Existen diversas prácticas que se pueden aplicar para el control de plagas y enfermedades, soluciones y prácticas sostenibles que pueden ayudar a los cultivadores de cacao a superar estos desafíos.

Tabla 1.
Prácticas sostenibles para el cultivo de cacao

Soluciones	Detalle de la práctica
Manejo integrado de enfermedades y plagas	En este sentido, promovemos el uso de suelos con una óptima composición y sustratos estériles que evitan el uso de fungicidas.
Mejora genética	Utilizar variedades de cacao resistentes a enfermedades y plagas, reduce la vulnerabilidad de los cultivos y mejorar la productividad a largo plazo.
Buenas prácticas agrícolas	Uso de fertilizantes orgánicos, la conservación del suelo y la gestión adecuada del agua puede ayudar a mejorar la salud de los árboles de cacao y proteger el medio ambiente.
Capacitación y acceso a información	Brindar capacitación y acceso a información actualizada a los cultivadores de cacao es fundamental para ayudarles a enfrentar los desafíos y adoptar prácticas más sostenibles

Fuente: Medina (2022)

2.2.5. Programación Web

La combinación de PHP y My Sql es el enfoque más conveniente para el diseño de páginas web dinámicas utilizando bases de datos y además está a la altura de los desafíos de los frameworks integrados que son más difíciles de aprender, debido a los orígenes de software libre, a diferencia de .NET, se puede implementar libremente y por lo tanto es una opción muy popular para el desarrollo web (Nixon, 2020). PHP junto con MySQL son opciones prácticas para crear sitios web interactivos con base de datos, por su forma fácil de usar y no requiere

licencias, es por esto por lo que se utilizaron para el desarrollo del sistema web de la finca Domínguez.

2.2.6. Casos de prueba

Permite ver la calidad de los casos de prueba ejecutados y su eficacia, cuántos más defectos detecta un caso de prueba mejor es el caso, suele encontrarse muchos defectos en pruebas unitarias e ir bajando en cada nivel, permite medir la calidad de software entregado, suele utilizarse esta métrica en pruebas de aceptación, lógicamente cuantos menos fallos más calidad tendrá el producto de software (Canosa, 2024). La calidad de un caso de prueba se mide por los errores que detecta; mientras más fallos encuentre, mejor es. Esto ayudó a probar el sistema web que se desarrolló para la finca Domínguez, con el fin obtener un sistema óptimo para alcanzar los objetivos planteados.

2.2.7. Bases de datos de MySQL

MySQL es el sistema de base de datos más popular, es particularmente útil para sitios web públicos que requieren una base de datos estable y rápida, estas se han utilizados en aplicaciones como: Google, Amazon, Facebook, Wikipedia y más sitios web populares, también se utiliza en muchas aplicaciones que no están basadas en la web, es rápido y estable (Huillcen y otros, 2022). MySQL es ampliamente utilizado porque es rápido, confiable y ligero, ideal tanto para grandes plataformas web como para páginas más pequeñas, y la funcionalidad con otras aplicaciones de internet de esta forma el sistema web para la finca Domínguez logró tener todas las facilidades para su funcionamiento.

2.2.8. Lenguaje de programación PHP

PHP sigue siendo uno de los lenguajes más usados en el desarrollo web, principalmente por su facilidad de aprendizaje, compatibilidad con bases de datos y amplio soporte en servidores. Investigadores como Zhao et al. (2024) han demostrado que, al utilizar herramientas de análisis específicas para PHP, es posible detectar vulnerabilidades con gran precisión, lo cual reafirma su importancia en el desarrollo de aplicaciones, tal es el caso de la finca Domínguez, ya que el código se desarrolló con este lenguaje de programación.

Los estudios subrayan que es absolutamente necesario seguir estas prácticas de seguridad: usar siempre métodos seguros para conectar con la base de datos, verificar rigurosamente toda la información que introduce el usuario (tanto en el navegador como en el servidor), y emplear programas que revisen

automáticamente el código PHP en busca de fallos de seguridad antes de que la aplicación esté en funcionamiento (Santos y otros, 2023). Para el efecto en el sistema se realizaron pruebas logrando precisión en la funcionalidad y tiempo de respuesta.

Para hacer que las aplicaciones con PHP y MySQL vayan más rápido, el enfoque ha cambiado. Ya no se trata solo de optimizar pequeñas líneas de código, sino de aplicar estrategias generales. Un estudio de 2024 demostró que para que el usuario note mayor velocidad, lo más efectivo es combinar tres cosas: 1) Usar sistemas de almacenamiento temporal (caché) en varios niveles (para el código PHP y para los datos), 2) Mejorar las búsquedas en la base de datos usando índices adecuados y sus herramientas de análisis, y 3) Separar los servidores que solo leen datos de los que los escriben, en aplicaciones con mucho uso. Esto da mejores resultados que solo ajustar la sintaxis del código (Gupta & Lee, 2024). Las características de este lenguaje de programación son muy útiles en este tipo de sistemas web.

2.2.9. Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) se ha convertido en uno de los editores de código más utilizados en el ámbito educativo y profesional. En una experiencia desarrollada por Tan et al. (2024) se destaca que este entorno ayuda a los estudiantes a familiarizarse con herramientas modernas, facilitando su aprendizaje y mejorando su productividad en sistemas que se desarrollan, así como el planificado para la finca Domínguez.

2.2.10. Diagramas UML (Lenguaje Unificado de Modelado)

Este tipo de diagramas permitió lograr los objetivos planificados en el desarrollo del sistema informático, tal como lo afirman Ramírez et al. (2024) determinan que:

> El lenguaje UML utilizado por los desarrolladores de sistemas de software para mantener una comunicación constante y efectiva con los actores involucrados (analistas, desarrolladores o usuarios finales). Con tales diagramas se plantean modelos de datos que les permiten alcanzar los objetivos planteados, cubrir los requisitos especificados y obtener una ventaja competitiva, en especial si se inicia con un proyecto enfocado en programas de software robustos y diseñados para soportar una enorme infraestructura, especialmente. (p.2)

Los diagramas UML, se emplearon en el desarrollo del sistema web para la finca Domínguez, con el propósito de finalizar con todo lo planificado en cada una de las fases de la metodología y del sistema mismo.

Hoy en día se usa UML (un lenguaje para hacer diagramas) también para diseñar la parte visual y compleja de las páginas web modernas (llamadas SPA). Para frameworks como React o Angular, se usan diagramas especiales que ayudan a planificar cómo cambiará lo que el usuario ve y cómo se manejarán los datos en su navegador (Kim & Tanaka, 2022). Por lo que los diseñadores y los programadores trabajan mejor juntos como fue el caso en el presente proyecto de tesis, las diferentes tareas fueron compartidas para lograr los objetivos planteados y aportar a la agricultura por medio de las tecnologías aplicadas.

Las herramientas actuales para hacer diagramas UML han mejorado mucho y ahora pueden crear automáticamente el código base para sistemas web modernos que usan microservicios. Investigaciones recientes muestran que combinando ciertos tipos de diagramas se puede generar el esqueleto del código para crear APIs (las conexiones entre diferentes partes de un programa) (Costa & Silva, 2024). Para este sistema solo se utilizaron diagramas UML, los mismo que permitieron mejor descripción de la relación y funcionalidad del sistema.

2.2.11. Frameworks

Según la revisión sistemática de Müller y Fischer (2023), Un análisis de 2023 señala que estos frameworks de programación obligan a tener un código más ordenado y ofrecen herramientas que evitan escribir el mismo código una y otra vez, lo que facilita el trabajo con bases de datos. La investigación concluye que, aunque son algo difíciles de aprender al principio, los equipos que los usan tienen menos problemas de código desordenado a largo plazo, mejoran su programa más fácilmente y hacen más pruebas, en el sistema web para la finca “Domínguez” se aplicaron dos tipos de pruebas.

2.2.12. XAMPP

XAMPP es una herramienta fundamental para desarrolladores web que desean simular un servidor en su propia computadora. Incluye Apache, MySQL, PHP y Perl, y permite ejecutar sitios web de forma local sin necesidad de acceso a internet ni configuraciones complejas (Godaddy, 2024). Esta herramienta funcionó como un servidor local en el computador al momento que se implementó el sistema

web para la finca Domínguez, donde se probaron sitios web sin necesidad de internet ni configuraciones complicadas.

2.2.13. JavaScript

JavaScript es un lenguaje esencial en el desarrollo web, ya que permite crear sitios interactivos y dinámicos. Su utilidad no solo se limita a páginas visuales, sino que también se ha implementado en contextos educativos y científicos (Pachacama, 2024). Este lenguaje también se utilizó en el sistema web para la finca Domínguez, para el diseño del entorno web de forma dinámica e interactiva.

2.2.14. jQuery

jQuery es una biblioteca de JavaScript que simplifica tareas comunes como manipular elementos HTML, gestionar eventos o realizar peticiones al servidor. Aunque su uso ha disminuido con la aparición de frameworks más modernos, sigue siendo útil para aprender fundamentos del desarrollo web (jQuery CDN., 2025). Así mismo, esta biblioteca se utilizó en el sistema web de la presente propuesta tecnológica, en los eventos como clics, formularios, animaciones que permitieron interactuar con los usuarios haciendo dinámico y atractivo el sistema.

2.2.15. Librerías utilizadas en el sistema web

2.2.15.1 Librerías para crear PDFs

Existen muchas librerías para generar archivos PDF desde el código, siendo iText una de las más reconocidas. Esta herramienta, compatible con Java y .NET, permite crear documentos con texto, imágenes, tablas, y también firmarlos digitalmente o protegerlos con contraseña (iText Group NV, 2025). La funcionalidad de esta librería gestionó el presente sistema web, generando archivos PDF con los datos que se ingresaron en diferentes formatos, como texto, imágenes, personalización de los documentos, esto archivos se protegieron con su respectiva clave.

2.2.15.2 SweetAlert2

Esta librería de JavaScript, permite mostrar ventanas de alerta y mensajes al usuario que son mucho más visibles, modernos y animados que los típicos cuadros de diálogo del navegador (Moya, 2022). Con la ayuda de estas librerías se complementó el sistema web, sobre todo al momento de enviar alertas donde se presenta plagas o enfermedades al cultivo.

2.2.15.3 jQuery 3.7.1

Es una librería de JavaScript muy popular que hace que sea mucho más fácil y rápido hacer tareas comunes en una página web, como modificar su contenido, manejar clics y otros eventos, crear animaciones o cargar datos sin recargar la página (Gibson, 2025). Esta librería se utilizó para mejorar la interfaz del sistema web y lograr su adaptación a los navegadore de internet.

2.2.15.4 Complemento DataTables

Esta extensión de jQuery convierte una tabla HTML normal en una tabla inteligente con funciones avanzadas como paginación, opciones para ordenar los datos, buscadores y barras de desplazamiento. Puede llenarse con datos desde una base de datos, una llamada AJAX o desde la memoria (Chipego, 2024).

2.2.15.5 Bootstrap 5.3.0

Es un conjunto de herramientas muy completo para diseñar la apariencia de un sitio web. Permite crear proyectos rápidamente, desde el primer boceto hasta la versión final (Bootstrap , 2025). Con el cual se configuraron los botones, formularios que se incluyeron en el sistema web.

También se diseñaron tablas, menús, ventanas emergentes, y otros componentes de JavaScript opcionales. Su gran ventaja es que ayuda a crear sitios que se ven bien en cualquier dispositivo, desde un móvil hasta un ordenador de escritorio (W3Schools, 2025). Refleja un consistencia visual y compatible con el sistema.

2.3. Marco legal

2.3.1. Registro Oficial No 320 Ley de Propiedad Intelectual

El registro oficial de la ley de Propiedad Intelectual garantiza una protección de intereses como creadores al momento de realizar la aplicación dejando por delante quienes son los que realizaron cada uno de los diseños para poder entregar un producto de calidad. Es así como es muy beneficioso el poder contar con la Ley de Propiedad Intelectual y así tener beneficios al momento de realizar la aplicación porque uno de los inconvenientes es que cualquier usuario puede darse atributos que no corresponden y es así como el estado aprueba cada una de las leyes para nuestra protección y entre ellos la página de los Derechos de Propiedad Intelectual (2022) agrega en sus artículos:

> Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la

> Comunidad Andina y los convenios internacionales nuestros vigentes en el Ecuador. La propiedad intelectual comprende: Los derechos de autor y derechos conexos. La propiedad industrial.
> Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador.
> Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los demás titulares sobre sus obras.
> Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión.
> Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que esté 30 incorporada la obra; b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. (párr. 1-9)

2.3.2. Uso de software libre para el desarrollo de sistemas web en Ecuador

En lo relacionado al Código Orgánico de Economía Social del Conocimientos, Creatividad e Innovación de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador (2016) indica que:

> Adaptaciones necesarias para la utilización de software. - Sin perjuicio de los derechos morales del autor, el titular de los derechos sobre el software, o el propietario u otro usuario legítimo de un ejemplar del software, podrá realizar las adaptaciones necesarias para la utilización de este, de acuerdo con sus necesidades, siempre que ello no implique su utilización con fines comerciales. Artículo 133.- Titulares de derechos. - Es titular de los derechos sobre un software el productor, esto es, la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. Se presumirá titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. (p.48)

El Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento en Ecuador reconoce el derecho a modificar software libremente según las necesidades del usuario, siempre que no se use con fines comerciales y se respeten los derechos del autor. Además, establece que el titular legal del software es quien lo crea o financia, y por defecto, se considera como dueño a quien aparece nombrado en la obra, salvo que se demuestre lo contrario.

2.3.3. Modelo de Software Libre

Las tecnologías libres con las que se va a diseñar y desarrollar el sistema web para la finca Domínguez, se encuentran amparadas por la ley ecuatoriana bajo el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador (2016) en su artículo 142 que señala lo siguiente:

Se entiende por tecnologías libres al software de código abierto, los estándares abiertos, los contenidos libres y el hardware libre. Los tres primeros son considerados como Tecnologías Digitales Libres. Se entiende por software de código abierto al software en cuya licencia el titular garantiza al usuario el acceso al código fuente y lo faculta a usar dicho software con cualquier propósito. Especialmente otorga a los usuarios, entre otras, las siguientes libertades esenciales:

- La libertad de ejecutar el software para cualquier propósito;
- La libertad de estudiar cómo funciona el software, y modificarlo para adaptarlo a cualquier necesidad. El acceso al código fuente es una condición imprescindible para ello;
- La libertad de redistribuir copias; y,
- La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. (párr. 1-2).

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Enfoque de la investigación

La presente propuesta se desarrolló bajo un enfoque cualitativo conociendo las necesidades del propietario de la finca, al aplicar las técnicas de recolección de datos como la observación directa y la entrevista, se conocieron las dificultades para registrar todas las actividades agrícolas que se debieron cumplir en cada una de las fases del cultivo, dicha información se analizó bajo la metodología que se aplicó en el desarrollo del aplicativo web.

3.1.1. Tipo y alcance de la investigación

3.1.1.1. Investigación Aplicada.

La presente investigación se aplicó en una finca agrícola productiva con cacao, donde se propuso la implementación de un sistema web, siendo esta una herramienta que ayude en los procesos de producción y control de enfermedades del cultivo, la misma que cumplió la función de gestionar y generar información específica relacionada al control de producción y enfermedades de este cultivo.

3.1.1.2. Investigación Descriptiva.

Para el diseño de la presente propuesta del sistema informático, se empleó una metodología ágil, en conjunto con una serie de procesos, donde se desarrolló cada una de estas fases y con la ayuda de la metodología UML, se modelaron los diferentes diagramas como: diagrama de componentes, casos de uso, casos de pruebas, que describen las funciones de forma gráfica detallando cada proceso relacionado al sistema.

3.1.1.3. Investigación Documental.

Es documental debido a la recopilación de información que enriqueció los diversos conceptos tanto de fuentes primarias como artículos científicos, tesis de grado, y otras fuentes, dando respuesta a temas específicos de la investigación y los objetivos propuestos, también fortaleció el presente trabajo con otros autores que se presentan en el estado del arte, y de las herramientas de software que se utilizaron para el desarrollo del presente sistema web.

3.1.2. Diseño de investigación

Esta propuesta de investigación tuvo como herramientas programas con funciones prediseñadas, metodologías a seguir que se definieron de acuerdo con la estructura del sistema y métodos que se originaron desde las necesidades

encontradas, esta serie de herramientas permitieron crear un sistema informático respondiendo las necesidades de gestión de información en una finca cacaotera, por lo que no requirieron un diseño experimental.

3.2. Metodología

Se empleó la metodología de desarrollo de software Programación extrema (XP) que es una metodología ágil que se enfoca en la adaptabilidad, calidad del software y la comunicación entre los desarrolladores y clientes (Raeburn, 2025); promoviendo ciclos cortos de desarrollo, comunicación constante con el cliente y mejora continua del código según Parikh y Jain (2023). Es ideal para proyectos que requieren cambios frecuentes y entregas rápidas, como el aplicativo web para el control de enfermedades y producción del cacao de la finca Domínguez, a continuación, se detallan sus fases y cómo se aplicaron al desarrollo del sistema.

3.2.1. Planificación (Planning Game).

Se identificaron los requerimientos del aplicativo mediante reuniones con productores de cacao, agrónomos y técnicos agrícolas, la aplicación de la ficha de observación directa y la entrevista permitieron crear historias de usuario, que describen funciones claves como: registro de parcelas de cacao, monitoreo de enfermedades, plagas y gestión de producción y rendimiento, se priorizó una lista de funcionalidades, como registro de cultivos, monitoreo de producción y gestión de insumos.

3.2.2. Diseño Simple.

En esta fase se desarrolló el diseño inicial, enfocado en la funcionalidad mínima necesaria, se estructuró el modelo de datos, por ejemplo: la tabla de cultivos que registró información de lotes de cacao, la tabla de enfermedades: que permitió gestionar reportes de plagas y enfermedades y la tabla de producción que llevó el control de cosechas, además, se diseñó los diagramas UML y diagrama de base de datos ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

3.2.3. Codificación (Coding)

Esta fase se caracterizó por la implementación de funciones esenciales utilizando herramientas y tecnologías de código abierto como: Lenguaje: Php herramientas como JavaScript y JQuery, Base de datos de MySQL y el Frontend: CodeIgniter, con todas las herramientas se procedió a desarrollar el sistema web para la finca Domínguez.

3.2.4. Pruebas Continuas (Testing)

Se realizaron pruebas automatizadas garantizando la funcionalidad del sistema, como lo son las pruebas unitarias para cada módulo (gestión de cultivos, control de enfermedades, reportes) y las pruebas de integración, verificando la correcta comunicación entre componentes y se aplicó pruebas manuales con usuarios reales (administrador y/o propietario) evaluando la usabilidad.

3.2.4.1 Refactorización (Refactoring)

Se mejoró continuamente el código para optimizar el rendimiento del aplicativo, mientras se eliminaron redundancias y se ajustaron los modelos de datos según la retroalimentación obtenida, modificaciones, actualizaciones; estas actualizaciones fueron de estructura interna, sin cambiar el código ni su comportamiento, facilitando la inserción de nuevas funcionalidades al sistema web.

3.2.4.2 Integración Continua (Continuous Integration)

En esta fase cada nueva función se incorporó al sistema sin afectar la operatividad general, esta integración de cambios diarios al código fue verificada de forma automática con las pruebas que se realizaron al sistema, solucionando errores de forma rápida, también se usaron un servidor de integración continua (como GitHub Actions) automatizando la implementación del sistema web.

3.2.4.3 Entrega Frecuente (Small Releases)

Aquí se realizaron entregas incrementales cada semana, permitiendo que los usuarios prueben nuevas funciones y dando retroalimentación, por ejemplo:

- **Primera versión:** Registro de insumos agrícolas y registro de enfermedades.
- **Segunda versión:** Módulo de reportes de producción e informes de cosecha.

3.2.4.4 Comunicación Constante

Se mantuvo reuniones diarias con el equipo de desarrollo del código, además, se logró contar con los requerimientos del cliente para implementarlos en el diseño del sistema, de esta forma se pudo complementar todos los requisitos del proyecto, por otra parte, se documentó sugerencias y ajustes que se realizaron para cada nueva versión del aplicativo, con el objetivo de garantizar la satisfacción del propietario del aplicativo.

Implementación

Luego de haber realizado todas las pruebas al sistema se procedió a cargarlo en el sitio web, que a su vez fue administrado por el encargado de gestionar la información, fue importante mantener la participación de todos quienes formaron parte de la administración del sistema, ya que, los datos que se ingresaron fueron directamente de las actividades del cultivo del cacao de la finca Domínguez.

3.2.5. Recolección de datos

3.2.5.1 Recursos.

3.2.5.1.1 Recursos humanos.

Estudiantes: Los Autores

Dueño: Esidonio Floresmilo Domínguez Pinto

3.2.5.1.2 Recursos bibliográficos.

Google Scholar, Artículos científicos, tesis y páginas de fuentes primarias.

3.2.5.1.3 Recursos tecnológicos.

Hardware

- Laptop para el desarrollo
- Router
- Modem

Software

- Lenguaje de programación PHP
- Visual Studio Code
- MySql
- Xampp
- JavaScript
- JQuery
- Librería para crear PDF’s

3.2.5.1.4 Presupuesto del proyecto

Para el desarrollo de la presente propuesta tecnológica se requirió los siguientes materiales:

Tabla 2.
Costo de los materiales de la propuesta tecnológica

N °	Ítem	Cantidad	Precio	Total
1	Computador Laptop	1	$960,00	$960,00
2	Acceso programas Open Source	5	$5,00	$25,00

N °	Ítem	Cantidad	Precio	Total
3	Internet	1	$120,00	$120,00
4	PHP	1	$0,00	$0,00
5	JavaScript	1	$0,00	$0,00
6	MySQL	1	$0,00	$0,00
7	Materiales de oficina	1	$60,00	$60,00
8	Hosting con dominio (anual)	1	$250,00	$250,00
9	Gastos varios	1	$350,00	$350,00
			Total	**$1765,00**

Nota. Costos referenciales de los materiales que se utilizaron en el proyecto
Elaborado por: Los Autores, 2026

3.2.5.2 Métodos y técnicas.

Se utilizó la técnica de entrevista dirigida al propietario de la finca, para recopilar los requerimientos que fueron necesarios para el diseño, donde se debió establecer, las necesidades prioritarias del sistema, tanto para el control y manejo de enfermedades como para la producción del cacao, esta técnica se realizó considerando los métodos: inductivo, deductivo y de análisis, de cada una de las respuestas.

3.2.5.3 Método inductivo.

Este permitió llegar a fondo con el problema que se identificó, con la ayuda de técnicas y recursos, se pudo conocer las posibles causas y soluciones que se observaron dentro de las diversas actividades culturales que se realizaron en el cultivo, una vez identificado estos requerimientos se trató de mitigar las necesidades de la gestión de información en la finca Domínguez con la ayuda de esta herramienta tecnológica.

3.2.5.4 Método deductivo.

Se procedió a estructurar la información desde la norma legal que se respalda en los artículos citados en el capítulo anterior, con las metodologías que se aplicaron y la información necesaria para llegar al diseño de módulos que formaron parte del aplicativo web, así también todas las herramientas informáticas y programas necesarios en el desarrollo del código de la presente propuesta.

3.2.5.5 Método Analítico.

El método analítico resalto la información pertinente a las actividades agrícolas de la finca, analizando en profundidad los aspectos clave del área de

estudio. Este enfoque proporciono una base sólida para descomponer los elementos esenciales de la propuesta, facilitando la comprensión de los desafíos y variables relacionadas con la implementación de la técnica de riego por aspersión y una aplicación móvil en el cultivo de cacao.

3.2.5.6 Técnica de observación directa

Para llevar a cabo la presente propuesta informática se realizó una ficha de observación directa en el lote de cacao, donde se identificaron actividades que no se realizaban de forma adecuada como planificación de controles para detección de enfermedades en mazorcas, no desinfectan las herramientas como machetes, curvo, con el cual realizan labores de campo, la presencia de mazorcas afectadas supone merma en la producción y no existían registros de novedades para poder aplicar correctivos y prevenir estos problemas, tal como se aprecia en el Anexo N° **2:**

3.2.5.7 Técnicas de la entrevista

Se realizó una entrevista con preguntas cerradas, enfocadas directamente para diseñar los posibles módulos que forman parte del sistema web. Esta técnica conto con seis preguntas tal como se presenta en el Anexo N° **3**: **Modelo de** entrevista

.

En la finca Domínguez, se encontró cultivo de cacao de seis años aproximadamente, en proceso de producción, algunas plantas estaban infectadas con moniliasis, la variedad de cultivo es CCN51, por lo que la propietaria requirió que todos los procesos sean registrados para gestionar la información tanto de producción como de mazorcas enfermas, estas se debieron registrar desde los primeros síntomas para prevenir las enfermedades; el sistema lo administra un familiar de ella y el respaldo de la información lo registran en los medios a su alcance. Ver Anexo N° 4**:** .

4. RESULTADOS

4.1. Determinación de los requerimientos mediante el uso de técnicas de recopilación de datos para el diseño del sistema web.

Para la presente investigación se aplicó en la primera fase, una ficha de observación, la misma que permitió constatar el estado del cultivo de cacao, con relación a las enfermedades que se presentan en la etapa de producción.

Los criterios observados fuero que, en la fase productiva no se planifican controles anticipados para identificar las enfermedades que se pueden prevenir en el fruto o mazorca de cacao.

Existe falta de herramientas y de insumos para realizar labores de campo como: no existe lupas para observar la incubación de insecto plagas, identificar patógenos y con ello las enfermedades que se pueden presentar.

Se logró observar que, si existen presencia de enfermedades en las mazorcas con moniliasis, falta de limpieza de los frutos negros y secos; la falta de señalización de estas plantas afectados para iniciar el tratamiento con la asistencia técnica donde se deba aplicar los agroquímicos necesarios en dosis correctas y combatir estas enfermedades a la mazorca. Ver Anexo N° 2**:**

Luego se procedió a realizar la entrevista al propietario de la finca, donde se le consultó con preguntas cerradas relacionadas con el sistema web que se propuso como herramienta informática, la misma que ayuda al control y monitorio de las posibles enfermedades que atacan a este cultivo.

Para el efecto se identificó que en la época invernal es cuando existe mayor proliferación de moniliasis, el cambio brusco del clima daña la mazorca poniéndola negra. Por lo que realizan podas para contrarrestar este síntoma.

La información que debe registrar es precisamente las tareas de campo de forma cronológica conforme el cultivo requiera, por lo que podrán verificar la dosis y producto a aplicar para revenir la presencia de enfermedades a la mazorca. Toda la información relacionada a la prevención de enfermedades se debe almacenar en el sistema para tener un secuencia y antecedente de lo que se ha realizado al cultivo en caso de ser resistente alguna enfermedad y combatir con nuevos agroquímicos.

En relación con el respaldo de la información del sistema y donde puede ejecutar el sistema, el propietario señaló que, si requieren asegurar la información

y tenerla disponible, en cuando al sistema debe estar disponible para varios dispositivos, como Tablet, celular, y computador, ya que el ingreso de la información se la realiza directamente en el campo. Ver Anexo N° 4**: .**

4.2. Diseño del sistema web utilizando herramientas UML para su desarrollo.

Es importante hacer uso de diagramación con lenguaje unificado con el objetivo de mantener esa conexión constante con los actores que intervienen en el diseño y desarrollo del sistema. Además, la metodología que se empleó ayuda a estructurar cada una de sus etapas, la programación extrema utilizada como metodología ágil, iniciando desde la planificación, donde se hizo uso de las técnicas correspondientes; el diseño simple donde se modeló las diferentes tablas, diagrama de base de datos, casos de uso, diccionario de datos entre otros diagramas necesario para describir la funcionalidad de cada uno de los módulos del sistema web.

El diagrama de base de datos describe la estructura lógica de la base de datos, donde cada tabla cuenta con sus campos, tipos de datos y sus campos llave para su conexión. Del mismo modo los diagramas de casos de uso, quienes también demuestras como se interactúa entre los actores (administrador del sistema, usuarios) estos permiten ilustrar lo que el usuario puede hacer y cómo debe interactuar con el sistema web. Ver Anexo N° 6**:** .

4.3. Se realizó el código del sistema web, en lenguaje de programación PHP y base de datos MySQL, donde se administra información para el control de enfermedad y producción del cacao.

Haciendo uso de estos lenguajes de programación de uso libre, se logró realizar el sistema web para la fincha “Domínguez”, la misma que fue implementada para mejorar los procesos de control de enfermedades y para gestionar actividades propias de la producción del cacao; el sistema responde a las necesidades informáticas de este sector agrícola, de forma eficiente y generando información requerida, tanto para la toma de decisiones como para referir a otros productores de la zona.

El sistema permite administrar los usuarios quienes hacen uso del sistema, gestiona la información de las diferentes fases del cultivo, el módulo de control de enfermedades también registra las plagas en las plantas de cacao, además gestiona información relacionada con la producción por lotes de la cosecha de las

mazorcas; existe un módulo que registra los insumos y el stock de los agroquímicos que se aplican al cultivo en todas la etapas, del mismo modo se puede realizar los diferentes informes que demande el cultivo.

4.4. Evaluación del sistema web mediante casos de pruebas unitarios y de integración para la demostración de las características funcionales del sistema y la veracidad de los datos ingresados.

La evaluación se realizó para describir las características del sistema web, mediante casos de prueba específicos, validad de integridad de los datos, evaluación de rendimiento, donde se mide el tiempo de respuesta del sistema.

Las métricas de evaluación fueron: cobertura de Pruebas (85%); tasa Éxito de Pruebas (95%), tiempo de Respuesta en (segundos); precisión de datos (99) y disponibilidad del Sistema (99.5%).

5. DISCUSIÓN

La recopilación de requisitos para sistemas web modernos demanda un enfoque híbrido que trascienda los métodos tradicionales. Un estudio realizado por Bálint y Károly (2023), por lo que, la combinación de análisis automatizado de usuario (datos cuantitativos) con entrevistas contextuales en profundidad (datos cualitativos) genera una comprensión más rica y matizada de las necesidades y comportamientos reales.

Del mismo modo en los sistemas diseñados para los procesos administrativos en la agricultura, se aplican estas técnicas de recopilación que permiten evolucionar hacia enfoques más iterativos y colaborativos. El uso de herramientas como técnicas visuales y la participación de usuarios finales permite descomponer funcionalidades complejas en narrativas accionables (Patel & Johnson, 2023). Esto mejora la comprensión compartida de los requisitos, también facilita la priorización basada en el valor entregado al usuario, reduciendo significativamente los cambios tardíos en el desarrollo, para el sistema web para la finca “Domínguez” se aplicó la técnica de observación, entrevista y una encuesta para la obtención de valiosa información y con ello el diseño de este sistema.

En cuanto al diseño del sistema web, recientes investigaciones demuestran que los diagramas UML selectivos y livianos (como diagramas de secuencia y de componentes) mejoran significativamente la comunicación en equipos de desarrollo web ágil; el uso estratégico de estos diagramas en la planificación y refinamiento reduce la ambigüedad de los requisitos (Wagner & Schmidt, 2023). De este modo el sistema web implementado para el control de enfermedades en el cultivo de cacao se utilizó este mismo estándar para el modelado del sistema.

Bajo este mismo esquema para el diseño de sistema web (Miranda et al., 2024). desarrolló una aplicación web progresiva que se puso a disposición de los agricultores para su uso público, bajo programación abierta, quien utilizó Python y la biblioteca Scikit-Learn, dicho sistema predice la aparición de la moniliasis usando un algoritmo avanzado reduciendo pérdidas y mejorando la calidad de cacao. En el presente sistema para la finca “Domínguez” también se utilizó lenguajes de programación de código libre como es el caso de PHP y MySQL, logrando alcanzar los objetivos planteados en el control de enfermedades en el cultivo de cacao.

Por otra parte, en la Hacienda Victoria un estudio realizado por (Chang, 2024) quien también bajo programación de código abierto estimó la productividad

del cacao, considerando variables como las condiciones climáticas y las prácticas agrícolas demostrando cómo la tecnología puede contribuir a una agricultura más planificada y sostenible, del mismo modo se espera que en la finca “Domínguez” merme la pérdida de producción al mantener el control de enfermedades al cultivo.

En cuanto a las pruebas del sistema web de la finca “Domínguez” fueron pruebas unitarias y de integración las mismas que permitieron evaluar el rendimiento donde se verifica el tiempo de respuesta, la cobertura de estas pruebas fueron precisión (99%) disponibilidad (99.5%). Para (Chen & Zhang, 2024) las pruebas de integración alcanzan más allá de verificar la comunicación entre componentes, validan la integridad de los datos, aunque recomienda hacer uso de test Fixture, siendo más completo al momento de ejecutar flujos transaccionales desde la interfaz de usuario hasta la persistencia y viceversa (Chen & Zhang, 2024).

En cuanto a las pruebas unitarias para Park y Williams (2022), cuando se aplican nuevas metodologías como Test-Driven Development (TDD), precisa errores por lo que permite utilizarla como una herramienta de diseño y documentación permitiendo a los desarrolladores definir interfaces claras y desacoplar componentes, lo que resulta en una arquitectura más limpia.

Se puede hacer uso de otras herramientas en sistemas web a gran escala permite la ejecución automática de pruebas unitarias y de integración con cada commit actúa como una red de seguridad crítica. Con esto no solo previene regresiones. Se afirma que, la falla de una prueba de integración que valida una característica funcional clave debe bloquear automáticamente el flujo de despliegue, priorizando la estabilidad funcional sobre la velocidad de entrega (Rossi, 2023).

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

Al observar y hablar con el dueño de la finca, se confirmó que hay problemas importantes: no hay un plan para prevenir enfermedades, faltan herramientas básicas (como lupas) para detectarlas a tiempo, y no hay un buen registro de lo que se hace en el cultivo. Además, se vio que hay enfermedades como la moniliasis. El dueño necesita una herramienta digital que funcione en el campo (en celulares o tablets) para registrar todo y tener la información segura.

Usar diagramas (como los de UML) fue clave para planificar bien el sistema. Estos dibujos (de la base de datos, de cómo interactúan los usuarios) ayudaron a organizar las ideas, a que todos en el equipo entendieran lo mismo y a estructurar cada parte del programa antes de empezar a programar.

Se logró construir el sistema web usando PHP y MySQL, que son herramientas gratuitas y potentes. El sistema funciona y cumple con lo necesario: controla usuarios, registra las etapas del cultivo, las enfermedades, la producción por lotes y el inventario de agroquímicos. Es una solución práctica para las necesidades de la finca.

Las pruebas realizadas al sistema demostraron que es de alta calidad. Tiene un 95% de éxito en las pruebas, responde rápido (se mide en segundos), los datos son muy precisos (99%) y el sistema está disponible casi siempre (99.5%). Esto significa que es confiable y funciona como se esperaba.

6.2. Recomendaciones

Es urgente desarrollar un sistema web que se pueda usar directamente en el campo con dispositivos móviles. Este sistema debe permitir registrar en orden todas las labores, las aplicaciones de agroquímicos (con dosis correctas) y los síntomas de enfermedades, para crear un historial útil y tomar mejores decisiones.

Para cualquier proyecto de software, se recomienda siempre iniciar con una etapa de diseño utilizando diagramas. Esto evita malentendidos, ahorra tiempo después y asegura que el sistema final sea claro y esté bien organizado.

El sistema está listo para ser usado. Se recomienda capacitar a los trabajadores de la finca en su uso, especialmente en cómo registrar la información en tiempo real desde el campo. Esto maximiza su beneficio.

Aunque los resultados son excelentes, se recomienda mantener el hábito de hacer pruebas periódicas, especialmente cuando se agreguen nuevas funciones al sistema. También es crucial realizar copias de seguridad (backups) automáticas de la base de datos para mantener esa alta disponibilidad y precisión de la información.

BIBLIOGRAFÍA

Agrosavia, C. C. (2025). *Opciones tecnológicas para el manejo de Phytophthora en cacao*. Obtenido de https://www.agrosavia.co/productos-y-servicios/oferta-tecnol%C3%B3gica/l%C3%ADnea-agr%C3%ADcola/cacao/recomendaciones-protocolos-y-metodolog%C3%ADas/579-opciones-tecnol%C3%B3gicas-para-el-manejo-de-phytophthora-en-cacao

Asamblea Nacional de la República del Ecuador. (2016). Obtenido de https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/software-libre-y-software-publico-2/

Asamblea Nacional de la República del Ecuador. (2016). *https://www.derechosintelectuales.gob.ec.* Obtenido de https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/Codigo-Organico-Economia-Social-de-los-Conosimientos.pdf

Bálint, S., & Károly, H. (2023). User-centered approaches in software development processes: Qualitative research into the practice of Hungarian companies. *Wiley, 35*(2), 28. https://doi.org/ https://doi.org/10.1002/smr.2501

Bootstrap . (2025). *Comience con Bootstrap*. Obtenido de Getbootstrap.com: https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/

Buenaño, D., Oviedo, B., Chiriboga Casanova, W., & Zambrano Vega, C. (2024). Deep Learning-Based Computational Model for Disease Identification in Cocoa Pods (Theobroma cacao L.). *Computer Vision and Pattern Recognition*. https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.01247

Buenaño, D., Oviedo, B., Chiriboga-Casanova, W., & Zambrano-Vega, C. (2 de enero de 2024). *Modelo computacional basado en aprendizaje profundo para la identificación de enfermedades en mazorcas de cacao (Theobroma cacao L.)*. Obtenido de Cornell University: https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.01247

Canosa, A. J. (2024). *SCRUM. Teoría e implementación práctica.* Madrid: Ra-Ma. Obtenido de https://books.google.com.ec/books?id=HRn7EAAAQBAJ&pg=PT46&dq=casos+de+prueba&hl=es&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwigw-

Dlg9uLAxXPTjABHUHIBn0Q6AF6BAgHEAM#v=onepage&q=casos%20de%20prueba&f=false

Chang, S. (2024). *Implementación de una aplicación web para la estimación de la productividad del cacao nacional en la Hacienda Victoria.* Guayaquil: Universidad Agraria del Ecuador. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/381397288_implementacion_de_una_aplicacion_web_para_la_estimacion_de_la_productividad_del_cacao_nacional_en_la_hacienda_Victoria

Chen, L., & Zhang, W. (2024). Data Integrity Verification through Multi-Layer Integration Testing in Web Applications. *Software Quality Journal, 32*(1), 217-245. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11219-023-09657-x

Chipego, K. (14 de Enero de 2024). *Datatables .NET (Cómo funciona para desarrolladores)*. Obtenido de Iron Software: https://ironpdf.com/es/blog/net-help/datatables-net/

Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. (abril de 2025, p.6). Manejo sostenible para el control de plagas y enfermedades de importancia económica en plantaciones de cacao en Colombia. 40. Obtenido de https://chocolates.com.co/wp-content/uploads/2025/05/LIBRO-PLAGAS-Y-ENFERMEDADES-30.04-1.pdf

Corus, I. (2025). *Cacao Móvil*. Obtenido de Lutheran World Relief,: https://cacaomovil.com

Costa, A., & Silva, P. (2024). From UML Models to Microservices: Automated Code Generation for Web Applications. *Science of Computer Programming, 225*, 1029 . https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scico.2023.102913

Gibson, R. (2025). *jQuery API*. Obtenido de OpenJS Foundation,: https://api.jquery.com/

Godaddy. (25 de junio de 2024). Obtenido de https://www.godaddy.com/resources/es/crearweb/xampp-que-es

Gupta, A., & Lee, S. (2024). Performance Optimization Patterns for High-Traffic LAMP/LEMP Stack Applications: A Comparative Study. *Journal of Web Engineering , 22*(3), 421-448,. https://doi.org/https://doi.org/10.13053/jwe-2460-22-3-1

Huillcen, H., Palomino Valdivia, F. d., & Soria Solis, I. (2022). *Introducción a las Bases de Datos con MySQL.* Arequipa: Herwin Alayn Huillcen Baca.

Obtenido de https://books.google.com.ec/books?id=xq5wEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=bases+de+datos+de+mysql&hl=es&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=bases%20de%20datos%20de%20mysql&f=false

Huillcen, H., Palomino Valdivia, F. d., & Soria Solis, I. (2022). *Introducción a las Bases de Datos con MySQL.* Arequipa: Herwin Alayn Huillcen Baca. Obtenido de https://books.google.com.ec/books?id=xq5wEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=bases+de+datos+de+mysql&hl=es&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=bases%20de%20datos%20de%20mysql&f=false

INIAP. (2021). Las enfermedades del cacao y las buenas prácticas agronómicas para su manejo. *(178)*, 22. Obtenido de https://repositorio.iniap.gob.ec/bitstream/41000/5747/6/iniapbeetpG178.pdf

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. (2022). Manual del cultivo de cacao sostenible para la amazonía ecuatoriana. 82. Napo, Orellana, Oriente: Ecuador. Obtenido de https://repositorio.iniap.gob.ec/bitstream/41000/5833/1/MANUAL%20DEL%20CULTIVO%20DE%20CACAO%20SOSTENIBLE%20PARA%20LA%20AMAZONIA%20ECUATORIA%20N%C2%B0125.pdf

iText Group NV. (2025). Obtenido de https://itextpdf.com

jQuery CDN. (2025). Obtenido de https://jquery.com/download/

Kim, J., & Tanaka, H. (2022). Modeling Frontend Architecture with Extended UML State Diagrams for Single-Page Applications. *Information and Software Technology, 150*, 10. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.106963

Leandro-Muñoz, M., & Cerda, R. (2021). Guía para el manejo integrado de enfermedades en el cultivo de cacao. 35. Turrialba, Costa Rica. Obtenido de https://repositorio.catie.ac.cr/bitstream/handle/11554/10918/Proyecto_Chocolate4all_Gu%c3%ada_para_el_manejo_integrado_de_enfermedades_en_el_cultivo_de_cacao.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Martínez, A., Tordecilla Zumaqué, L., Ballesteros Leal, H., Rodríguez Pinto, M. d., Grandett Martínez, L., & Díaz Cabadía, A. (2023). Determinantes para el

manejo de enfermedades en cacao (Theobroma cacao L.) en el sur de Córdoba, Colombia. *Revista CIencia y Agricultura*. https://doi.org/https://doi.org/10.19053/01228420.v20.n2.2023.15834

Martínez-Reina, A., Tordecilla-Zumaqué, L., Ballesteros-Leal, H., Rodríguez-Pinto, M. d., Grandett-Martínez, L., & Díaz-Cabadía, A. (2023). Determinantes para el manejo de enfermedades en cacao (Theobroma cacao L.) en el sur de Córdoba, Colombia. *Revista CIencia y Agricultura*. https://doi.org/https://doi.org/10.19053/01228420.v20.n2.2023.15834

Medina, A. (2022). *jiffygroup.com*. Obtenido de https://jiffygroup.com/es/noticias/desafios-en-el-cultivo-de-cacao-enfermedades-plagas-y-condiciones-climaticas/

Miranda, A., Bonifaz, B., Chango, W., & Aguilar, P. (2024). Modelo predictivo en producción a través de Aplicaciones Web Progresivas para Pronóstico Moniliasis en Cacao. *Revista BioNatura*, 1-3. https://doi.org/https://bionaturajournal.com/2024.01.01.31.html

Moncada, R. C. (2023). *Sistema web para asistencia técnica en el manejo agronómico de cultivo de cacao a productores del recinto San Pedro El Triunfo.* El Triunfo: Universidad Agraria del Ecuador. Obtenido de https://cia.uagraria.edu.ec/Archivos/MONCADA%20ESPINOZA%20ROSA%20CASILDA.pdf

Moya, Á. (13 de Junio de 2022). *Uso de SweetAlert2 en un proyecto MVC*. https://doi.org/https://github.com/alvaroyako/PostTutorialNET

Müller, C., & Fischer, J. (2023). The Impact of Modern PHP Frameworks on Code Quality and Long-Term Maintainability of Database-Driven Web Applications. *Software Quality Journal, 31*(2), 543-570. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11219-022-09615-z

Nixon, R. (2020). *Aprender PHP, My Sql y JavaScript con JQuery, CSS y Html 5.* Marcombo. Obtenido de https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=AExOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT301&dq=herramienta+de+software+php&ots=-XkgoVC89v&sig=we9wxd1V3dzryKkkHVynPL2GDps&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Pachacama, E. (2024). *https://itq.edu.ec.* Obtenido de https://itq.edu.ec/wp-content/uploads/2024/12/Guia-general-de-desarrollo-web-I.pdf

Park, H., & Williams, T. (2022). The Impact of Test-Driven Development on Software Quality in Web Application Projects: A Meta-Analysis. *Empirical Software Engineering, 27*(5), 119. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10664-022-10165-y

Patel, K., & Johnson, S. (2023). Agile Requirements Elicitation through Participatory Design Workshops in Web Development Projects. *Journal of Systems and Software, 195*, 11. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jss.2022.111542

Quispe, D. R. (2022). *Manejo del cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) en Chipurana - San Martín.* La Molina: Universidad Nacional Agraria La Molina. Obtenido de https://repositorio.lamolina.edu.pe/items/46f4087f-5773-462c-83e5-4bd917a19b20

Raeburn, A. (13 de fabrero de 2025). *https://asana.com*. Obtenido de https://asana.com/es/resources/extreme-programming-xp

Ramírez, M. d., Hernández, K., Rivera, G. C., Serrano, L., Mexitli, L., & Orozco, L. (2024). UML: Una manera de representar, interpretar, analizar y desarrollar el pensamiento computacional. *15*(29), 18. Obtenido de https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/2196/5277

Rangel, J. C. (10 de noviembre de 2024). *Sistema de Recolección de Datos en Cultivo de Cacao*. Obtenido de https://prezi.com/p/kclgsov73slb/sistema-de-recoleccion-de-datos-en-cultivo-de-cacao/

Rossi, M. (2023). Implementing Comprehensive Automated Testing in CI/CD Pipelines for Large-Scale Web Applications: A DevOps Case Study. *Journal of Software Evolution and Process, 35*(6), e2505. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/smr.2505

Santos, N., Pereira, R., & Oliveira, M. (2023). An Empirical Analysis of Security Vulnerabilities in Modern PHP Web Applications and Their Mitigation Strategies. *Computers & Security , 128*, 103156. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cose.2023.103156

Saurabh, P., & Ajay, J. (2023). A review on extreme programming in software development. *International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication, 11*(11), 1354–135. Obtenido de https://ijritcc.org/index.php/ijritcc/article/view/10803

SICE. (2022). *http://www.sice.oas.org*. Obtenido de http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/ecuador/l320a.asp

Sosa, G., & Guzmán, Á. (2022). Desarrollo de un sistema de detección de la plaga Monilia bajo una plataforma IoT y Visión Artificial para las mazorcas de cacao. *Tesis*, 93. Guayaquil: Universidad Politécnica Salesiana. Obtenido de https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/24103/1/UPS-GT004194.pdf

Tan, J. C. (2024). *Visual Studio Code in introductory computer science course: An experience report.* Washington DC: ASEE Annual Conference & Exposition. Obtenido de https://arxiv.org/pdf/2303.10174

W3Schools. (2025). *Bootstrap 5: Introducción*. Obtenido de Refsnes Data: https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap_get_started.php

Wagner, & R, S. (2023). Strategic UML Modeling in Agile Web Development: An Empirical Study of Communication Efficiency . *Journal of Software: Evolution and Process, 35*(4), 2532. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/smr.2532

Zhao, J. Z. (2024). Precise opcode based data flow analysis for detecting PHP applications vulnerabilities. *arXiv* , 13. https://doi.org/https://arxiv.org/abs/2401.11163

ANEXOS

Anexo N° 1: Modelo ficha de observación

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
DR. JACOBO BUCARAM ORTIZ
CARRERA COMPUTACIÓN

Objetivo: Obtener detalles de técnicas y actividades en control de enfermedades y producción del cultivo de cacao, para la gestión de la información en la finca Domínguez.

Ficha de Observación

Tabla 3
Elementos por observar en procesos de enfermedades y producción en el cultivo de cacao.

CRITERIO	Si	No	Observaciones
¿Durante la fase productiva planifica controles anticipados de enfermedades a la mazorca de cacao?			
¿Se logró observar la falta de insumos y técnicas para el cuidado de herramientas de campo?			
¿Se observó que existen mazorcas afectadas por alguna enfermedad o de insectos plaga?			
¿Cuentan con técnicas de recolección de datos para identificar a tiempo la presencia de insectos plagas o enfermedades en la planta?			
¿Tiene claro que no cuentan con un sistema informático para el registro de producción y control de enfermedades?			

Elaborado por: Los Autores, 2026

Anexo N° 2: Resultados de la observación

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
DR. JACOBO BUCARAM ORTIZ
CARRERA COMPUTACIÓN

Objetivo: obtener detalles de técnicas y actividades en control de enfermedades y producción del cultivo de cacao, para la gestión de la información en la finca Domínguez.

Ficha de Observación

Tabla 4
Elementos por observar en procesos de enfermedades y producción en el cultivo de cacao.

CRITERIO	Si	No	Observaciones
¿Durante la fase productiva planifica controles anticipados de enfermedades a la mazorca de cacao?		X	No cuentan con planificación técnica para anticipar presencia de enfermedades en mazorcas de cacao.
¿Se logró observar la falta de insumos y técnicas para el cuidado de herramientas del campo?	X		Usan herramientas para labores de campo, pero no aplican normas de desinfección.
¿Se observó que existen mazorcas afectadas por alguna enfermedad o de insectos plaga?		X	Existen plantas con mazorcas enfermas con monilla, otras se observan negras, no limpian los frutos afectados.
¿No cuentan con técnicas de recolección de datos para identificar a tiempo la presencia de insectos plagas o enfermedades en la planta?		X	Al menos se debe señalar las plantas que tienen mazorcas afectadas para luego aplicar algún agroquímico o fungicida adecuado y registrar los problemas encontrados, en el sistema web.
¿Tiene claro que no cuentan con un sistema informático para el registro de producción y control de enfermedades?		X	

Elaborado por: Los Autores, 2026

Anexo N° 3: Modelo de entrevista

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
DR. JACOBO BUCARAM ORTIZ
CARRERA COMPUTACIÓN
ENTREVISTA

Objetivo: Obtener información detallada sobre las técnicas y actividades empleadas en el control de enfermedades y la producción del cultivo de cacao, mediante una entrevista estructurada al propietario de la finca Domínguez, con la finalidad de que se cumplan los requerimientos y funcionalidades.

Entrevistado: Esidonio Floresmilo Domínguez Pinto

Entrevistadores: Domínguez Vera Mariam Nicole y Jacome Bustos Johnny Alexander

PREGUNTAS

1. **¿Qué tipo de problemas presenta con mayor frecuencia en la producción del cultivo de cacao en esta finca?**

   _____

   _____

2. **¿Cuáles son las prácticas agrícolas que se realizan al momento de observar plantas y mazorcas afectados por enfermedades?**

   _____

   _____

3. **¿Qué tipos de información del cultivo de cacao se necesitan registrar? (por ejemplo, fechas de siembra, registro de brotes y síntomas, tratamientos aplicados, rendimientos, condiciones climáticas, etc.).**

   _____

   _____

4. **¿Qué procesos específicos se debe soportar en el sistema? (por ejemplo, generación de alertas tempranas, seguimiento de intervenciones sanitarias, análisis de tendencias de enfermedades, informes de producción)**

   _____

   _____

5. **¿Quiénes serán los usuarios del sistema (administradores, agrónomos, productores, técnicos) y qué niveles de acceso o permisos específicos se requieren para cada perfil?**

   _____

   _____

6. **Para garantizar la integridad y privacidad de los datos del cultivo de cacao ¿Qué medidas de seguridad y respaldo de información se debe implementar?**

   _____

   _____

7. **Para el aplicativo web, ¿desea que el aplicativo pueda ser utilizado en el campo y desde diferentes dispositivos?**

   _____

   _____

8. **¿Se busca monitorear la incidencia de enfermedades, registrar intervenciones de control y gestionar datos de producción, o integrar todo lo anterior?**

   _____

   _____

Anexo N° 4: Resultados de entrevista

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DR. JACOBO BUCARAM ORTIZ

CARRERA COMPUTACIÓN

ENTREVISTA

Objetivo: Obtener información detallada sobre las técnicas y actividades empleadas en el control de enfermedades y la producción del cultivo de cacao, mediante una entrevista estructurada al propietario de la finca Domínguez, con la finalidad de que se cumplan los requerimientos y funcionalidades.

Entrevistado: Esidonio Floresmilo Domínguez Pinto

Entrevistadores: Domínguez Vera Mariam Nicole y Jacome Bustos Johnny Alexander

PREGUNTAS

1. **¿Qué tipo de problemas presenta con mayor frecuencia en la producción del cultivo de cacao en esta finca?**

   En la época invernal es afectado por la presencia de moniliasis, mazorca negra esto es por las lluvias continuas y tal vez por el clima frio.

2. **¿Cuáles son las prácticas agrícolas que se realizan al momento de observar plantas y mazorcas afectados por enfermedades?**

   Se previene realizando las podas, pero a pesar de esto se presentan esta enfermedad

3. **¿Qué tipos de información del cultivo de cacao se necesitan registrar? (por ejemplo, fechas de siembra, registro de brotes y síntomas, tratamientos aplicados, rendimientos, condiciones climáticas, etc.).**

   Si efectivamente todas estas tareas son necesarias y se realizan en el cultivo.

4. **¿Qué procesos específicos debe registrar en el sistema? (por ejemplo, generación de alertas tempranas, seguimiento de intervenciones sanitarias, análisis de tendencias de enfermedades, informes de producción)**

   Es importante que se ingrese información para prevenir las enfermedades al cultivo.

5. **¿Quiénes serán los usuarios del sistema (administradores, agrónomos, productores, técnicos) y qué niveles de acceso o permisos específicos se requieren para cada perfil?**

   Si tengo una persona que puede hacerse cargo de administrar toda la información en el sistema web, tendemos que tener una clave para ingresar y cuidar los datos.

6. **Para garantizar la integridad y privacidad de los datos del cultivo de cacao ¿Qué medidas de seguridad y respaldo de información se debe implementar?**

   Considero que se debe respalda toda esa información en algún lugar, no se pendrive, disco duro o imprimirla.

7. **Para el aplicativo web, ¿desea que el aplicativo pueda ser utilizado en el campo y desde diferentes dispositivos?**

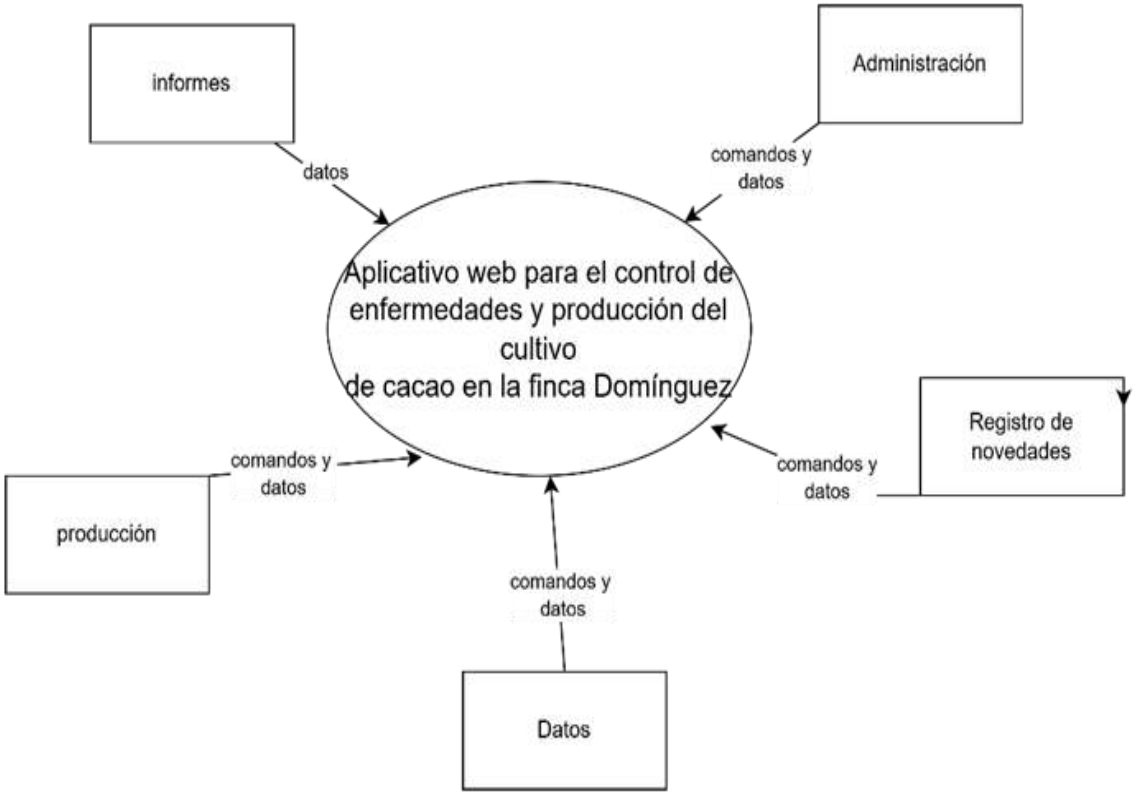
   Si es posible podemos conseguir Tablet o desde un celular si es necesario para ingresar los datos de las novedades de los cultivos.

8. **¿Se busca monitorear la incidencia de enfermedades, registrar intervenciones de control y gestionar datos de producción, o integrar todo lo anterior?**

   Son los dos procesos para obtener información de todo lo que se hace en la finca.

Anexo N° 5: Diagrama de Contexto

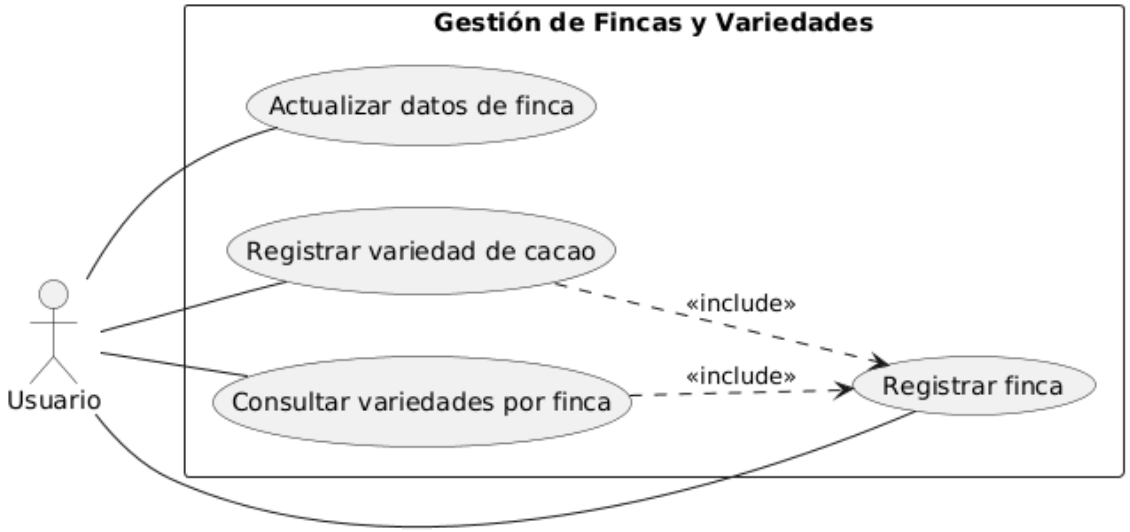
Figura 1.
Diagrama de contexto



Elaborado por: Los Autores, 2026

Anexo N° 6: Diagrama de casos de uso

Figura 2.
***Diagrama de caso de uso* Gestión de Fincas y Variedades**



Elaborado por: Los Autores, 2026

Tabla 1.

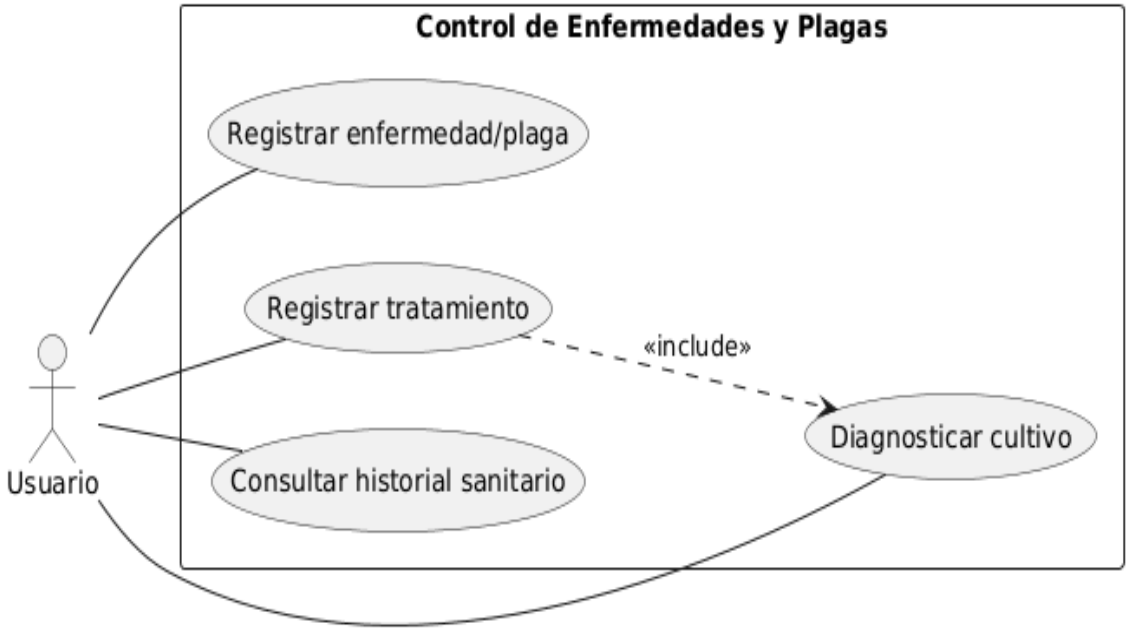
Descripción del caso de uso Gestión de Fincas y Variedades

Nombre	Registro de usuario
Fecha de creación	
Fecha de actualización	
Descripción	Este diagrama representa las funcionalidades relacionadas con la administración de las fincas agrícolas y las variedades de cultivo que se pueden sembrar en el sistema. Permite definir las características de cada finca (ubicación, tamaño, tipo de suelo) y catalogar las variedades vegetales disponibles para cultivo.
Actores	• Administrador Agrícola • Supervisor de Campo • Propietario
Precondiciones	• 1El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema con permisos adecuados. • El sistema debe estar operativo y conectado a la base de datos.
Flujo normal	1. 1El actor selecciona la opción "Gestión de Fincas". 2. El sistema muestra la lista de fincas registradas. 3. El actor puede: agregar nueva finca, editar finca existente o desactivar finca. 4. Al agregar/editar, el sistema solicita datos: nombre, ubicación, área, tipo de suelo, coordenadas. 5. El actor guarda los cambios. El sistema valida y almacena la información, mostrando confirmación.

Nombre	Registro de usuario
Flujo alternativo	• Flujo A: Si el usuario intenta desactivar una finca con cultivos activos, el sistema muestra advertencia y solicita confirmación. • Flujo B: Si los datos ingresados son inválidos (ej. área negativa), el sistema muestra error específico.
Post condiciones	• La información de fincas queda actualizada en el sistema. • Se genera registro de auditoría de la operación. • Los cambios están disponibles para otros módulos del sistema.

Elaborado por: Los Autores, 2026

Control de Enfermedades y Plagas



Elaborado por: Los Autores, 2026

Tabla 2.

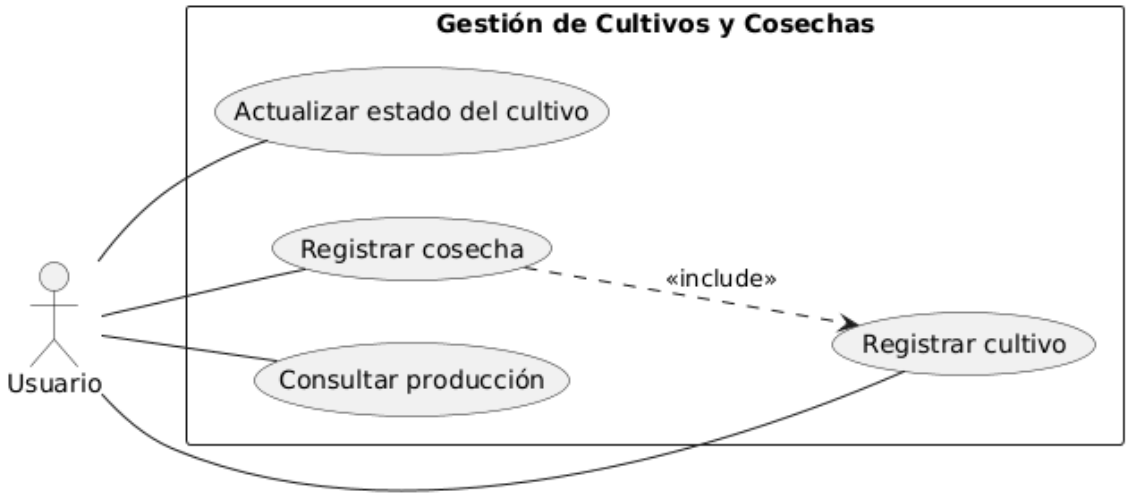
Descripción del caso de uso Enfermedades y Plagas

Nombre	Registro de Enfermedades y Plagas
Fecha de creación	
Fecha de actualización	
Descripción	Diagrama para el monitoreo, registro y control de enfermedades, plagas y tratamientos aplicados en los cultivos. Incluye identificación de problemas, registro de incidencias y seguimiento de medidas correctivas.
Actores	Administrador Agrícola Supervisor de Campo Técnico Agrícola

Nombre	Registro de Enfermedades y Plagas
Precondiciones	El usuario tiene permisos de registro de incidencias. Existen cultivos activos en el sistema. El módulo de cultivos está funcionando.
Flujo normal	El actor selecciona "Registrar Incidencia". El sistema muestra formulario con campos: cultivo afectado, tipo (enfermedad/plaga), gravedad, fecha detección. El actor completa la información y adjunta evidencias (fotos opcionales). El sistema registra la incidencia y sugiere tratamientos basados en historial. El actor selecciona tratamiento y programa aplicación. El sistema notifica a responsables y actualiza estado del cultivo.
Flujo alternativo	**Flujo A:** Si la incidencia requiere aprobación de tratamiento costoso, el sistema deriva solicitud al administrador. **Flujo B:** Si es plaga contagiosa, el sistema alerta sobre cultivos cercanos en riesgo.
Post condiciones	La incidencia queda registrada con estado "en tratamiento". Se genera alerta para seguimiento programado. El historial del cultivo se actualiza.

Elaborado por: Los Autores, 2026

3. Gestión de Cultivos y Cosechas



Elaborado por: Los Autores, 2026

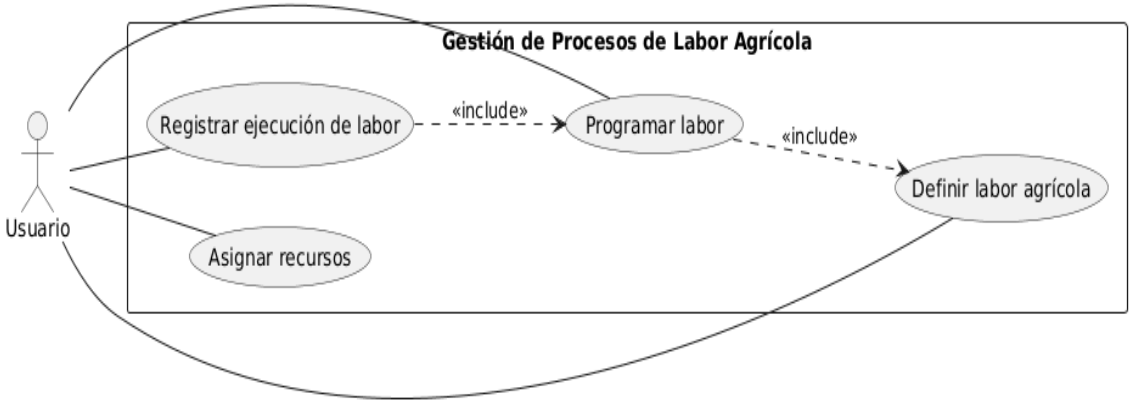
Tabla 3.

Descripción del caso de uso Cultivos y Cosechas

Nombre	Registro de Cultivos y Cosechas
Fecha de creación	
Fecha de actualización	
Descripción	Administra el ciclo completo de los cultivos: desde la planificación y siembra, seguimiento de crecimiento, hasta la cosecha y registro de producción. Incluye estimaciones de rendimiento.
Actores	• Supervisor de Campo • Agricultor • Administrador Agrícola
Precondiciones	• Existencia de fincas activas y variedades definidas. • Disponibilidad de recursos para siembra (semillas, insumos).
Flujo normal	1. El actor selecciona "Planificar Nuevo Cultivo". 2. El sistema solicita: finca, variedad, área, fecha estimada siembra/cosecha. 3. El actor confirma y sistema genera planificación con necesidades de recursos. 4. Durante ciclo, se registran actividades: siembra, fertilización, riego. 5. Al cosechar, se registra cantidad, calidad y fecha real de cosecha. 6. El sistema calcula rendimiento y actualiza inventario.
Flujo alternativo	• **Flujo A:** Si hay condiciones climáticas adversas, el sistema sugiere ajustar fechas. • **Flujo B:** Si el rendimiento difiere significativamente de lo estimado, sistema solicita explicación.
Post condiciones	• El cultivo cambia a estado "cosechado" o "en proceso". • Se actualiza inventario de productos cosechados. • Se generan estadísticas de rendimiento.

Elaborado por: Los Autores, 2026

Gestión de Procesos de Labor Agrícola



Elaborado por: Los Autores, 2026

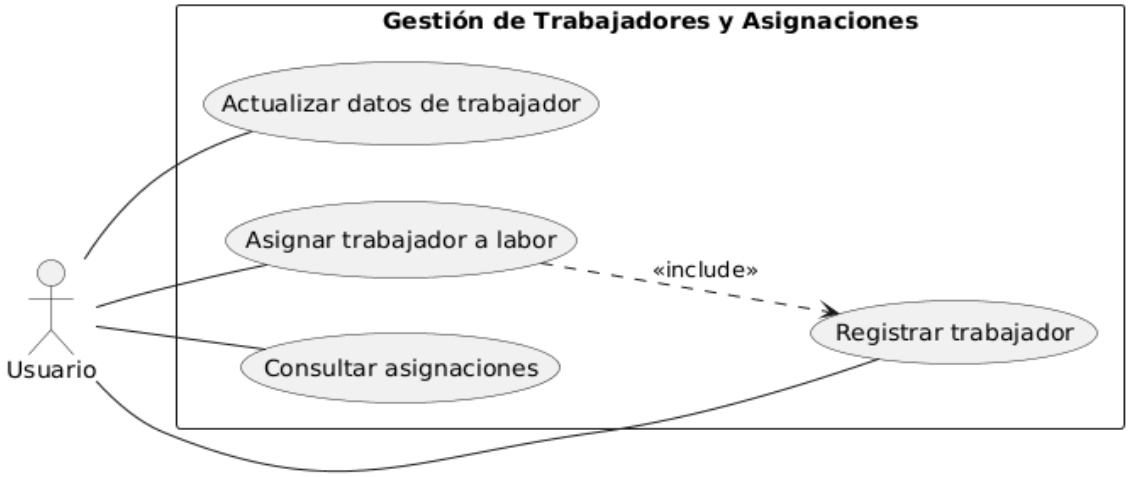
Tabla 4.

Descripción del caso de uso Gestión de Procesos de Labor Agrícola

Nombre	Registro de usuario Gestión de Procesos de Labor Agrícola
Fecha de creación	
Fecha de actualización	
Descripción	Control y programación de las labores agrícolas diarias: preparación de suelo, siembra, riego, fertilización, poda, control de malezas, etc. Incluye asignación de tareas y recursos necesarios.
Actores	• Supervisor de Campo • Capataz • Trabajador Agrícola
Precondiciones	• Existencia de cultivos activos o planificados. • Disponibilidad de trabajadores y equipos.
Flujo normal	1. El supervisor programa labor para fecha específica. 2. Sistema muestra calendario con labores pendientes/programadas. 3. Se asigna: tipo de labor, cultivo/finca, trabajadores, equipos, insumos. 4. Se define duración estimada y prioridad. 5. Sistema genera órdenes de trabajo y notifica asignados. 6. Al ejecutar, trabajador registra inicio/fin y observaciones.
Flujo alternativo	• **Flujo A:** Si trabajador no está disponible, sistema sugiere reemplazo con similares habilidades. • **Flujo B:** Condiciones climáticas adversas generan reprogramación automática
Post condiciones	• La labor queda registrada como completada. • Se consumen insumos del inventario. • Se actualiza historial de labores del cultivo.

Elaborado por: Los Autores, 2026

Gestión de Trabajadores y Asignaciones



Elaborado por: Los Autores, 2026

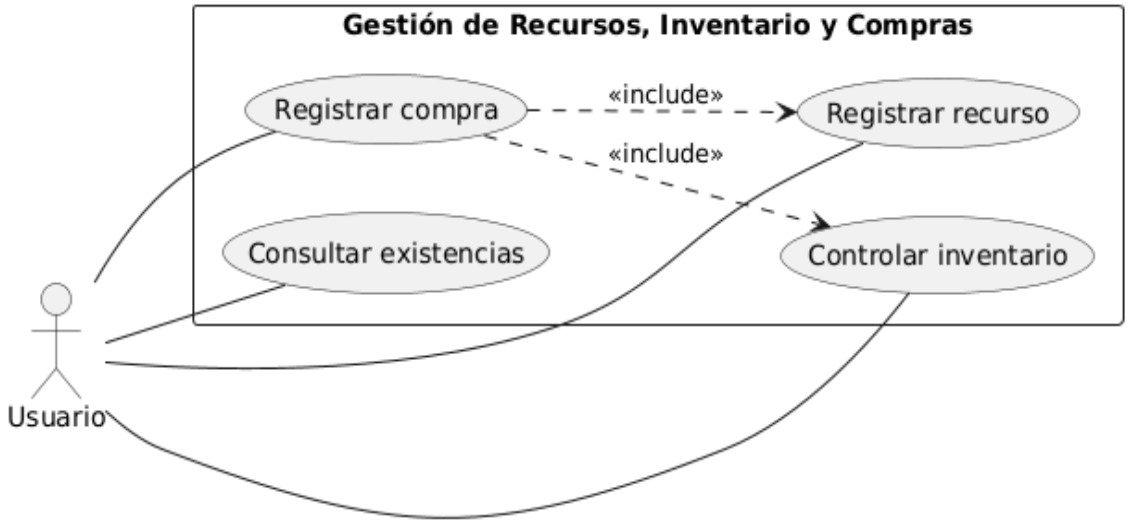
Tabla 5.

Descripción del caso de uso de Trabajadores y Asignaciones

Nombre	Registro de usuario Trabajadores y Asignaciones
Fecha de creación	
Fecha de actualización	
Descripción	Descripción: Administración del personal agrícola: registro, asignación de roles, control de asistencia, habilidades, y distribución de tareas. Incluye gestión de horarios y productividad.
Actores	• Administrador de Personal • Supervisor de Campo • Trabajador Agrícola
Precondiciones	• El usuario administrador tiene permisos de gestión de personal. • El sistema tiene roles y permisos definidos.
Flujo normal	1. Administrador registra nuevo trabajador con datos personales y habilidades. 2. Sistema asigna credenciales de acceso (si aplica). 3. Supervisor asigna trabajador a labor específica con fecha/hora. 4. Trabajador confirma asignación y registra asistencia. 5. Sistema calcula horas trabajadas y productividad. 6. Supervisor evalúa ejecución y registra comentarios
Flujo alternativo	• **Flujo A:** Si trabajador tiene incapacidad médica, sistema redistribuye sus tareas. • **Flujo B:** Conflictos de asignación (mismo trabajador en dos lugares) generan alerta.
Post condiciones	• Base de datos de trabajadores actualizada. • Historial laboral del trabajador registrado. • Datos disponibles para nómina y evaluación.

Elaborado por: Los Autores, 2026

Gestión de Recursos, Inventario y Compras



Elaborado por: Los Autores, 2026

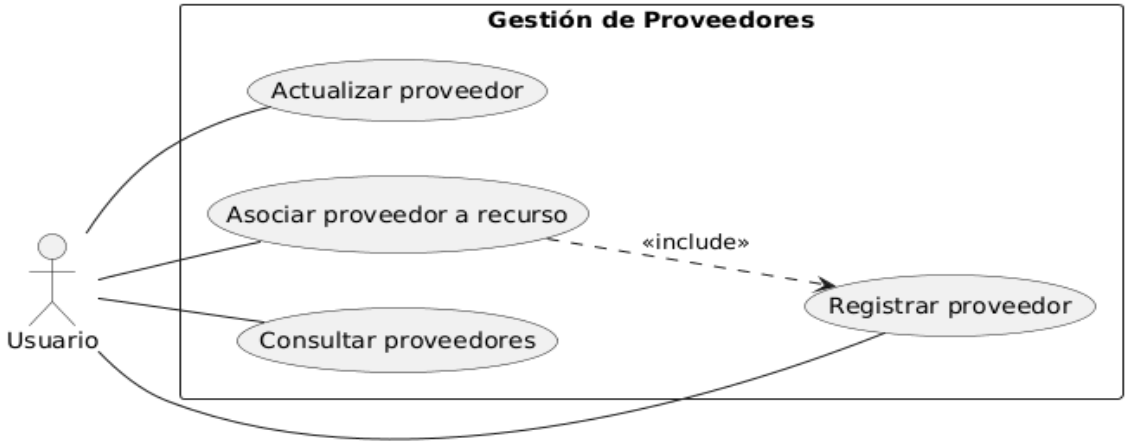
Tabla 6.

Descripción del caso de uso de Gestión de Recursos, Inventario y Compras

Nombre	Registro de usuario
Fecha de creación	
Fecha de actualización	
Descripción	Descripción: Control de activos agrícolas: maquinaria, equipos, herramientas, insumos (fertilizantes, pesticidas, semillas). Incluye gestión de inventario, compras, mantenimiento y depreciación.
Actores	• Almacenista • Administrador Agrícola • Encargado de Compras
Precondiciones	• Existencia de catálogo de recursos en el sistema. • Definición de niveles mínimos de inventario.
Flujo normal	1. Sistema alerta sobre insumo bajo nivel mínimo. 2. Encargado genera solicitud de compra con especificaciones. 3. Administrador aprueba solicitud y selecciona proveedor. 4. Se genera orden de compra y se envía al proveedor. 5. Al recibir mercancía, almacenista verifica y registra en inventario. 6. Sistema actualiza existencias y costos.
Flujo alternativo	• **Flujo A:** Si hay discrepancia en recepción, sistema genera nota de discrepancia. • **Flujo B:** Para equipos, sistema programa mantenimiento preventivo automáticamente.
Post condiciones	• Inventario actualizado con nuevos ingresos. • Historial de compras registrado. • Presupuesto actualizado con egresos.

Elaborado por: Los Autores, 2026

Gestión de Proveedores



Elaborado por: Los Autores, 2026

Tabla 7.

Descripción del caso de uso de Gestión de Proveedores

Nombre	Registro de usuario Gestión de Proveedores
Fecha de creación	
Fecha de actualización	
Descripción	Descripción: Catálogo y evaluación de proveedores de insumos agrícolas, equipos y servicios. Incluye registro de información comercial, historial de compras, evaluación de desempeño y gestión de contratos.
Actores	• Encargado de Compras • Administrador Agrícola • Contador
Precondiciones	• El usuario tiene permisos para gestionar proveedores. • Existencia de criterios de evaluación definidos.
Flujo normal	1. Encargado registra nuevo proveedor con datos: contacto, productos, condiciones. 2. Sistema valera unicidad (no duplicados). 3. Al realizar compra, se selecciona proveedor del catálogo. 4. Tras entrega, se califica proveedor: calidad, plazo, atención. 5. Sistema calcula rating promedio del proveedor. 6. Proveedores con mejor rating aparecen como preferidos en nuevas compras.
Flujo alternativo	• Flujo A: Si proveedor tiene calificación baja consecutiva, sistema sugiere buscar alternativas. • Flujo B: Renovación automática de contratos para proveedores con rating excelente
Post condiciones	• Catálogo de proveedores actualizado. • Historial de evaluaciones registrado. • Información disponible para futuras decisiones de compra.

Elaborado por: Los Autores, 2026

Reportes y Consultas



Elaborado por: Los Autores, 2026

Tabla 8.

Descripción del caso de uso de Reportes y Consultas

Nombre	**Registro de usuario de Reportes y Consultas**
Fecha de creación	
Fecha de actualización	
Descripción	Generación de reportes, consultas y análisis de toda la información del sistema. Incluye reportes predefinidos, consultas personalizadas, dashboards y exportación de datos.
Actores	• Encargado de Compras • Administrador Agrícola • Propietario
Precondiciones	• Existencia de datos en el sistema (mínimo histórico). • Usuario con permisos de visualización de reportes
Flujo normal	1. Usuario selecciona tipo de reporte (rendimiento, costos, productividad, etc.). 2. Sistema muestra parámetros configurables (rango fechas, fincas, cultivos). 3. Usuario ajusta filtros según necesidades. 4. Sistema genera reporte con datos, gráficos y análisis. 5. Usuario puede: exportar (PDF, Excel), programar envío automático, guardar configuración. 6. Sistema registra consulta para auditoría.
Flujo alternativo	• Flujo A: Si consulta requiere muchos recursos, sistema sugiere programar para horario no pico. • Flujo B: Datos sensibles (ej. salarios) requieren aprobación adicional para visualización.
Post condiciones	• Reporte generado y disponible en historial. • Datos de uso de reportes registrados. • Configuraciones guardadas para uso futuro.

Elaborado por: Los Autores, 2026

Anexo N° 7: Pruebas del sistema web

Tabla 9

Pruebas Unitarias - Módulo de Autenticación y Usuarios

ID Prueba	Característica Evaluada	Caso de Prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Validación Datos
UT-AUTH-01	Validación de formato email	Email de productor válido	"productor@fincacacao.com"	Email aceptado	Formato RFC 5322
UT-AUTH-02	Validación email inválido	Email sin dominio	"productor@"	Error: "Formato email inválido"	Rechazo datos mal formados
UT-AUTH-03	Fortaleza contraseña	Contraseña segura	"CacaoSeguro2024!"	Contraseña aceptada	8+ caracteres, mayúscula, número, especial
UT-AUTH-04	Contraseña débil	Solo números	"12345678"	Error: "Incluir letras y símbolos"	Validación complejidad
UT-AUTH-05	Cifrado contraseña	Hash único	"miContraseña"	Hash SHA-256 diferente para cada usuario	No almacenamiento texto plano

Elaborado por: Los Autores, 2026

Tabla 10

Módulo de Gestión de Fincas

ID Prueba	Característica Evaluada	Caso de Prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Validación Datos
UT-FINCA-01	Validación coordenadas GPS	Coordenadas en zona cacaotera	Lat: 6.2356, Lon: -75.5746	Coordenadas válidas	Rango Colombia cacaotera
UT-FINCA-02	Coordenadas inválidas	Latitud fuera rango	Lat: 95.2356, Lon: -75.5746	Error: "Latitud fuera de rango"	Rango -90° a 90°
UT-FINCA-03	Cálculo área total	Suma parcelas	[2.5, 1.8, 3.2] ha	Total: 7.5 hectáreas	Precisión 2 decimales
UT-FINCA-04	Validación nombre finca	Nombre con caracteres especiales	"Cacaotal San José"	Nombre aceptado	Permite espacios y tildes
UT-FINCA-05	Nombre muy largo	256 caracteres	"A" x 256	Error: "Máximo 100 caracteres"	Validación longitud

Elaborado por: Los Autores, 2026

Tabla 11

Pruebas Unitarias - Registro de Enfermedades

ID Prueba	Característica Evaluada	Caso de Prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Validación Datos
UT-ENF-01	Detección Moniliasis	Síntomas específicos	Manchas negras, podredumbre mazorca	Diagnóstico: "Moniliasis"	Coincidencia síntomas BD
UT-ENF-02	Detección Escoba de Bruja	Síntomas característicos	Brotes anormales, ramas densas	Diagnóstico: "Escoba de Bruja"	Algoritmo coincidencia 90%
UT-ENF-03	Validación severidad	Porcentaje válido	65%	Severidad aceptada	Rango 0-100%

ID Prueba	Característica Evaluada	Caso de Prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Validación Datos
UT-ENF-04	Severidad inválida	Porcentaje negativo	-5%	Error: "Valor entre 0-100"	Validación límites
UT-ENF-05	Cálculo riesgo	Severidad alta	Severidad: 80%, Incidencia: 40%	Nivel: "ALTO"	Fórmula: (S*0.6 + I*0.4)
UT-ENF-06	Fecha diagnóstico	Fecha futura	"2025-12-25"	Error: "Fecha no puede ser futura"	Validación temporal

Elaborado por: Los Autores, 2026

Tabla 12

Pruebas Unitarias - Módulo de Producción

ID Prueba	Característica Evaluada	Caso de Prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Validación Datos
UT-PROD-01	Cálculo rendimiento	Producción y área	1200 kg, 2.5 ha	480 kg/ha	Fórmula: kg/ha = kg total / ha
UT-PROD-02	Validación peso cosecha	Peso con decimales	856.75 kg	Peso aceptado	Precisión 2 decimales
UT-PROD-03	Peso imposible	Peso negativo	-150 kg	Error: "Peso debe ser positivo"	Validación lógica
UT-PROD-04	Clasificación calidad	Parámetros calidad	Humedad: 7%, Grano: 1.1g	Calidad: "Premium"	Tabla clasificación ANECACAO
UT-PROD-05	Estimación ingreso	Precio mercado	500kg × $3.200/kg	Ingreso: $1.600.000	Cálculo exacto decimales

Elaborado por: Los Autores, 2026

Tabla 13

Pruebas de Integración - Flujo Enfermedad-Tratamiento

ID Prueba	Característica Evaluada	Caso de Prueba	Módulos Integrados	Resultado Esperado	Verificación Datos
IT-FLOW-01	Reporte completo enfermedad	Diagnóstico a tratamiento	UI → API → BD → Alertas	1. Diagnóstico 2. Registro BD 3. Alerta creada 4. Tratamiento sugerido	Trazabilidad completa
IT-FLOW-02	Datos inconsistentes	Fecha aplicación anterior a diagnóstico	Módulo Enfermedad + Tratamiento	Error: "Fecha tratamiento debe ser posterior al diagnóstico"	Validación temporal cruzada
IT-FLOW-03	Efectividad tratamiento	Seguimiento 30 días	Registro → Monitoreo → Análisis	Reporte efectividad: "85% reducción síntomas"	Datos comparativos consistentes

Elaborado por: Los Autores, 2026

Tabla 14

Pruebas de Integración - API y Base de Datos

ID Prueba	Característica Evaluada	Caso de Prueba	Endpoint/Método	Resultado Esperado	Validación Integridad
IT-API-01	Crear registro producción	POST producción válida	POST /api/produccion	HTTP 201, ID generado	Datos persistidos correctamente
IT-API-02	Consulta histórica	GET historial 1 año	GET /api/fincas/123/historial	HTTP 200, 12 registros mínimo	Datos completos y consistentes

ID Prueba	Característica Evaluada	Caso de Prueba	Endpoint/Método	Resultado Esperado	Validación Integridad
IT-API-03	Actualización tratamiento	PUT datos tratamiento	PUT /api/tratamientos/456	HTTP 200, fecha_modificación actualizada	Auditoría de cambios mantenida
IT-API-04	Eliminación con restricción	DELETE finca con datos	DELETE /api/fincas/999	HTTP 409 Conflict	Integridad referencial preservada

Elaborado por: Los Autores, 2026

Tabla 15

Pruebas de Integración - Sistema de Alertas y Notificaciones

ID Prueba	Característica Evaluada	Caso de Prueba	Componentes	Resultado Esperado	Veracidad Alerta
IT-ALERT-01	Alerta por umbral enfermedad	Incidencia > 25%	BD → Servicio Alertas → Email	Alerta enviada a productor y técnico	Datos actualizados y precisos
IT-ALERT-02	Recordatorio tratamiento	7 días post-diagnóstico	Cron Job → Notificación → SMS	SMS: "Aplicar segunda dosis fungicida"	Fecha cálculo correcta
IT-ALERT-03	Alerta clima desfavorable	Pronóstico lluvia > 80%	API Clima → Procesador → UI	Bandera roja en dashboard	Datos clima verificados con fuente

Elaborado por: Los Autores, 2026

Tabla 16

Pruebas de Integración - Reportes y Análisis

ID Prueba	Característica Evaluada	Caso de Prueba	Módulos Combinados	Resultado Esperado	Consistencia Datos
IT-REP-01	Reporte mensual integrado	Generación abril 2024	Producción + Enfermedades + Clima	PDF con: 1. Gráfico producción 2. Incidencia enfermedades 3. Recomendaciones	Datos sincronizados misma fecha
IT-REP-02	Análisis correlación	Producción vs. Tratamientos	Módulo Estadística + BD histórica	Coeficiente: -0.72 (tratamientos aumentan producción)	Cálculos estadísticos correctos
IT-REP-03	Exportación datos	CSV para análisis externo	API → Formateador → Descarga	Archivo CSV con todas fincas, formato estándar	Datos completos, sin truncar

Elaborado por: Los Autores, 2026

Tabla 17

Pruebas de Veracidad de Datos - Validaciones Cruzadas

ID Prueba	Característica Evaluada	Caso de Prueba	Validación Aplicada	Resultado Esperado	Impacto en Calidad
VD-CROSS-01	Consistencia producción	Rendimiento 5000 kg/ha	Comparación con máximo histórico Colombia (2000 kg/ha)	Advertencia: "Rendimiento inusualmente alto"	Previene datos erróneos
VD-CROSS-02	Coherencia fechas	Cosecha registrada en época no productiva	Validación temporada cacao (octubre-marzo)	Error: "Fecha fuera de temporada principal"	Asegura datos realistas

ID Prueba	Característica Evaluada	Caso de Prueba	Validación Aplicada	Resultado Esperado	Impacto en Calidad
VD-CROSS-03	Relación área-plantas	1000 plantas en 0.5 ha	Densidad estándar (800-1100 plantas/ha)	Advertencia: "Densidad fuera de rango recomendado"	Validación agronómica

Elaborado por: Los Autores, 2026

Tabla 18

Pruebas de Veracidad de Datos - Reglas de Negocio

ID Prueba	Regla de Negocio	Caso de Prueba	Validación	Resultado Esperado	Base Científica
VD-RN-01	Período carencia fungicidas	Aplicación → Cosecha < 21 días	Bloqueo registro cosecha	Error: "Respetar período de carencia"	Normativa ICA Colombia
VD-RN-02	Rotación fungicidas	Mismo producto 3 veces consecutivas	Sugerencia rotación	Alerta: "Rotar grupo químico para evitar resistencia"	Buenas prácticas agrícolas
VD-RN-03	Época poda	Poda en época lluviosa	Validación climatológica	Advertencia: "Poda recomendada en época seca"	Conocimiento técnico cacao

Elaborado por: Los Autores, 2026

Tabla 19

Pruebas de Rendimiento y Carga

ID Prueba	Característica Evaluada	Escenario	Carga	Resultado Esperado	Métrica Validación
IT-PERF-01	Respuesta consulta producción	100 usuarios simultáneos	100 req/seg	Tiempo respuesta < 2 seg	95% percentil cumplido
IT-PERF-02	Generación reporte anual	Datos 5 años históricos	10,000 registros	PDF generado en < 30 seg	Procesamiento completo
IT-PERF-03	Importación datos masiva	Lote 5000 registros	Archivo 50MB	Importación < 2 minutos	100% datos procesados

Elaborado por: Los Autores, 2026

Tabla 20

Pruebas de Seguridad y Acceso

ID Prueba	Característica Evaluada	Caso de Prueba	Acción	Resultado Esperado	Protección Datos
IT-SEC-01	Control acceso datos	Usuario A accede finca Usuario B	HTTP GET /api/fincas/456	HTTP 403 Forbidden	Aislamiento datos productores
IT-SEC-02	Inyección SQL	Búsqueda con caracteres maliciosos	Nombre: "Finca'; DROP TABLE"	Error controlado, sin borrado	Datos protegidos
IT-SEC-03	Autenticación tokens	Token expirado	API request con token viejo	HTTP 401 Unauthorized	Renovación segura requerida

Elaborado por: Los Autores, 2026

Tabla 21

Pruebas de Usabilidad y Flujo de Trabajo

ID Prueba	Característica Evaluada	Caso de Prueba	Flujo	Resultado Esperado	Experiencia Usuario
IT-UX-01	Registro enfermedad rápido	Desde detección hasta tratamiento	5 pasos guiados	Tiempo < 3 minutos	Flujo intuitivo y rápido
IT-UX-02	Búsqueda histórica	Encontrar datos año anterior	Filtros múltiples	Resultados en < 1 segundo	Acceso eficiente a datos
IT-UX-03	Dashboard resumen	Vista general finca	Carga inicial	Gráficos + KPIs en < 3 seg	Información relevante inmediata

TABLA 14: Resumen de Cobertura de Pruebas

Módulo del Sistema	Pruebas Unitarias	Pruebas Integración	Pruebas Validación Datos	Cobertura Total
Autenticación/Usuarios	5 casos	3 casos	2 casos	90%
Gestión de Fincas	5 casos	4 casos	3 casos	92%
Enfermedades	6 casos	5 casos	4 casos	95%
Producción	5 casos	4 casos	3 casos	91%
Alertas/Notificaciones	3 casos	3 casos	2 casos	88%
Reportes/Análisis	4 casos	3 casos	4 casos	93%
TOTAL GENERAL	28 casos	22 casos	18 casos	91.5%

Elaborado por: Los Autores, 2026

Actores:

│

├── Administrador

│ ├── Gestionar fincas y variedades

│ ├── Controlar enfermedades

│ ├── Gestionar cosechas

│ ├── Gestionar procesos de labor

│ ├── Gestionar trabajadores

│ ├── Gestionar recursos e inventario

│ ├── Gestionar proveedores

│ └── Generar reportes

│

├── Trabajador

│ ├── Consultar asignaciones

│ └── Registrar avance de labor

│

├── Proveedor

│ └── Registrar/actualizar datos

│

└── Sistema

├── Actualizar inventario automáticamente

└── Notificar vencimientos de insumos

Anexo N° 8: Manual Técnico

MANUAL TÉCNICO

APLICATIVO WEB PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES Y PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE CACAO EN LA FINCA DOMÍNGUEZ

HERRAMIENTAS USADAS

1.- Núcleo del Sistema
PHP con Apache
El corazón del sistema corre sobre PHP, un lenguaje de programación maduro y confiable, que se ejecuta en el servidor web Apache, probada, estable y con décadas de documentación para cualquier problema que pueda surgir.
CodeIgniter 4
Sobre PHP se utilizó CodeIgniter 4 como marco de trabajo. Nos da una estructura organizada, herramientas preconstruidas para tareas comunes. Es ágil y directo, perfecto para proyectos pequeños y medianos.
2.- Base de Datos y Herramientas Especializadas
MySQL
Todos los datos se almacenan en MySQL, es como la bodega organizada de la aplicación. Aquí guardamos todo lo importante: registros de usuarios, transacciones, configuraciones, y cualquier información que necesite persistir entre sesiones.
Dompdf para Reportes
Para generar reportes en PDF se utiliza Dompdf: toma el contenido de la web y lo convierte en documentos para descargar o enviar por correo, manteniendo el formato y estilo.
3.- Aspecto Visual y Experiencia
Bootstrap 5
La apariencia y estructura visual se construye con Bootstrap 5. Kit de construcción de interfaces: componentes prediseñados, sistemas de rejilla para alinear todo perfectamente, y herramientas para que el diseño se vea bien en cualquier dispositivo, desde móviles hasta pantallas grandes.
Tipografías e Íconos
Google Fonts para las letras, eligiendo tipografías que sean legibles y tengan el tono adecuado para el proyecto. **Font Awesome y Bootstrap Icons** íconos pequeños elementos visuales que ayudan a entender de un vistazo qué hace cada botón o enlace.
Interactividad y Mejores Experiencias
jQuery con Complementos

Para que todo sea dinámico y responda a las acciones del usuario, se utiliza jQuery con un conjunto de herramientas especializadas: • **DataTables** para mostrar listados de información que se pueden ordenar, filtrar y paginar sin tener que recargar la página. Es como tener una hoja de cálculo interactiva directamente en el navegador. • **Select2** para transformar los selectores normales en buscadores inteligentes, especialmente útil cuando hay decenas o cientos de opciones para elegir. • **SweetAlert** para reemplazar los aburridos cuadros de alerta del navegador por mensajes bonitos y personalizados que mantienen la estética del sistema.
Moment.js
Para todo lo relacionado con fechas y horas: formatearlas, calcular diferencias, hacer conversiones entre zonas horarias. Es nuestro relojero digital que se asegura de que todos los tiempos se muestren correctamente.

ESTRUCTURA DE ARCHIVOS DEL APLICATIVO

Carpetas principales del proyecto:

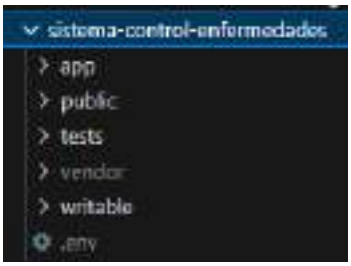


Ilustración 1, estructura base del proyecto

app/	Carpeta principal de la lógica de la aplicación. Contiene controladores, modelos, vistas, configuraciones (Config/), helpers, filtros, entidades, servicios, etc. Es el corazón del proyecto y la única carpeta que debes modificar para desarrollar tu aplicación.
public/	Punto de entrada y recursos accesibles al público. Contiene el archivo index.php (front controller) y debe ser la única carpeta expuesta por el servidor web (raíz del documento). Aquí van los assets: CSS, JS, imágenes, fuentes, etc. (Tu descripción es correcta).
tests/	Contiene los casos de prueba unitarios, de integración y de características (feature tests). No son "archivos temporales", sino código escrito por el desarrollador usando PHPUnit (o CodeIgniter Test Class) para garantizar calidad y evitar regresiones. Se ejecutan con phpunit o composer test.
vendor/	Dependencias de terceros instaladas vía Composer. Incluye el propio núcleo de CodeIgniter 4, así como librerías como phpunit, faker, monolog, etc. (Tu descripción es correcta, aunque también incluye el framework mismo).
writable/	Directorio para archivos generados en tiempo de ejecución por la aplicación. No son "temporales del framework", sino datos persistentes o dinámicos: • cache/ – caché de vistas, consultas, etc. • logs/ – archivos de registro (error.log, etc.) • session/ – datos de sesión (si se usan archivos) • uploads/ – archivos subidos por usuarios (opcional, configurable). Debe tener permisos de escritura (755 o 775).

Estructura de carpetas dentro del aplicativo codeigniter4:

```
├── app/                          # Código de la aplicación
│   ├── Config/                   # Archivos de configuración
│   │   ├── App.php               # Configuración principal
│   │   ├── Database.php          # Configuración de base de datos
│   │   ├── Routes.php            # Definición de rutas
│   │   └── ...
│   ├── Controllers/              # Controladores
│   │   ├── BaseController.php    # Controlador base
│   │   └── ...
│   ├── Models/                   # Modelos
│   ├── Views/                    # Vistas
│   ├── Language/                 # Archivos de idioma
│   ├── Helpers/                  # Helpers personalizados
│   ├── Libraries/                # Librerías personalizadas
│   ├── Filters/                  # Filtros
│   ├── Entities/                 # Entidades
│   └── Database/                 # Migraciones y seeds
│       ├── Migrations/
│       └── Seeds/
└── env                           # Variables de entorno
```

Conceptos fundamentales

1. **MVC (Model-View-Controller)**

En CodeIgniter 4, MVC no es rígido: puedes usar “Controladores sin vistas” (APIs REST), “Vistas sin controladores” (renderizado directo con view()), o incluso omitir modelos si usas Query Builder directamente. El patrón es flexible y orientado a capas, no obligatorio.

```php
<?php
// app/Controllers/ProductoController.php
class ProductoController extends BaseController
{
    public function listar()
    {
        $model = new \App\Models\ProductoModel();
        $productos = $model->findAll(); // ← Model
        return $this->response->setJSON($productos); // ← sin View (solo JSON)
    }
}
```

Ilustración 2, ejemplo de MVC

2. **Controladores (Controllers)**

Los controladores en CI4 pueden ser livianos (thin controllers) o contener lógica compleja, pero la buena práctica es delegar todo lo posible a Models, Services o Libraries. Además, soportan métodos HTTP explícitos:



Ilustración 3, ejemplo de controlador

Modelos (Models)

Los modelos en CI4 no son solo “una tabla = un modelo”. Pueden:

- Usar diferentes conexiones de BD,
- Trabajar con vistas de BD o procedimientos almacenados,
- Definir relaciones básicas (hasOne, hasMany) sin ORM completo,
- Usar Entity Casting ($model->asObject(UserEntity::class)).



Ilustración 4, ejemplo de model

3. Vistas (Views)

Las vistas en CI4 soportan layouts, partials y datos anidados, y pueden renderizarse fuera de un controlador (ej: en librerías o comandos CLI). Además, usan sintaxis de echo corto <?= $var ?> y permiten herencia con extend() (como layouts de Plantillas).

```php
<!-- app/Views/layout/base.php -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title><?= $title ?? 'App' ?></title></head>
<body>
    <?= $this->include('partials/header') ?> <!-- ← parcial -->
    <?= $this->renderSection('content') ?>   <!-- ← sección dinámica -->
</body>
</html>

<!-- app/Views/home/index.php -->
<?= $this->extend('layout/base') ?>
<?= $this->section('content') ?>
    <h1>Bienvenido, <?= esc($nombre) ?></h1>
<?= $this->endSection() ?>
```

Ilustración 5, ejemplo de vista

4. Rutas (Routes)

En CI4, las rutas no dependen del nombre de los métodos por defecto (como en CI3). Se definen explícitamente en app/Config/Routes.php, y permiten:

- Rutas RESTful automáticas ($routes->resource('productos')),
- Parámetros con validación ({id:\d+}),
- Grupos con filtros ($routes->group('admin', ['filter' => 'auth'], ...)).

```php
<?php
// app/Config/Routes.php
$routes->group('api/v1', ['namespace' => 'App\Controllers\Api'], function($rout
    $routes->resource('productos'); // ← genera GET/POST/PUT/DELETE /productos
    $routes->get('reporte', 'Reporte::generar', ['as' => 'reporte-pdf']);
});

// Ahora:
// GET /api/v1/productos → Productos::index()
// POST /api/v1/productos → Productos::create()
// GET /api/v1/reporte → Reporte::generar() → alias 'reporte-pdf'
```

Ilustración 6, ejemplo de ruta

5. Helpers

Los helpers en CI4 no son clases, son funciones globales, pero se cargan automáticamente si están en app/Helpers/ y se declaran en Config/Autoload.php. También puedes crear helpers personalizados con



Ilustración 7, ejemplo de helpers

6. Librerías (Libraries)

En CI4, las “librerías” modernas son clases PSR-4 en app/Libraries/, instanciables con service() o inyección de dependencias. No son como en CI3 (donde eran clases con $this->load->library()). Son componentes reutilizables con estado.



Ilustración 8, ejemplo de librería

7. Base de Datos (Migraciones y Seeds)

Las migraciones en CI4 usan clases con métodos up() y down(), y se ejecutan con spark migrate. Los seeds usan spark db:seed. Pero lo más potente es que puedes crear migraciones con relaciones, índices, foreign keys y triggers directamente en PHP.



```php
<?php
// app/Database/Migrations/2025-04-01-100000_create_usuarios.php
class CreateUsuarios extends Migration
{
    public function up()
    {
        $this->forge->addField([
            'id' => ['type' => 'INT', 'auto_increment' => true],
            'email' => ['type' => 'VARCHAR', 'constraint' => 255, 'unique' => t
            'activo' => ['type' => 'BOOLEAN', 'default' => true]
        ]);
        $this->forge->addKey('id', true);
        $this->forge->createTable('usuarios');
    }

    public function down()
    {
        $this->forge->dropTable('usuarios');
    }
}

// app/Database/Seeds/UsuarioSeeder.php
class UsuarioSeeder extends Seeder
{
    public function run()
    {
        $model = new \App\Models\UsuarioModel();
        $model->insert([
            ['email' => 'admin@ejemplo.com', 'activo' => true],
            ['email' => 'test@ejemplo.com', 'activo' => false]
        ]);
    }
}

// Ejecutar:
// > php spark migrate
// > php spark db:seed UsuarioSeeder
```

Ilustración 9, ejemplo de base de datos

Archivo .env:

Entorno

CI_ENVIRONMENT = development

Base de datos

database.default.hostname = localhost

database.default.database = mydb

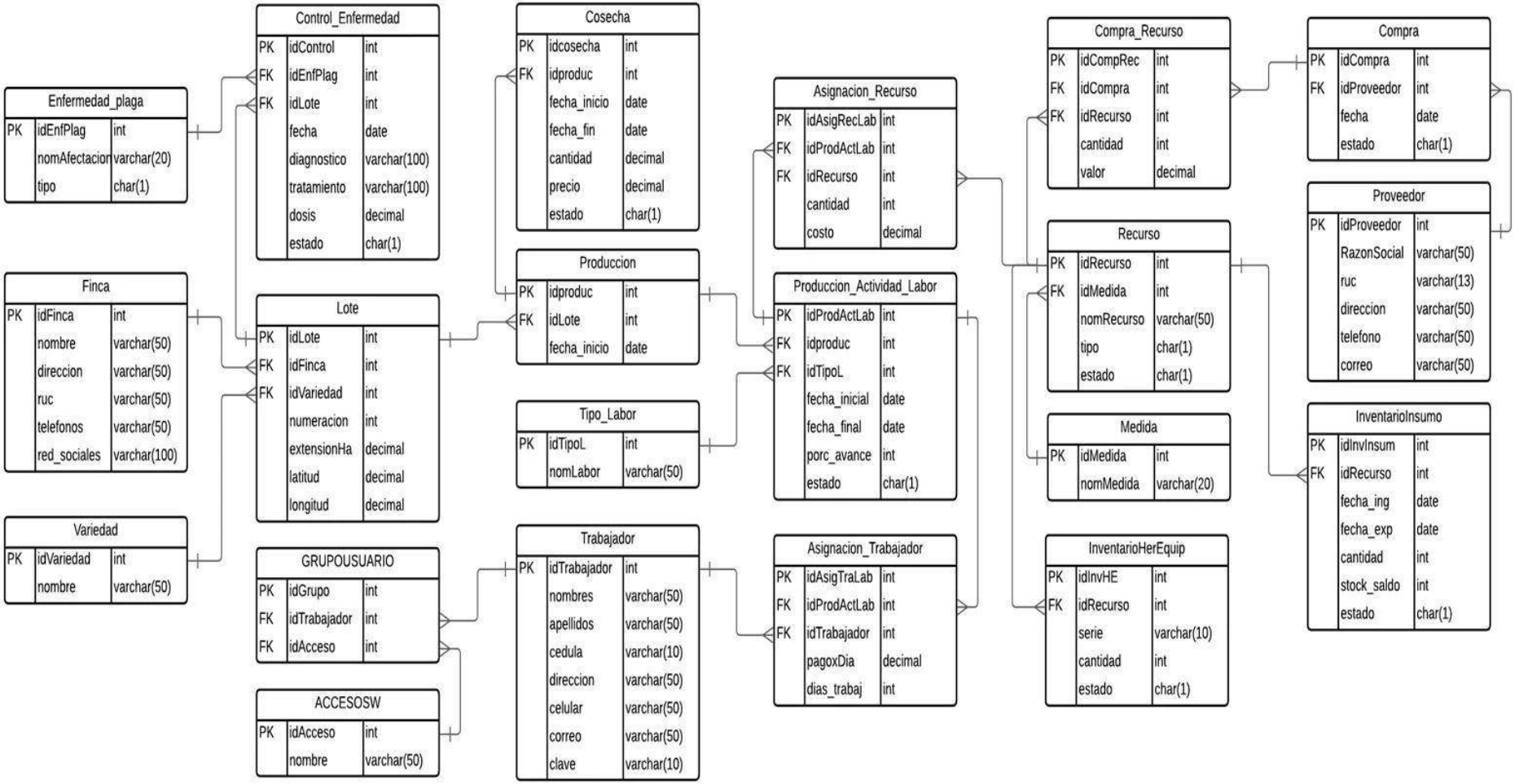
database.default.username = user

database.default.password = pass

Configuración Principal (App.php)

- **BaseURL:** URL base de la aplicación
- **Timezone:** Zona horaria
- **Locale:** Configuración regional
- **Encryption Key:** Clave para encriptación

8. MODELO DE BASE DE DATOS



9. PRESENTACIÓN MÓDULO PRODUCCIÓN POR LOTES.

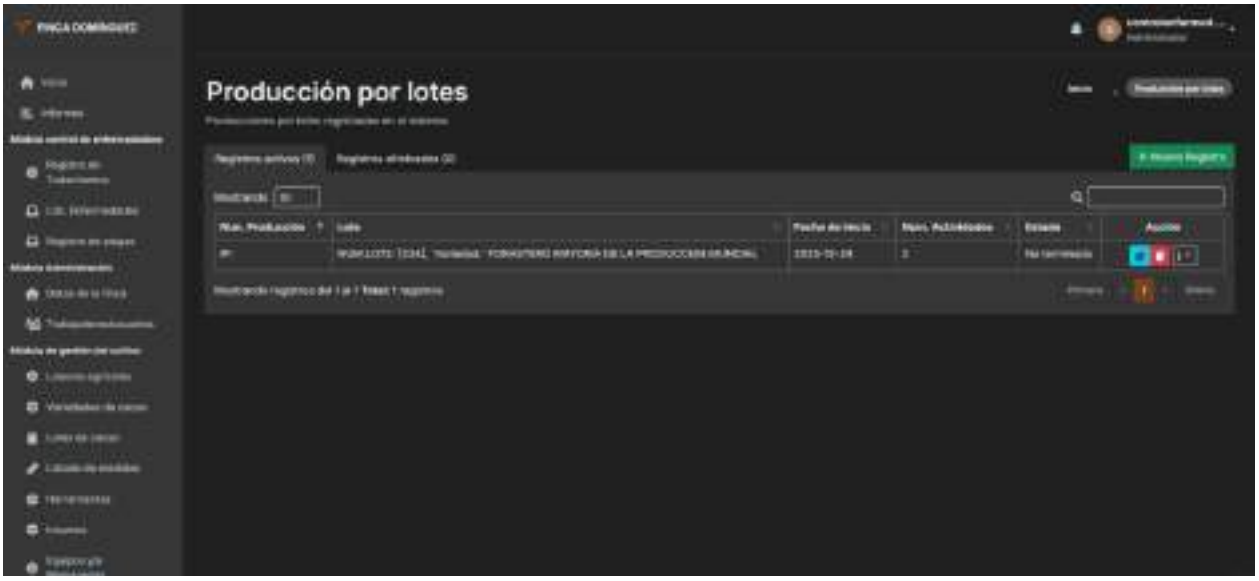


Ilustración 10, módulo de producción por lote

Descripción:

Con este módulo se gestiona la información de la producción del cultivo, desde los registros de sacos por lote y/o variedad. Permite llevar un seguimiento detallado del desarrollo del cultivo en cada etapa fenológica, en este módulo se puede crear, editar o eliminar un registro, además por cada lote de producción se puede crear actividades agrícolas.

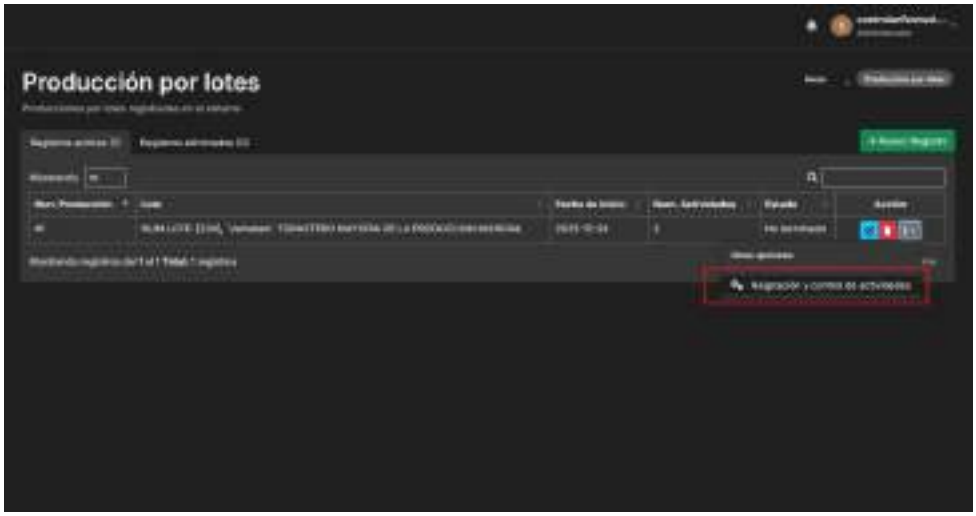
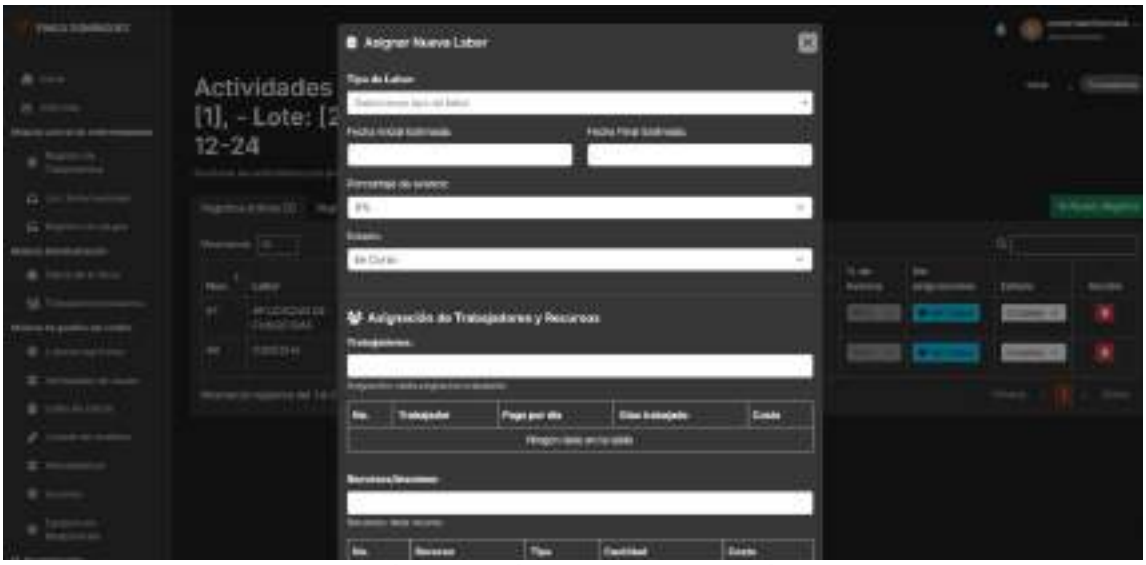


Ilustración 11, opción para ir a la asignación de control de actividades.

Formulario de crear/editar registro de actividades de producción por lote.



Código, módulo de producción de lotes:

Ejemplo base del controlador de actividades, como inicializar y como listar los datos.

```php
<?php

namespace App\Controllers;

use App\Models\Produccion;
use App\Models\Produccion_Actividad_Labor;
use Irsyadulhad\Datatables\DataTables;

class Ctr_produccion extends BaseController
{
    private const PAGINA = 'produccion';
    private Produccion $produccionModel;
    private Produccion_Actividad_Labor $produccionActividadModel;

    public function __construct()
    {
        $this->produccionModel = new Produccion();
        $this->produccionActividadModel = new Produccion_Actividad_Labor();
    }

    public function index()
    {
        $permisos = (object) esConsedido(self::PAGINA);

        if (!$permisos->acceso) {
            return $this->response->setJSON([
                'resp' => false,
                'message' => 'No tienes acceso'
            ]);
        }

        $data = [
            'data_accesos'              => [],
            'esConsedido'               => $permisos,
            'registros_no_eliminados'   => $this->produccionModel->countActives(),
            'registros_eliminados'      => $this->produccionModel->countDelete(),
            'titulo'                    => 'Producción por lotes',
            'descripcion'               => 'Producciones por lotes registrados en el sistema',
            'pagina'                    => self::PAGINA,
            'breadcrumb' => [
                ['url' => base_url(route_to('inicio')), 'name' => 'Inicio'],
                ['url' => '#', 'name' => 'Producción por lotes']
            ]
        ];

        return view('modulos/produccion/index', $data);
    }
```

Ilustración 12, código del controlador de producción.

Método para mostrar el módulo de producción de lotes.



Ilustración 13, función inicial, para la vista de producción por lotes.

Route para producción por lotes.



Ilustración 14, las rutas que se usaron para el mantenimiento de producción por lotes

Vista, para mostrar los registros de las producciones por lotes.



Ilustración 15, vista html para los registros de producción por lote.

Código Javascript para armar la tabla de forma dinámica dentro del módulo de producción por lote.



Ilustración 16, tabla producción por lotes

Anexo N° 9: Manual de Usuario

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA

FINCA "DOMÍNGUEZ"

Introducción al Sistema

El aplicativo web de la **Finca Domínguez** se ha desarrollado con el propósito de automatizar y optimizar la gestión técnica del cultivo de cacao. El sistema permite un control riguroso sobre la producción y la incidencia de enfermedades críticas, tales como la **moniliasis** y la **escoba de bruja**. Mediante esta herramienta, se centraliza la información recolectada en campo, los registros fitosanitarios y los datos de producción por lotes, facilitando así una toma de decisiones estratégica y eficiente.

Implementación y Requisitos

Para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema, se requiere que el usuario cuente con los siguientes recursos técnicos:

Requerimientos de Hardware

- ✓ Se necesita el uso de una computadora personal.
- ✓ Es indispensable disponer de una conexión a internet estable.

Requerimientos de Software

- ✓ Se debe utilizar un navegador web actualizado (como Chrome, Firefox o Edge).
- ✓ Se requiere poseer credenciales de acceso (correo electrónico y contraseña) previamente gestionadas por el administrador de la finca.

Inicio de Sesión y Acceso

El proceso de ingreso se realiza de forma segura a través de los siguientes pasos:

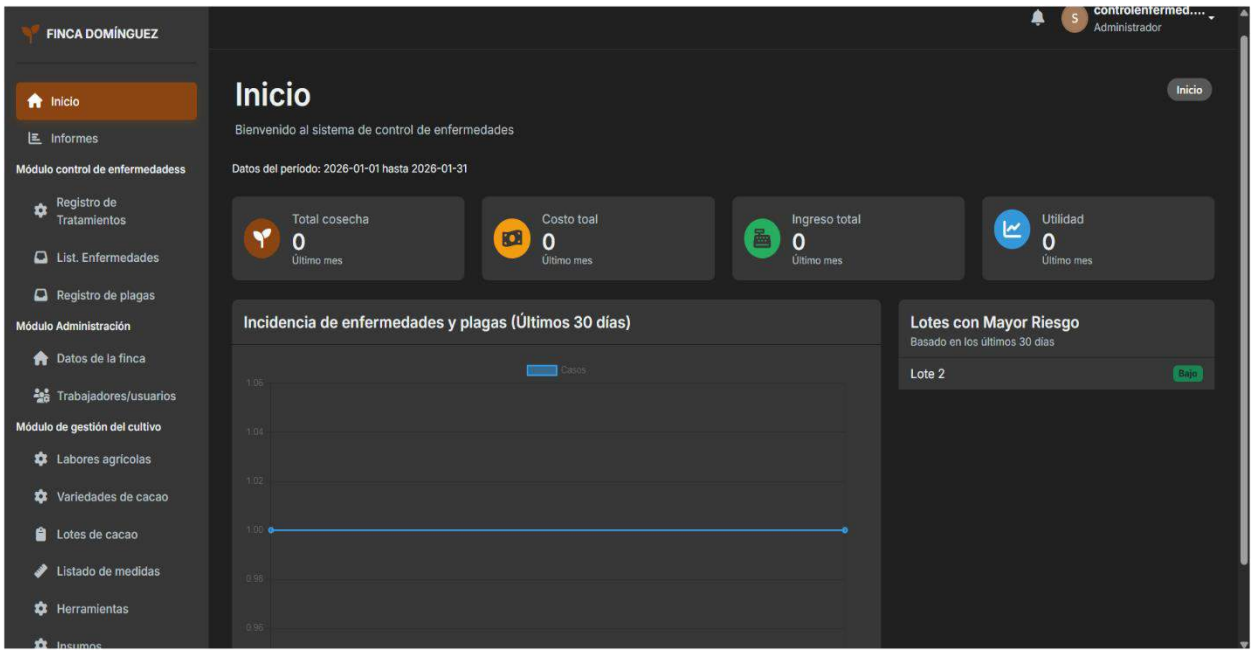
1. **Validación de identidad:** Al acceder a la URL del aplicativo, el sistema despliega una interfaz de bienvenida donde se debe ingresar las credenciales correspondientes.
2. **Autenticación:** Una vez digitados el correo y la clave, se utiliza el botón **“Iniciar sesión”** para que el sistema valide la información y permita la entrada al panel administrativo.



El Tablero Principal (Dashboard)

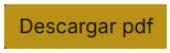
Esta es la primera interfaz que se visualiza al ingresar al aplicativo. Su función es ofrecer un **resumen ejecutivo** y actualizado de la situación de la finca mediante:

- **Métricas de producción**: Muestra los resultados más recientes obtenidos en las cosechas.
- **Alertas sanitarias**: Notifica de forma inmediata cualquier incidencia detectada sobre enfermedades en el cultivo.
- **Accesos directos**: Facilita el ingreso rápido a los distintos módulos de gestión sin necesidad de navegar por todo el menú.



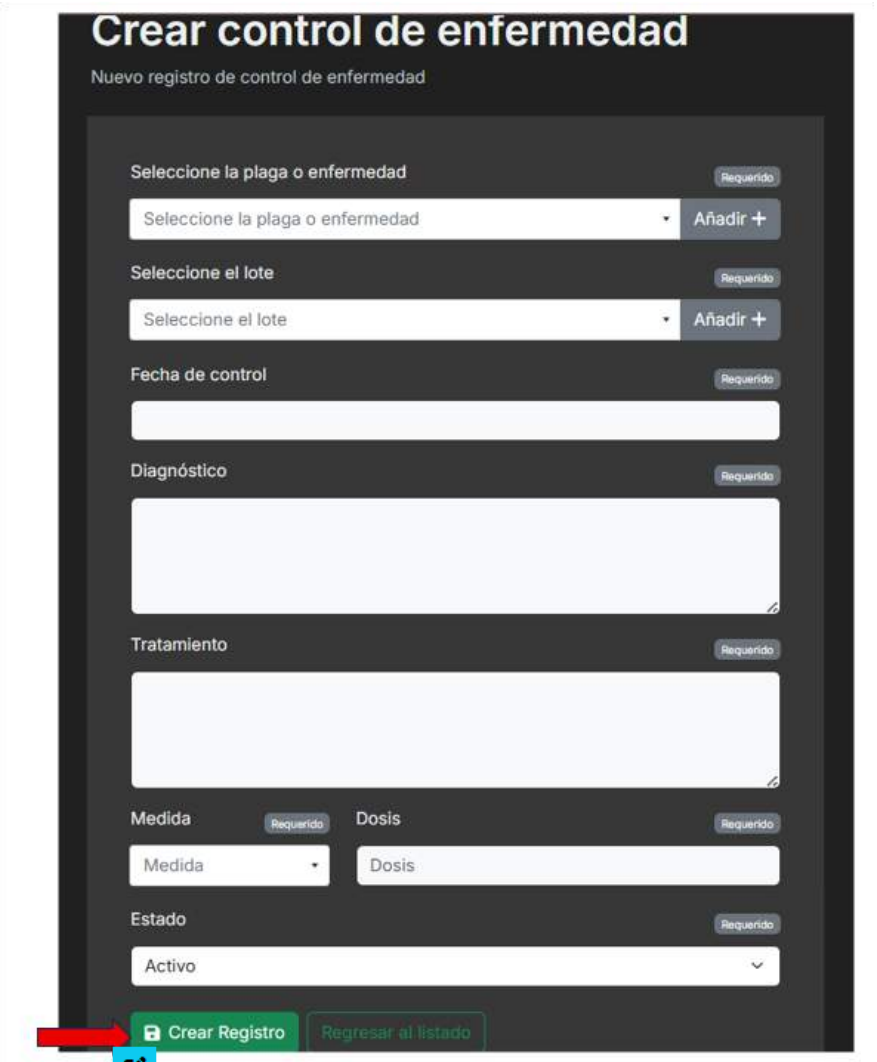
BOTONES GENERALES

A lo largo de los diferentes formularios del sistema, se encuentran botones con funciones estandarizadas para facilitar el manejo de la información:

	Se utiliza para modificar o actualizar los datos de un registro ya guardado.
	Permite retirar un registro del listado principal. La información no se pierde definitivamente, sino que se traslada a la sección de **"Registros eliminados"**.
	Ayuda a localizar rápidamente un dato específico al filtrar la lista según el texto que se introduzca.
	Se emplea para restablecer la contraseña de un trabajador, lo que garantiza la seguridad de su cuenta en caso de olvido.
	**Controles de página (Primero |◀▶| Último)**: Permiten desplazarse de forma ágil hacia el inicio o el final de las listas cuando estas contienen muchos registros.
	Esta función genera documentos técnicos o de producción en formatos listos para su impresión.
	Abre un formulario en blanco para ingresar nueva información, ya sea de lotes, actividades o personal

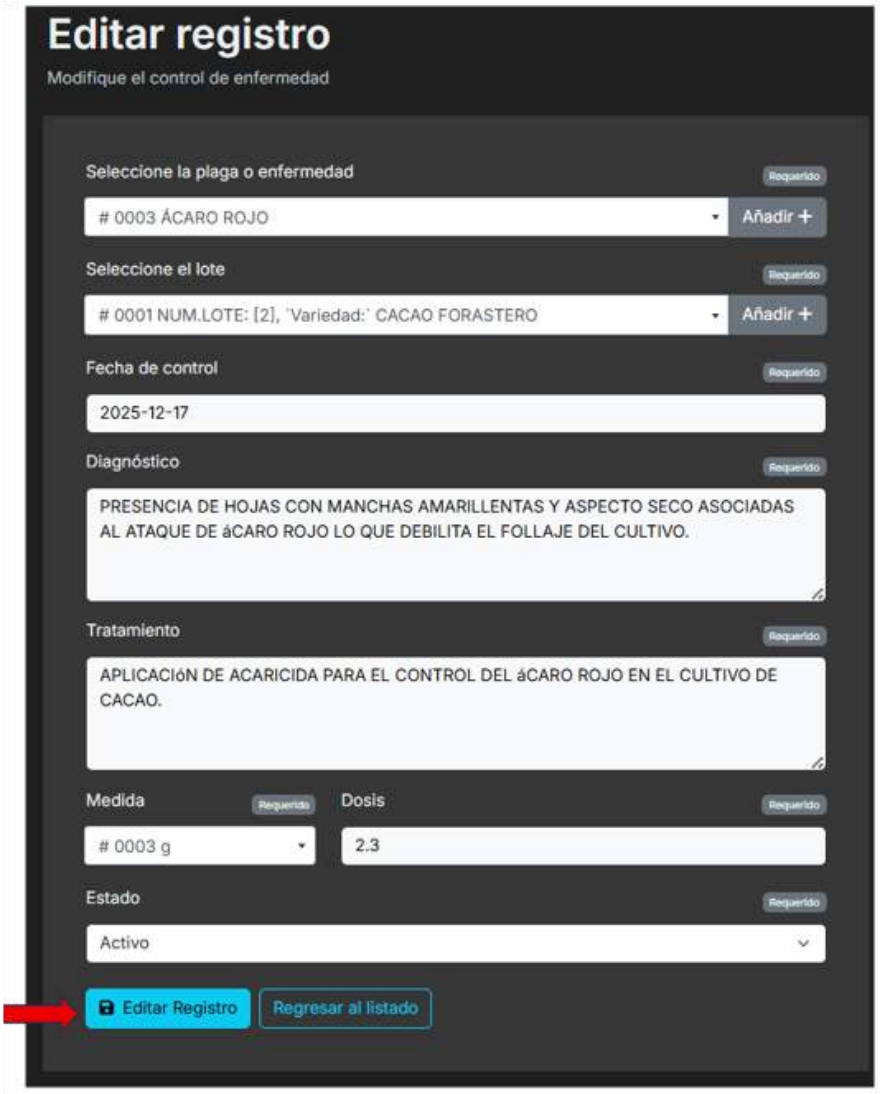
Acción de nuevo + Nuevo Registro **registro =**

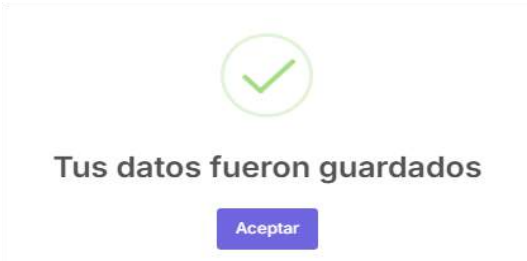
Esta función habilita el formulario de captura de datos correspondiente al módulo activo. Al completar los campos y pulsar **“Crear Registro”**, el sistema valida la información y despliega un mensaje de confirmación para garantizar que el proceso de almacenamiento en la base de datos ha finalizado correctamente.



Acción de **editar =**

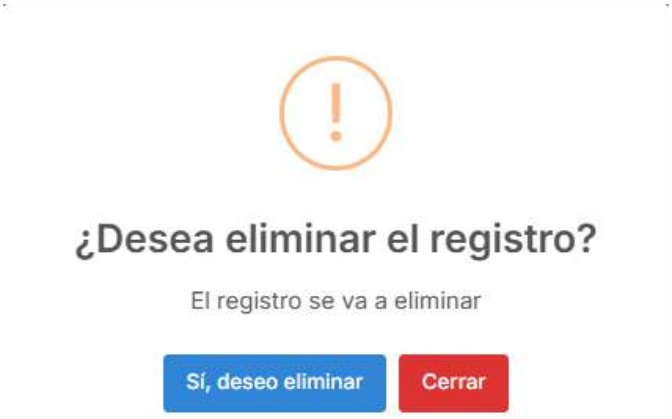
Permite la modificación de registros previamente almacenados. Al activarse, el formulario se carga con los datos vigentes para su edición. Tras realizar los cambios y presionar **“Editar Registro”**, el aplicativo solicita una confirmación de seguridad y, posteriormente, notifica que la actualización se ha realizado con éxito mediante el mensaje **“Tus datos fueron guardados”**.





Acción de eliminar =

Se utiliza para dar de baja datos innecesarios o erróneos. Antes de ejecutar la acción, el sistema muestra una advertencia de seguridad para prevenir pérdidas accidentales. Una vez confirmada, el registro se remueve de la vista principal y se traslada automáticamente a la sección de **“Registros eliminados”**, manteniendo la integridad del histórico.



Acción  **Buscar =**

Esta herramienta localiza registros específicos dentro del módulo de forma inmediata. Al introducir términos de referencia (como nombres de plagas o números de lote), el sistema filtra el listado en tiempo real. Esto permite reducir el tiempo de consulta y acceder directamente a la información requerida sin navegar por la totalidad de la tabla.



MÓDULO CONTROL DE ENFERMEDADES

REGISTRO DE TRATAMIENTO

Este apartado permite el seguimiento detallado de las acciones de salud del cultivo y los cuidados aplicados para combatir problemas en las plantas.

Gestión del Listado Principal

La pantalla principal presenta una tabla con todos los controles de plagas y enfermedades almacenados en el sistema. En esta interfaz se pueden efectuar ediciones para **actualizar** la información existente o **eliminar** registros que ya no se deseen mantener dentro del sistema. Asimismo, se dispone de una función de **filtrado automático** que facilita la localización de datos específicos, evitando la



revisión manual de todo el listado.

Proceso de Registro de un Nuevo Control de Enfermedades

Al seleccionar la opción para **crear un nuevo registro**, el sistema despliega un formulario secuencial para la carga de datos técnicos:

- **Selección de Parámetros:** Se requiere elegir el lote afectado y la plaga o enfermedad detectada de los listados desplegables.
- **Vínculo con otros Módulos:** En caso de que el lote o la plaga no se encuentren registrados, se utiliza el botón “**Añadir +”.** Esta acción redirige automáticamente al usuario a los módulos de Registro de Plagas o Lotes de

Cacao, permitiendo la creación del nuevo elemento para luego retomar el proceso actual.

- **Ingreso de Detalles Técnicos:** Se completan los campos referentes a la descripción del tratamiento, los insumos utilizados y las fechas de aplicación.
- **Validación y Guardado:** Una vez verificada la información, se procede a guardar el registro. El aplicativo muestra un mensaje de confirmación para asegurar que el tratamiento ha sido incorporado exitosamente a la base de datos histórica de la finca.



GESTIÓN DE ENFERMEDADES

Esta sección del sistema permite ver el listado de enfermedades y plagas que han sido identificadas en la finca. Su función principal es servir como un archivo de consulta y actualización constante sobre los problemas sanitarios que afectan al cacao.

Gestión del Listado Principal

La ventana de visualización muestra una tabla con las enfermedades registradas, detallando su nombre y una descripción técnica de sus efectos.

En esta interfaz se pueden efectuar ediciones para **actualizar** la información existente o **eliminar** registros que ya no se deseen mantener dentro del sistema. Asimismo, se dispone de una función de filtrado automático que facilita la localización de una enfermedad específica, evitando la revisión manual de toda la lista.

Proceso de Registro de una Nueva Enfermedad

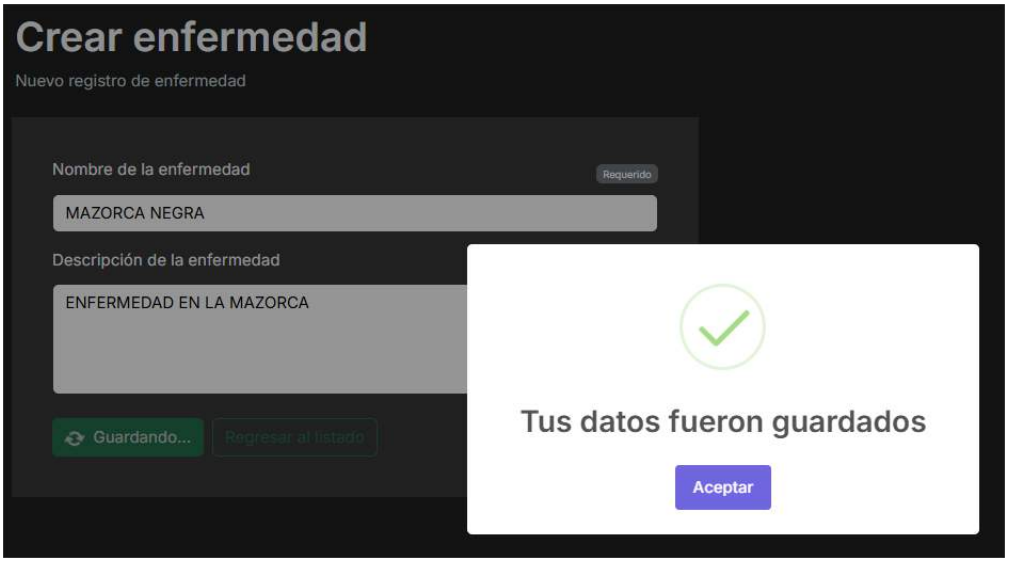


Al seleccionar la opción para crear un **nuevo registro**, el sistema despliega un formulario sencillo para incorporar una nueva enfermedad al listado:

- ✓ **Nombre de la Enfermedad:** Se requiere ingresar el nombre común o técnico que identifica la plaga o enfermedad.
- ✓ **Descripción:** Se completa el campo referido a las características o síntomas que presenta la afección en la planta para facilitar su reconocimiento en campo.



- ✓ **Validación y Guardado:** Una vez ingresada la información, se procede a guardar el registro mediante el botón "**Crear Registro".** El aplicativo muestra un mensaje de confirmación para asegurar que la nueva enfermedad ha sido incorporada exitosamente al listado oficial de la finca.



REGISTRO DE PLAGAS

Este módulo está dedicado a la administración del catálogo de plagas que afectan a los cultivos. Su función es permitir que la información de cada amenaza detectada en la finca se mantenga actualizada y disponible para su consulta.

Gestión del Listado Principal

La vista general ofrece una vista organizada de todas las plagas registradas en el sistema. En esta interfaz se pueden realizar ediciones para actualizar las descripciones existentes o eliminar registros que ya no se deseen mantener dentro del listado activo.

Asimismo, se dispone de una función de filtrado automático que permite localizar una plaga específica rápidamente, evitando la búsqueda manual. Para facilitar la navegación en listas extensas, se utilizan los botones Primero e Último para desplazarse entre los extremos de la tabla.



Proceso de Registro de una Nueva Plaga

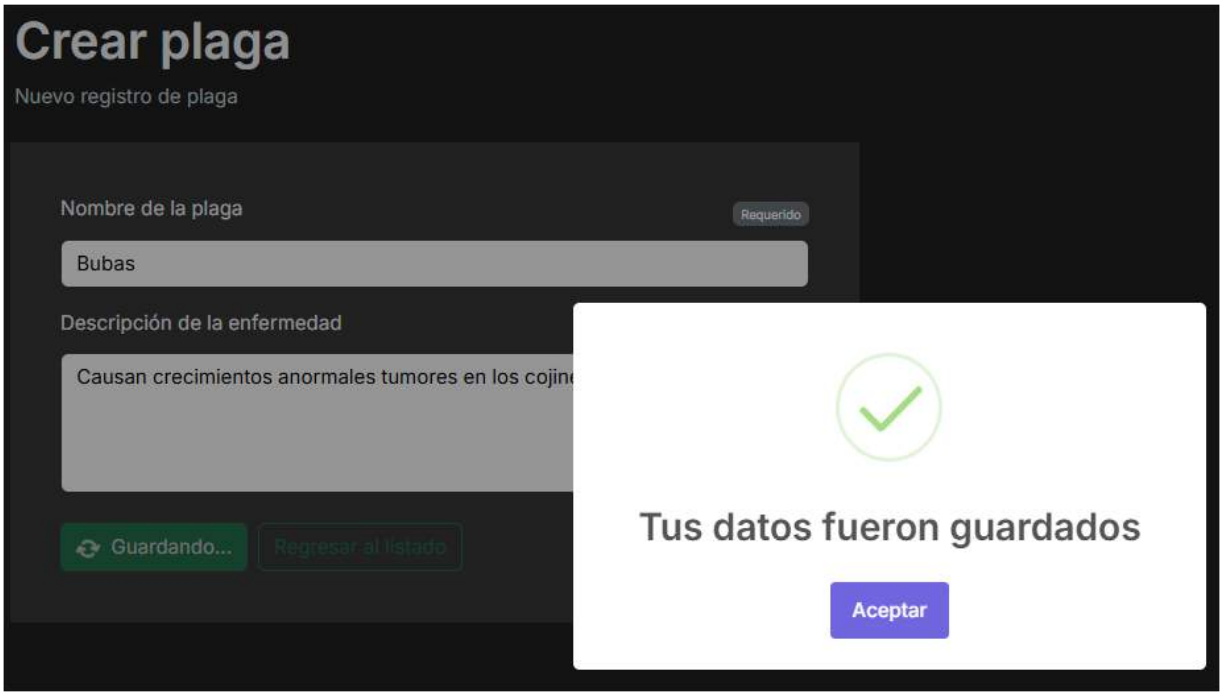
Al seleccionar la opción para crear un nuevo registro, el sistema despliega un formulario diseñado para incorporar de manera sencilla una nueva amenaza al catálogo:

- ✓ **Nombre de la Plaga:** Se requiere ingresar el nombre por el cual se identifica el insecto o animal que afecta al cultivo.

- ✓ **Descripción:** Se completa el campo con los detalles técnicos o los daños característicos que esta plaga ocasiona en las plantas para facilitar su identificación visual.



- ✓ **Validación y Guardado:** Una vez ingresada la información, se utiliza el botón **“Crear Registro”**. El aplicativo muestra un mensaje de confirmación para asegurar que la nueva plaga ha sido incorporada exitosamente a la base de datos de la finca.

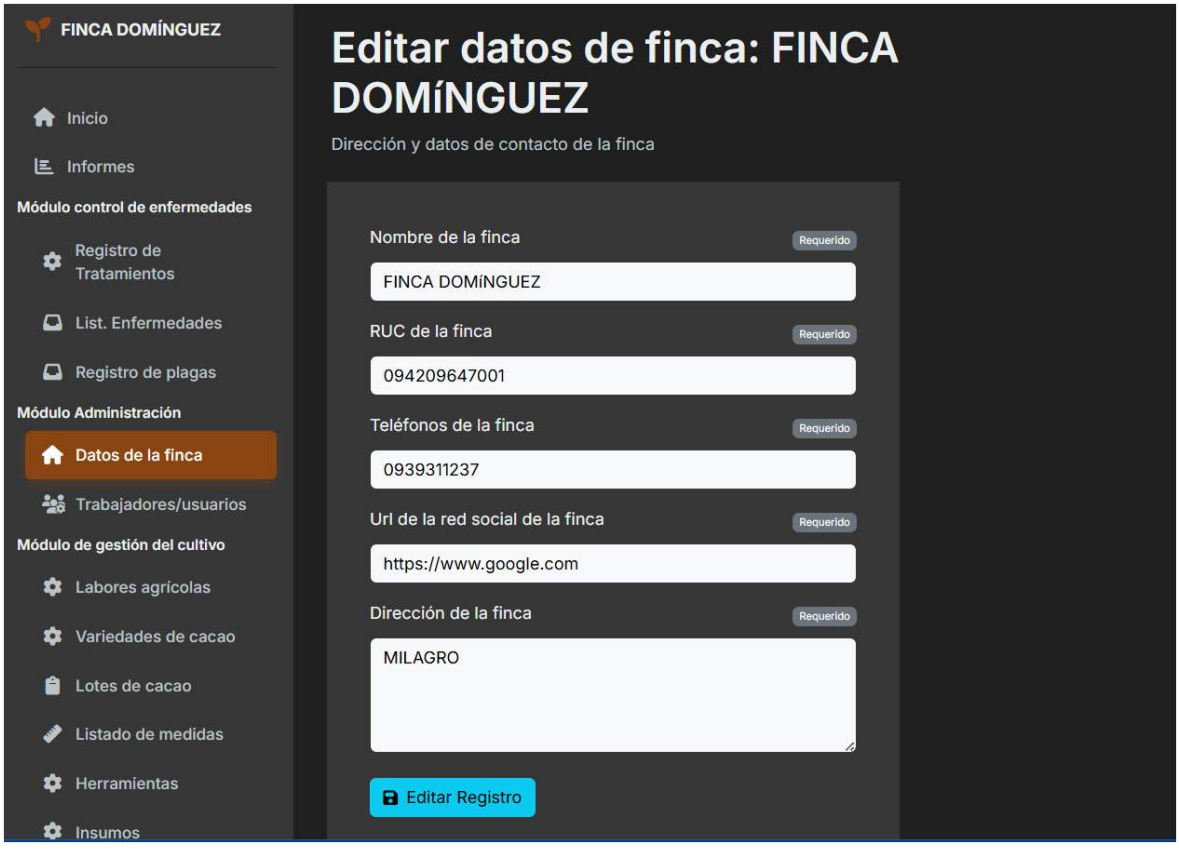


MÓDULO ADMINISTRACIÓN

DATOS DE LA FINCA

En este panel de control la información institucional y de contacto de la propiedad, se pueden visualizar y actualizar los datos principales de la organización mediante las siguientes funciones:

- ✓ **Visualización de datos** Se muestra el perfil legal de la entidad, incluyendo el nombre, RUC, teléfonos y la ubicación geográfica registrada.
- ✓ **Gestión de enlaces** Se permite la administración de la dirección URL de las redes sociales vinculadas a la finca.
- ✓ **Editar registro** Se utiliza para la actualización de los campos informativos. Al pulsarse el botón **"Editar Registro"**, el sistema guarda los cambios y actualiza la información institucional de manera inmediata.



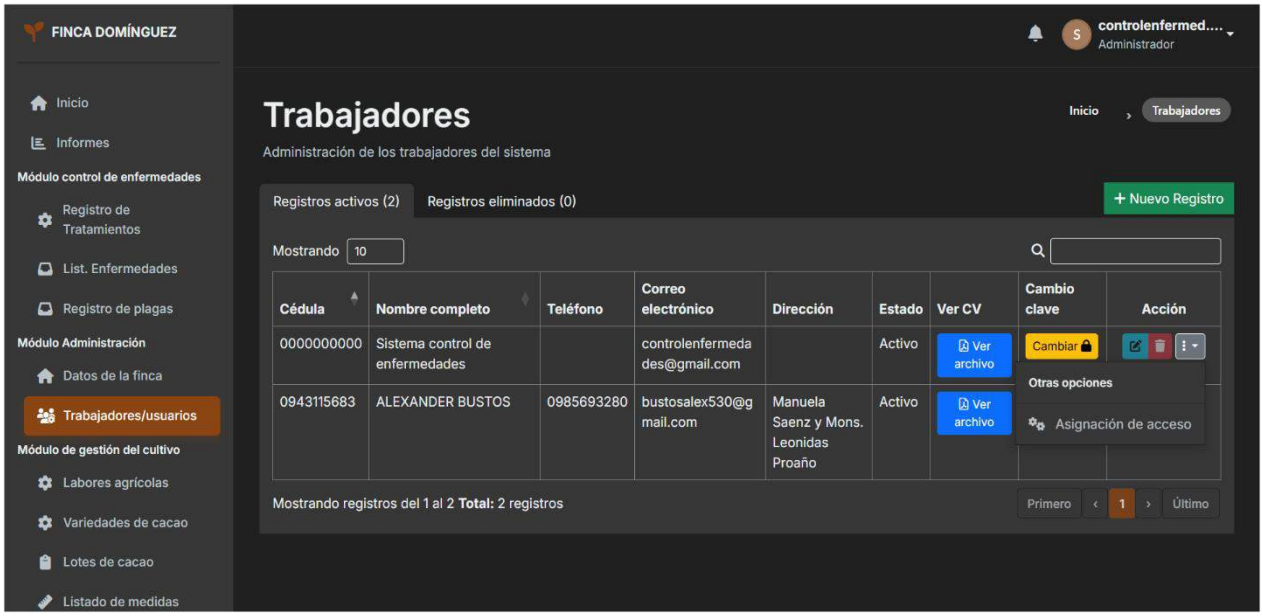
TRABAJADORES/USUARIOS

Este tablero de control centraliza la administración del personal y el control de sus permisos, asegurando que cada colaborador cuente con el acceso adecuado según su rol en la finca.

Gestión y Control del Personal

A continuación, se muestra la pantalla en la cual ofrece una vista detallada de los colaboradores registrados. En esta interfaz, se puede supervisar si un trabajador se encuentra en estado **Activo** o **Inactivo** y gestionar la seguridad de las cuentas mediante la función de **Cambio de clave**. Asimismo, el sistema permite realizar las siguientes acciones de mantenimiento:

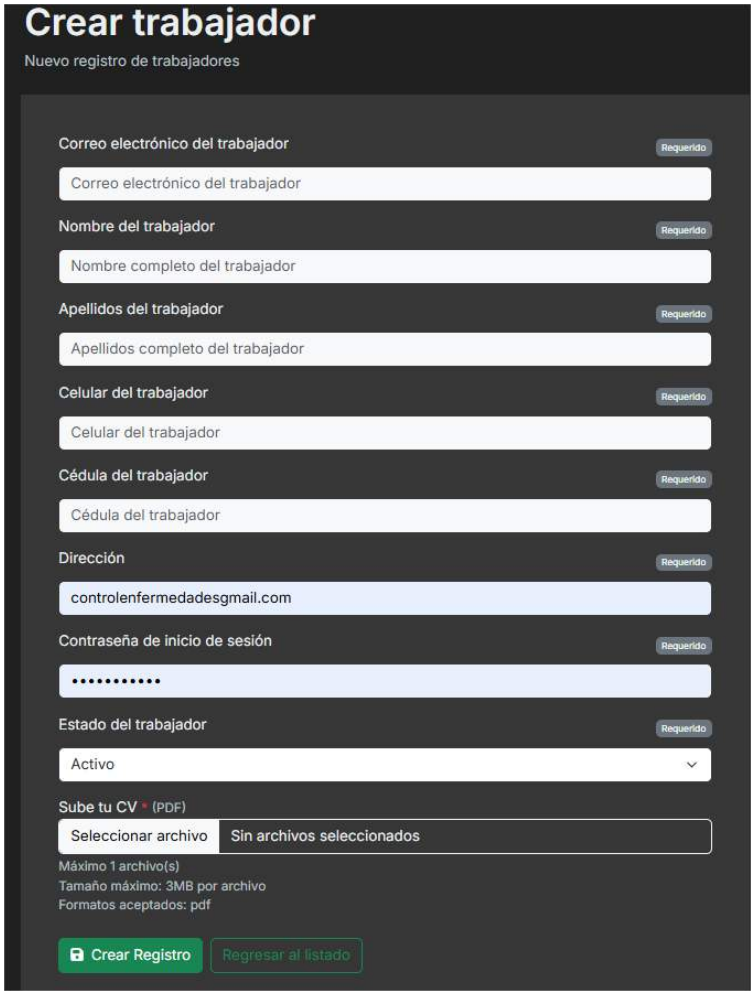
- ✓ **Edición y Depuración:** Se dispone de herramientas para actualizar los perfiles existentes o eliminar registros que ya no sean necesarios, trasladándolos a la sección de registros eliminados.
- ✓ **Asignación de Accesos:** A través del menú de opciones, se accede a una herramienta especializada para otorgar permisos específicos sobre los diferentes módulos, garantizando que cada usuario visualice únicamente la información vinculada a su cargo.
- ✓ **Navegación:** Se incluyen funciones de filtrado automático y botones de desplazamiento
- ✓ para localizar perfiles de manera ágil dentro del listado general



Proceso de Registro de un Nuevo Trabajador

Al seleccionar la opción para incorporar un nuevo colaborador, el sistema despliega un formulario completo para la gestión del talento humano:

- ✓ **Captura de Datos Personales:** Se requiere el ingreso obligatorio de nombres, apellidos, número de identificación, contacto y domicilio del trabajador.
- ✓ **Configuración de Credenciales:** En este paso se asigna la contraseña de inicio de sesión y se define el estado inicial del empleado dentro del sistema.
- ✓ **Documentación de Respaldo:** El sistema permite adjuntar el currículum vitae en formato PDF (con un tamaño máximo de 3MB) para mantener el expediente profesional digitalizado.
- ✓ **Finalización del Proceso:** Una vez verificada la información, se utiliza el botón **"Crear Registro"** para dar de alta al nuevo usuario. En caso de requerir la cancelación del proceso, se dispone de la opción para regresar al listado sin guardar los cambios.



MÓDULO DE GESTION DEL CULTIVO

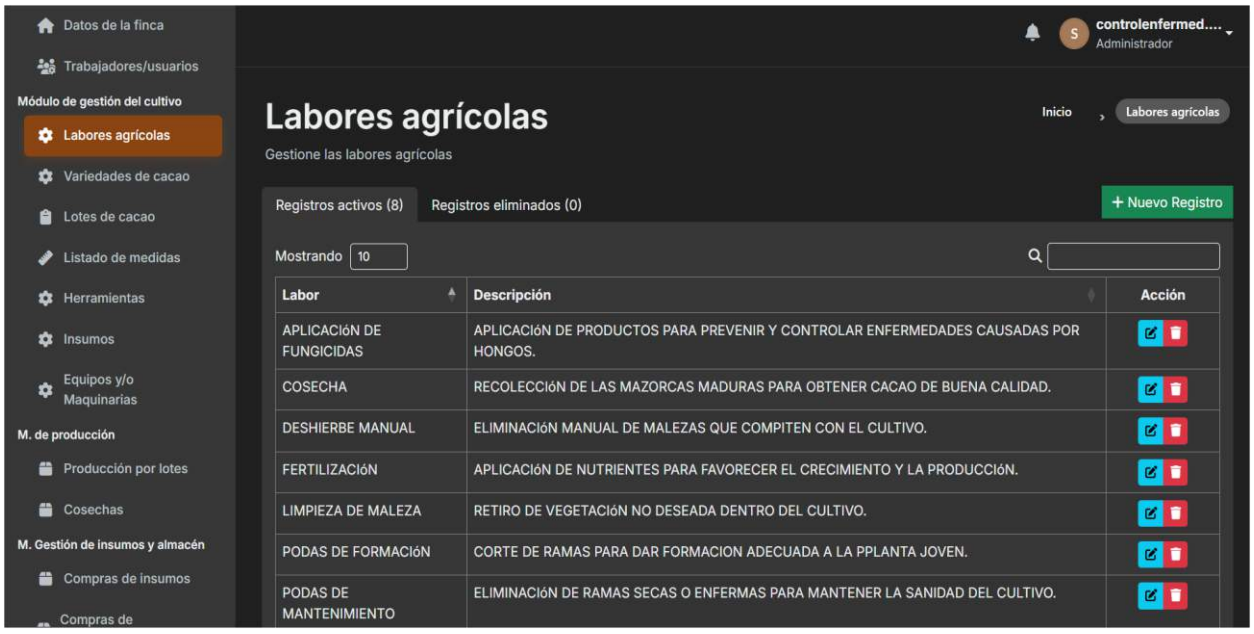
LABORES AGRÍCOLAS

Dentro de esta interfaz se administra el catálogo de las diversas actividades y tareas que se ejecutan directamente en las plantaciones de cacao para asegurar su desarrollo óptimo.

Supervisión y Control de Tareas

La pantalla principal organiza las actividades registradas en una lista detallada que incluye el nombre de la labor y su descripción técnica. Para un manejo eficiente de esta información, el sistema permite realizar las siguientes acciones:

- **Actualización y Depuración:** Se dispone de herramientas para modificar la descripción de labores existentes o eliminar aquellas que ya no se deseen mantener en el listado activo. Al eliminar una tarea, esta se mueve automáticamente al historial de registros eliminados para mantener el orden administrativo.
- **Consulta Ágil:** Se utiliza una barra de búsqueda para localizar labores específicas de forma inmediata. Además, se cuenta con botones de navegación para desplazarse rápidamente hacia el inicio o el final del catálogo.
- **Organización de Datos:** El aplicativo separa los registros entre activos y eliminados, lo que permite llevar un control preciso sobre el total de actividades que forman parte de la gestión de la finca.

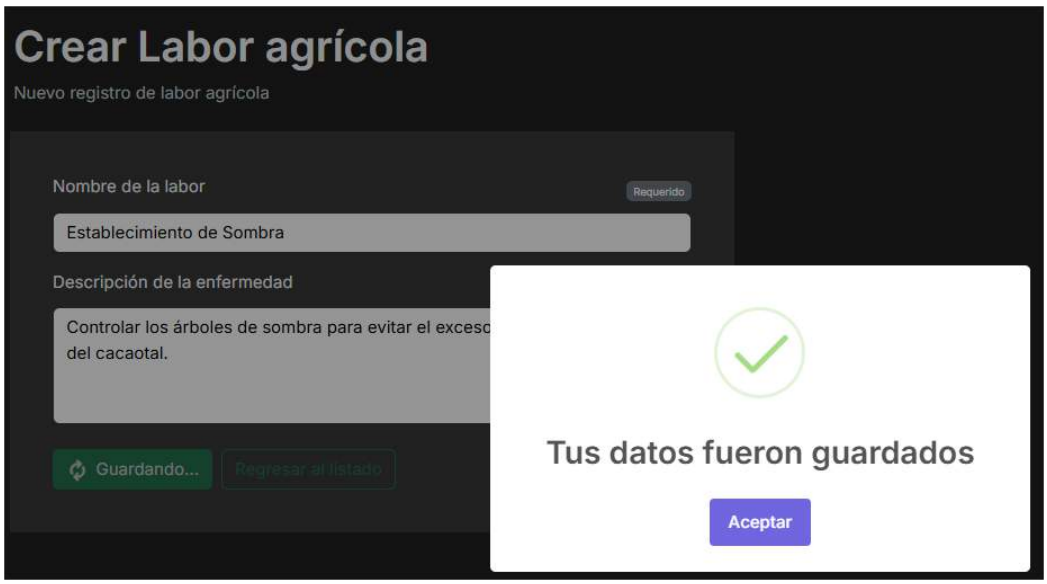


Proceso de Registro de una Nueva Labor Al seleccionar la opción para incorporar una nueva actividad al catálogo, el sistema despliega un formulario sencillo para registrar la tarea:

- **Nombre de la Labor:** Se requiere ingresar el nombre de la actividad, como fertilización, cosecha o poda.
- **Descripción Técnica:** Se completa este campo detallando en qué consiste la labor para que el personal tenga claridad sobre la tarea a realizar.



- **Finalización:** Una vez ingresados los datos, se utiliza el botón **"Crear Registro"** para validar la información. El sistema confirma que la nueva labor ha sido añadida exitosamente al catálogo.



VARIEDADES DE CACAO

Este entorno de trabajo centraliza la administración del catálogo de los diversos tipos de cacao cultivados en la propiedad, facilitando la organización y clasificación de las plantaciones según su origen genético.

Supervisión y Control de Variedades

La pantalla principal muestra un listado de las clases de cacao registradas, permitiendo una gestión ágil de la información mediante las siguientes capacidades:

- ✓ **Actualización y Eliminación:** Se dispone de herramientas para modificar los nombres de las variedades existentes o eliminar aquellas que ya no se requieran. Al ejecutar la eliminación, el sistema traslada automáticamente el registro a la pestaña de registros eliminados para conservar el histórico de datos.
- ✓ **Consulta y Navegación:** Para facilitar la búsqueda en listados extensos, se cuenta con una barra de filtrado automático y botones de desplazamiento para saltar rápidamente entre el inicio y el final de la tabla.
- ✓ **Control de Registros:** El aplicativo permite visualizar en tiempo real la cantidad de variedades activas, asegurando un control preciso sobre la diversidad de cultivos en la propiedad.



Proceso de Registro de una Nueva Variedad

Al seleccionar la opción para incorporar una nueva clase al sistema, se despliega un formulario simplificado para la carga de datos:

- ✓ **Nombre de la Variedad:** Se requiere ingresar la denominación del tipo de cacao, como por ejemplo Cacao Forastero o Trinitario.

- ✓ **Validación y Guardado:** Una vez definido el nombre, se utiliza el botón **“Crear Registro”** para almacenar la información de forma permanente. En caso de no desear continuar, se dispone de la opción para regresar al listado y anular la operación sin afectar la base de datos.

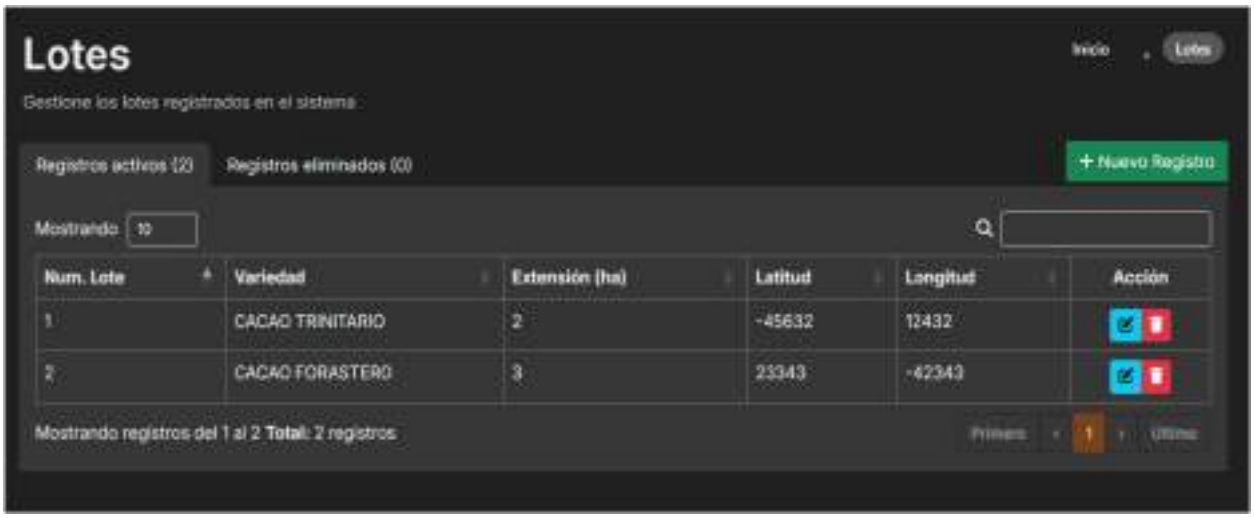


LOTES DE CACAO

Dentro de esta interfaz se gestiona la división territorial y técnica de la producción, permitiendo organizar las unidades de cultivo de la finca de manera precisa.

Visualización y Control del Inventario La pantalla principal presenta una tabla con la información consolidada de cada unidad de producción. Mediante esta vista, se facilita la supervisión de la extensión total y la ubicación geográfica de cada cultivo. El sistema permite mantener este inventario al día a través de las siguientes funciones:

- ✓ **Mantenimiento de Datos:** Se dispone de herramientas para actualizar la información técnica de un lote existente o eliminar unidades que ya no se deseen mantener dentro del sistema. Al ejecutar la eliminación, el registro se traslada al apartado de registros eliminados para conservar el histórico.
- ✓ **Búsqueda y Navegación:** Para localizar unidades específicas de forma ágil, se utiliza una barra de filtrado automático y botones de desplazamiento que permiten saltar entre el inicio y el final del listado.



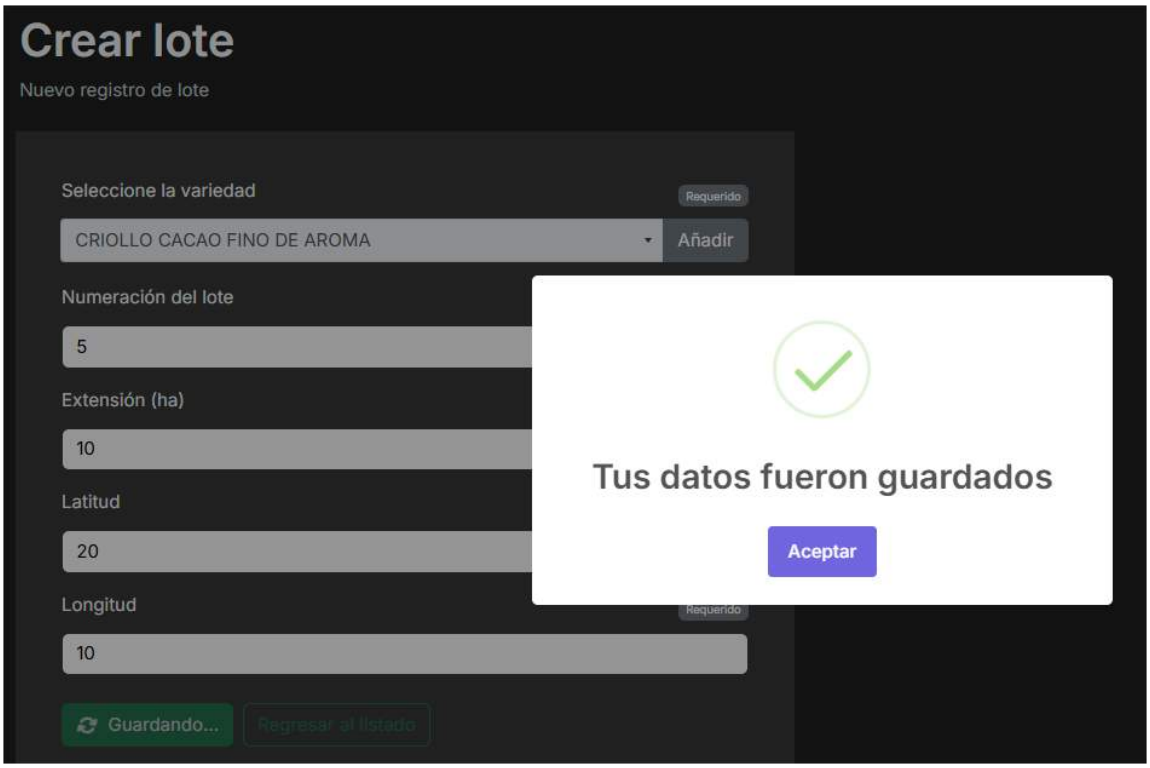
Proceso de Registro de un Nuevo Lote

Al seleccionar la opción para incorporar una nueva unidad productiva, se despliega un formulario detallado para la carga de datos técnicos:

- ✓ **Selección de Variedad:** Se requiere elegir el tipo de cacao correspondiente desde un listado desplegable. En caso de que la variedad no esté registrada, se utiliza el botón **"Añadir +"**, el cual permite crearla de forma rápida para continuar con el proceso actual.
- ✓ **Ingreso de Especificaciones:** Se completan los campos de numeración del lote y la extensión medida en hectáreas (ha). Asimismo, se debe ingresar las coordenadas geográficas de latitud y longitud para su localización exacta.



- ✓ **Validación y Guardado:** Una vez verificados los datos, se utiliza el botón **"Crear Registro"** para almacenar la información de forma permanente. Si se requiere cancelar la operación, se puede regresar al listado sin guardar los cambios.



LISTADO DE MEDIDAS

Dentro de este módulo se gestionan las unidades de medida necesarias para el control preciso de los insumos y los tratamientos aplicados en la finca. Su función es estandarizar las cantidades y dosis que se utilizan en los diferentes procesos operativos.

Visualización y Mantenimiento de Unidades La pantalla principal organiza las unidades registradas en un listado consolidado. Para garantizar que la base de datos se mantenga depurada y útil, el sistema permite realizar las siguientes acciones:

- ✓ **Edición y Depuración:** Se dispone de herramientas para modificar los nombres de las medidas existentes o retirar aquellas unidades que ya no se consideren necesarias. Al eliminar una medida, el sistema actualiza automáticamente la relación entre registros activos y eliminados para mantener el orden administrativo.



Proceso de Registro de una Nueva Medida

Al seleccionar la opción para incorporar una nueva unidad al sistema, se despliega un formulario simplificado diseñado para la estandarización de datos:

- ✓ **Nombre de la Unidad:** Se requiere ingresar la denominación de la medida, como por ejemplo kg, L, unidad o caja.
- ✓ **Validación y Guardado:** Una vez definido el nombre, se utiliza el botón “Crear Registro” para confirmar el almacenamiento de la nueva medida. El aplicativo notificará que la operación ha sido exitosa, permitiendo que la nueva unidad esté disponible de inmediato para su uso en el resto de los módulos.



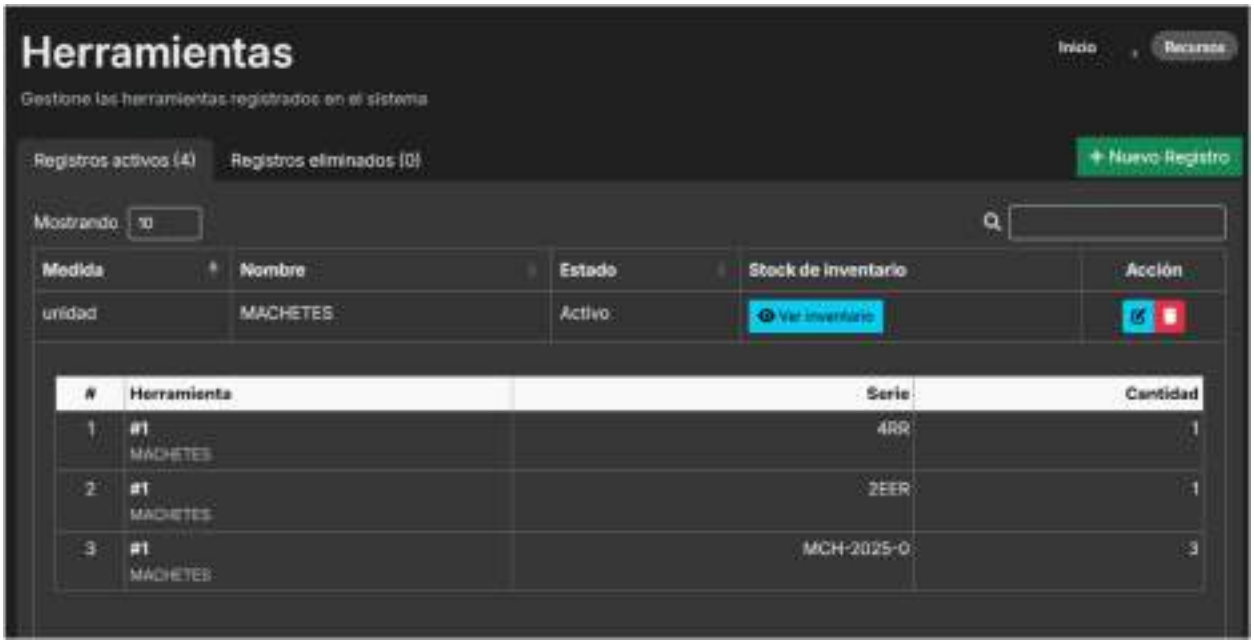
HERRAMIENTAS

En este panel se administra el inventario de implementos físicos de la propiedad, permitiendo un control riguroso de los recursos necesarios para las labores diarias.

Control y Supervisión del Inventario

El tablero de control ofrece una visión detallada de los equipos disponibles, mostrando su nombre, estado y unidad de medida asociada. El sistema facilita la gestión de estos recursos mediante las siguientes capacidades:

- ✓ **Desglose Detallado:** Se incluye la función **"Ver inventario"**, la cual permite visualizar un desglose específico de cada implemento, detallando su número de serie único y la cantidad exacta disponible en bodega.
- ✓ **Mantenimiento de Equipos:** El aplicativo permite actualizar la información técnica de las herramientas mediante la opción de edición. Asimismo, se pueden retirar del listado principal aquellos elementos que ya no estén operativos a través de la función de eliminación.
- ✓ **Organización y Búsqueda:** Para una localización inmediata, se utiliza una barra de filtrado automático que ayuda a encontrar cualquier equipo dentro del catálogo. El sistema organiza la información entre registros activos y eliminados para mantener un histórico ordenado.



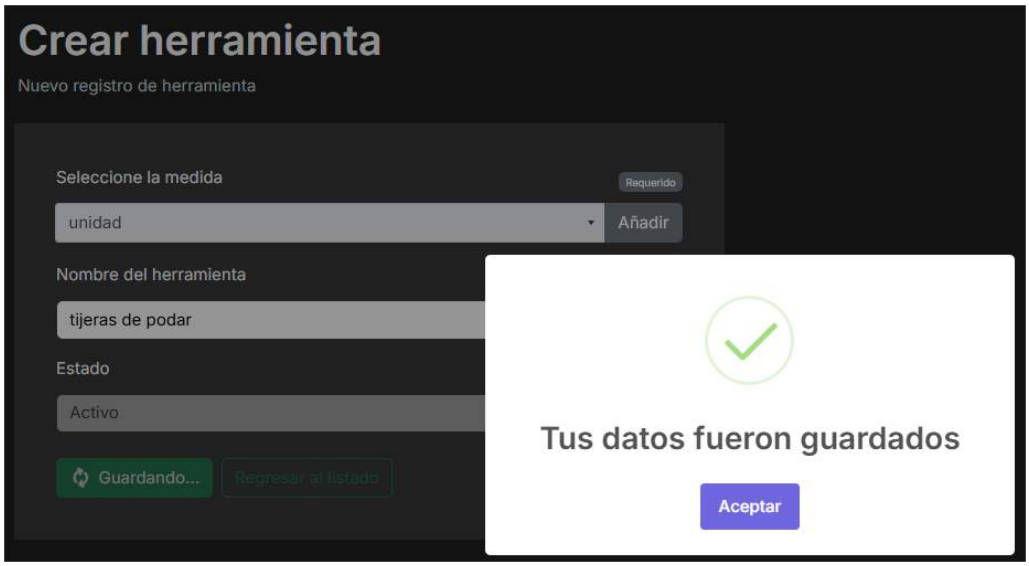
Proceso de Registro de una Nueva Herramienta

Al hacer clic en el botón para incorporar un nuevo implemento al inventario, se despliega un formulario diseñado para capturar las especificaciones del recurso:

- ✓ **Selección de Medida:** Se debe elegir la unidad de medida correspondiente (por ejemplo: unidad) desde el listado disponible. Si la medida necesaria no figura en el sistema, se puede añadir una nueva rápidamente utilizando el botón **"Añadir +"**.
- ✓ **Especificaciones del Recurso:** Se requiere ingresar el nombre de la herramienta y definir su situación operativa inicial como **Activo** o **Inactivo**.



- ✓ **Validación y Guardado:** Una vez completada la carga de datos, se utiliza el botón **"Crear Registro"** para incorporar la herramienta al inventario oficial. Si se desea cancelar la acción, el sistema permite regresar al listado sin guardar cambios.



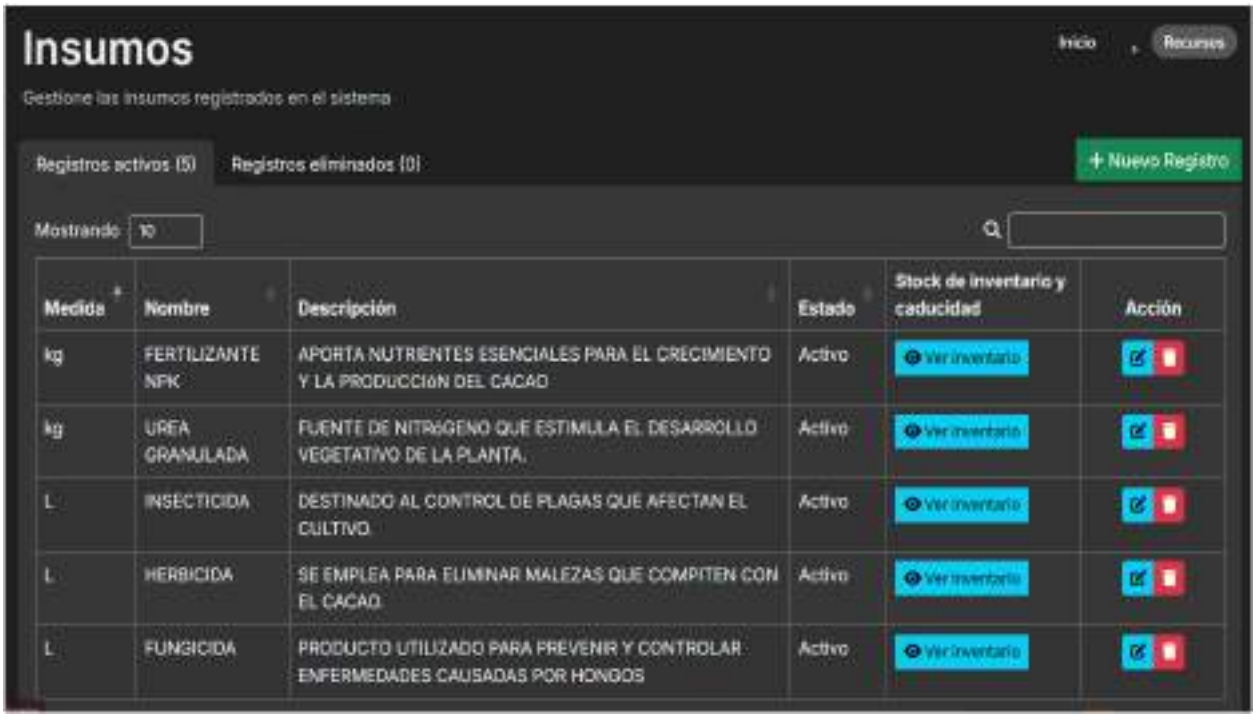
INSUMOS

Este panel centraliza la administración del catálogo de productos químicos y biológicos utilizados en las plantaciones, permitiendo un control riguroso de los recursos destinados al mantenimiento del cultivo.

Control de Existencias y Supervisión

El tablero operativo detalla la medida, el nombre, la descripción técnica y el estado de cada producto registrado. Para garantizar una gestión eficiente, el aplicativo ofrece las siguientes capacidades:

- ✓ **Consulta de Inventario:** Se integra la función “Ver inventario”, la cual permite verificar el stock disponible y las fechas de caducidad, asegurando así el uso oportuno y seguro de cada sustancia.
- ✓ **Gestión y Mantenimiento:** Se dispone de herramientas para la edición de datos técnicos y la eliminación de registros que han quedado obsoletos. El sistema permite alternar entre el listado de elementos activos y el historial de registros eliminados para mantener una base de datos depurada.



Proceso de Registro de un Nuevo Insumo

Al pulsar el botón para incorporar un nuevo producto al catálogo, se despliega un formulario detallado para capturar las especificaciones del recurso:

- ✓ **Selección de Parámetros:** Se debe elegir la unidad de medida correspondiente (como kg o L) y asignar el nombre comercial o técnico del insumo.
- ✓ **Detalles y Estado:** Se requiere completar una descripción técnica sobre su uso y definir la situación operativa del registro como **Activo** o **Inactivo**.
- ✓ **Finalización:** Una vez verificada la información, se utiliza el botón **"Crear Registro"** para validar el alta en el sistema. En caso de requerir la cancelación de la carga, se puede regresar al listado general sin efectuar cambios.



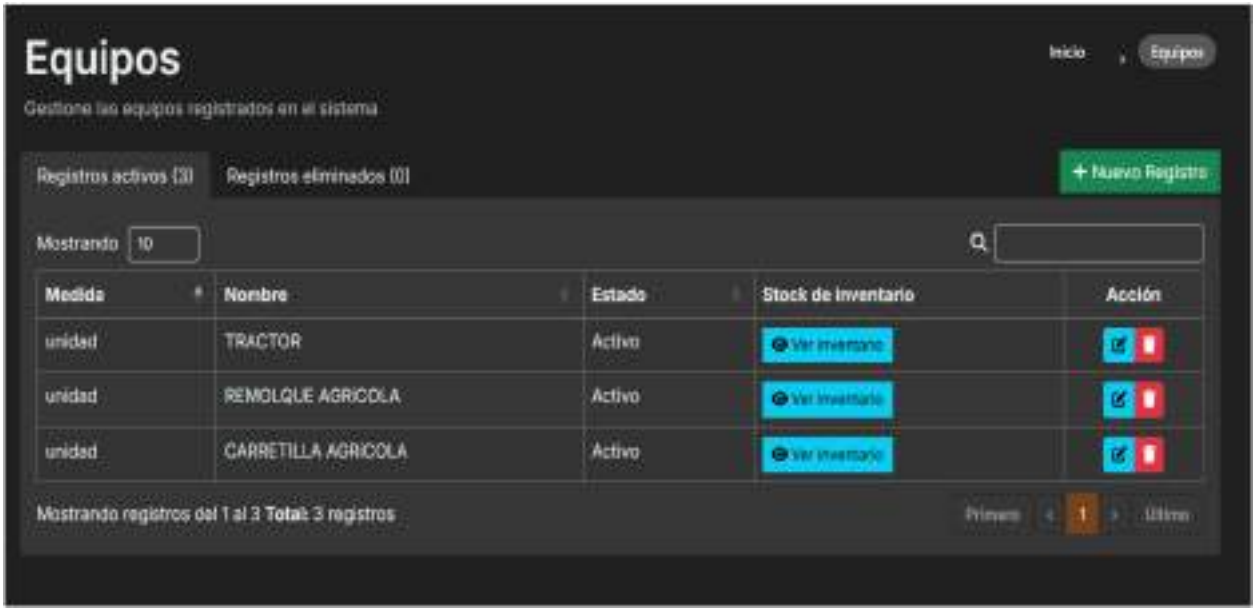
EQUIPOS/MAQUINARIAS

Este panel está dedicado a la administración del inventario de maquinaria pesada y equipos rodantes de la propiedad, permitiendo un control riguroso de estos activos fundamentales para la operación agrícola.

Control de Inventario Técnico y Supervisión

El tablero operativo muestra detalladamente el nombre, la unidad de medida y el estado de funcionamiento de cada equipo registrado. Para garantizar una gestión eficiente de los activos, el aplicativo ofrece las siguientes capacidades:

- ✓ **Consulta de Especificaciones:** Se integra la función **"Ver inventario"**, la cual permite visualizar las características técnicas y las existencias actuales de la maquinaria, asegurando un conocimiento preciso de los recursos disponibles.
- ✓ **Gestión y Mantenimiento:** Se dispone de herramientas para la edición de datos técnicos y la eliminación de registros en caso de que algún activo sea desincorporado. El sistema organiza la información entre el listado de elementos activos y el historial de registros eliminados para facilitar el control histórico.



Proceso de Registro de un Nuevo Equipo

Luego de seleccionar la opción **nuevo registro**, se despliega un formulario diseñado para capturar las especificaciones de la maquinaria:

- ✓ **Selección de Parámetros:** Se debe elegir la unidad de medida correspondiente (como unidad) y asignar el nombre del equipo, por ejemplo, Tractor o Remolque.
- ✓ **Definición de Estado:** Se requiere establecer la situación operativa inicial del activo antes de proceder con el almacenamiento de la información.



- ✓ **Finalización:** Una vez verificada la carga de datos, se utiliza el botón **"Crear Registro"** para confirmar la incorporación de la maquinaria al inventario oficial. En caso de requerir la cancelación de la operación, el sistema permite regresar al listado general sin efectuar cambios.

MÓDULO DE PRODUCCIÓN

PRODUCCION POR LOTE

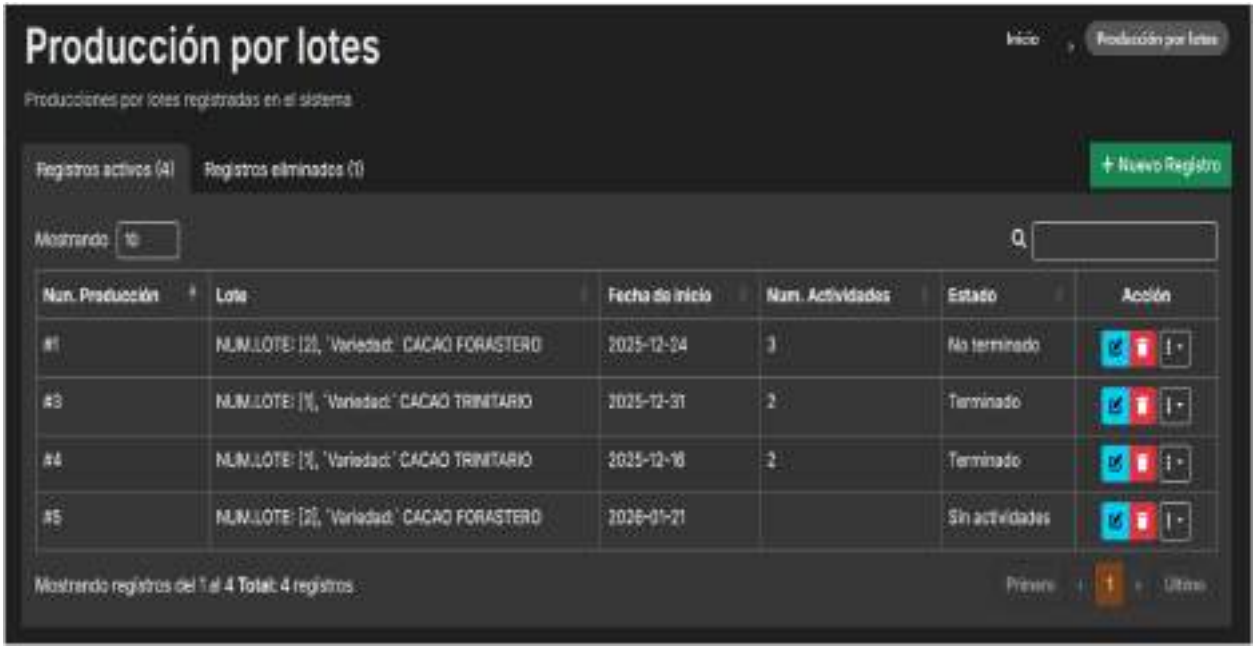
Este panel permite el control cronológico y operativo de los ciclos productivos en cada área de cultivo, facilitando la supervisión del avance de las cosechas y el rendimiento del terreno.

Monitoreo y Control del Estado Productivo

El tablero de gestión presenta el historial de las campañas, especificando el número de lote, el tipo de cacao y la fecha de apertura del ciclo. Para asegurar una administración eficiente, el aplicativo ofrece las siguientes capacidades:

- **Clasificación Automática:** El sistema categoriza el progreso de cada unidad en tres estados: Terminado, No terminado o Sin actividades, basándose en el registro de las labores realizadas.
- **Cuantificación del Esfuerzo:** Se visualiza una columna que detalla el número de actividades acumuladas, permitiendo medir el nivel de intervención técnica aplicado en cada ciclo.

- **Gestión de Operaciones:** Se dispone de herramientas para la edición de los datos de apertura o la eliminación del registro mediante los iconos de la columna de acción. Asimismo, a través de un menú de opciones adicionales, se accede a funciones específicas para profundizar en el seguimiento detallado de cada producción.



Proceso de Inicio de una Nueva Producción

Tras accionar el botón para dar apertura a un nuevo ciclo, se despliega un formulario diseñado para capturar los parámetros iniciales de la campaña:

- ✓ **Configuración del Área:** Se requiere seleccionar el lote correspondiente desde el listado disponible. En caso de que el área de cultivo no esté registrada, el sistema ofrece una opción de acceso rápido para añadirla sin interrumpir el proceso actual.
- ✓ **Definición Temporal:** Se debe establecer la fecha exacta de inicio de la fase productiva para dar comienzo al seguimiento cronológico.



- ✓ **Validación:** Una vez completada la carga de datos, se procesa el guardado para incorporar el nuevo ciclo al historial operativo de la propiedad.

COSECHAS

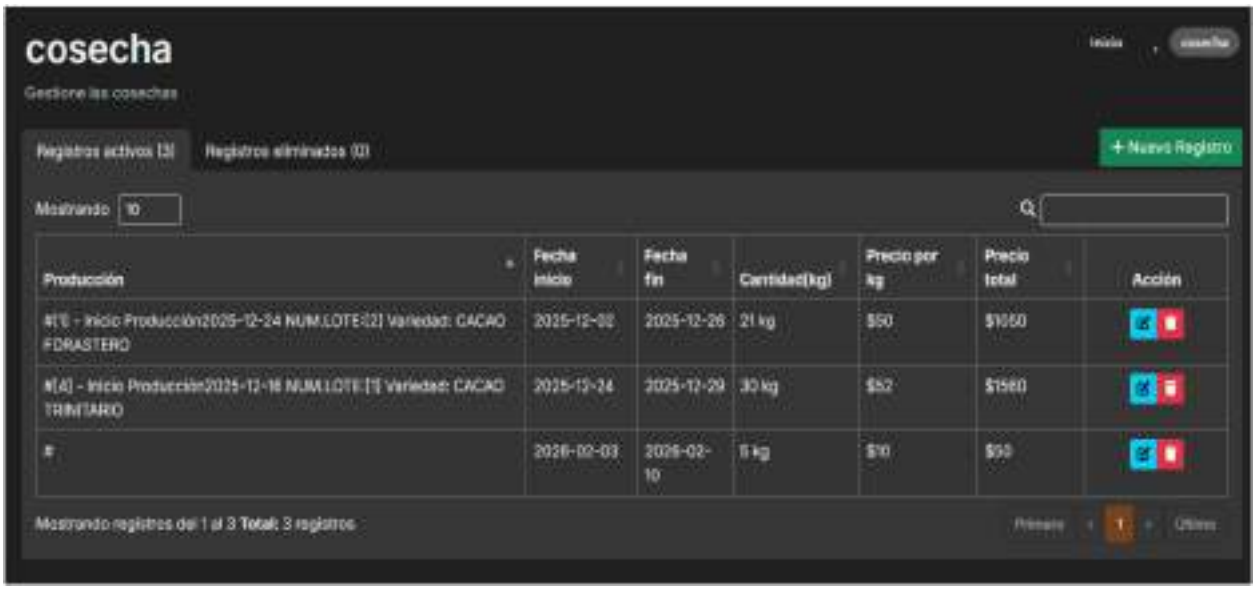
Dentro de este panel se registra la obtención final del producto y se cuantifica el rendimiento de las áreas en explotación, permitiendo un análisis preciso de la productividad de la finca.

Control de Rendimiento y Supervisión

El tablero operativo presenta el historial de las cosechas realizadas, especificando el lote de origen, el tipo de cacao y el pesaje final obtenido. Para asegurar una gestión de datos eficiente, el aplicativo ofrece las siguientes capacidades:

- ✓ **Supervisión de Productividad:** Se facilita la revisión del rendimiento por ciclo, lo que permite comparar los resultados entre los diversos lotes de la propiedad y detectar variaciones en la producción.
- ✓ **Gestión y Corrección:** Se dispone de herramientas para la modificación de pesajes o fechas mediante la función de edición. Asimismo, se cuenta con la opción de eliminación para descartar registros erróneos, los cuales se trasladan automáticamente al historial de registros eliminados.

- ✓ **Exploración y Navegación:** Para localizar datos específicos, se integra una barra de búsqueda que permite filtrar cosechas por fechas o unidades de cultivo. Además, se incluyen controles de paginación para desplazarse con agilidad por todo el registro histórico acumulado.



Proceso de Registro de una Nueva Recolección

Una vez activada la función nuevo registro, se despliega un formulario diseñado para capturar los resultados finales del ciclo:

- Vinculación del Ciclo: El sistema requiere seleccionar la producción por lote activa a la cual corresponde la recolección, asegurando la trazabilidad del producto.
- Especificaciones Técnicas: Se debe ingresar los datos correspondientes a la fecha de la jornada, el estado del cacao (en baba o seco) y el peso total recolectado.
- Validación: Una vez completada la carga de información, se procede a guardar el registro, integrándolo de inmediato a las estadísticas de rendimiento de la finca.



MÓDULO GESTIÓN DE INSUMOS Y ALMACÉN

COMPRA DE INSUMOS

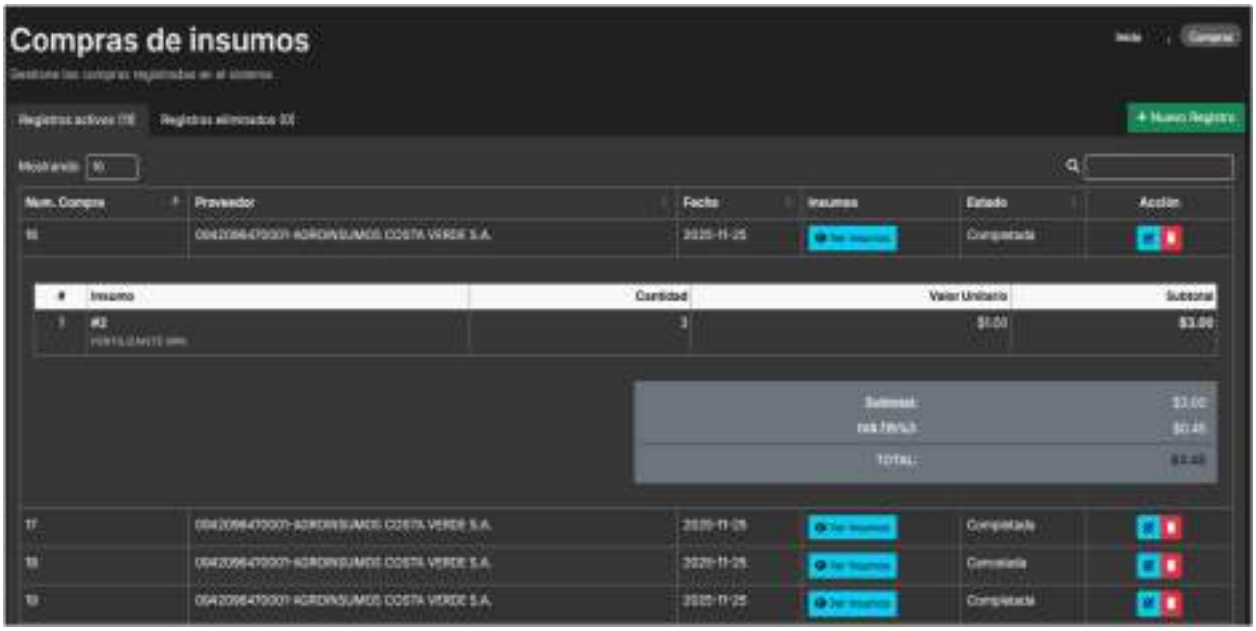
Este panel centraliza el control de las adquisiciones y el abastecimiento de la bodega, permitiendo que la finca mantenga siempre los recursos necesarios para la operación sin interrupciones por falta de stock.

Supervisión de Adquisiciones y Existencias

El tablero de control ofrece una visión detallada de los suministros ingresados al almacén, detallando el proveedor, la cantidad adquirida y el costo de la operación. Para garantizar una administración transparente del inventario, el aplicativo ofrece las siguientes capacidades:

- ✓ Monitoreo de Bodega: Se facilita la revisión constante de los niveles de inventario tras cada compra, permitiendo verificar que las cantidades físicas coincidan con los registros del sistema.

- ✓ Mantenimiento de Transacciones: Se dispone de herramientas para ajustar detalles de las compras realizadas o anular registros en caso de devoluciones o errores administrativos. El sistema organiza estas acciones entre registros activos y el historial de movimientos eliminados para auditorías posteriores.



Proceso de Registro de una Nueva Compra

Al dar clic al botón nuevo registro, se despliega un formulario diseñado para documentar la entrada de suministros:

- ✓ **Selección del Producto:** El sistema requiere identificar el insumo específico que ingresa a la bodega, vinculándolo automáticamente con su unidad de medida predefinida (kg, L, unidad, etc.).
- ✓ **Detalle de la Operación:** Se debe ingresar los datos cuantitativos y financieros, tales como la cantidad de unidades compradas, el costo unitario y la fecha en que se recibe el pedido.

- ✓ **Validación e Inventario:** Una vez verificada la información, se utiliza el botón **“Crear Registro”** para formalizar el ingreso. En ese instante, el sistema actualiza automáticamente el stock disponible en el almacén, reflejando la nueva disponibilidad de recursos para su uso en campo.



COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Este panel se encarga de la administración de las adquisiciones de implementos físicos y maquinaria, asegurando que la propiedad cuente con el equipamiento necesario y que cada nuevo activo quede debidamente registrado en el inventario patrimonial.

Supervisión de Adquisiciones y Activos

El tablero de gestión permite visualizar el flujo de entrada de nuevas herramientas y equipos, detallando las especificaciones de compra y el origen de los recursos. Para garantizar un control operativo eficiente, el aplicativo ofrece las siguientes capacidades:

- **Seguimiento de Inversiones:** Se facilita la revisión de los costos y cantidades de los implementos adquiridos, permitiendo mantener un historial claro sobre la renovación de la tecnología y herramientas de la finca.

- **Mantenimiento del Listado:** Se dispone de funciones para corregir datos de ingreso o dar de baja registros de compra en caso de errores en la carga de información. El sistema clasifica estos movimientos entre el estado activo y el historial de registros eliminados para facilitar cualquier proceso de auditoría.



Proceso de Registro de una Nueva Adquisición

Luego de seleccionar la opción para incorporar una nueva compra al inventario, se despliega un formulario diseñado para documentar la entrada del activo:

- ✓ Identificación del Equipo: El sistema requiere seleccionar la herramienta o maquinaria que ingresa a la finca, vinculándola con su respectiva unidad de medida para mantener la coherencia del stock.
- ✓ Documentación Técnica y Comercial: Se debe ingresar detalles fundamentales como la cantidad de unidades, el precio de compra y, en el caso de maquinaria, la serie o identificador único para su posterior seguimiento.

- ✓ Validación y Alta: Una vez verificados los parámetros, se utiliza el botón “Crear Registro” para confirmar la operación. En ese momento, el sistema actualiza de forma inmediata las existencias en el inventario general, dejando el equipo disponible para su asignación a las labores de campo.



PROVEEDORES

Este panel centraliza el directorio de personas naturales o empresas que suministran insumos, herramientas y servicios a la finca, permitiendo mantener una base de datos organizada para agilizar los procesos de compra y abastecimiento.

Supervisión y Control de Contactos

El tablero operativo presenta un listado detallado con la información de cada proveedor registrado, incluyendo su nombre comercial, RUC y datos de contacto directo. Para asegurar una comunicación efectiva y un historial depurado, el aplicativo ofrece las siguientes capacidades:

- ✓ **Mantenimiento de Perfiles:** Se dispone de herramientas para actualizar los números telefónicos, direcciones o correos electrónicos de los proveedores existentes, así como la opción de eliminar registros de aquellos que hayan dejado de prestar servicios a la propiedad.

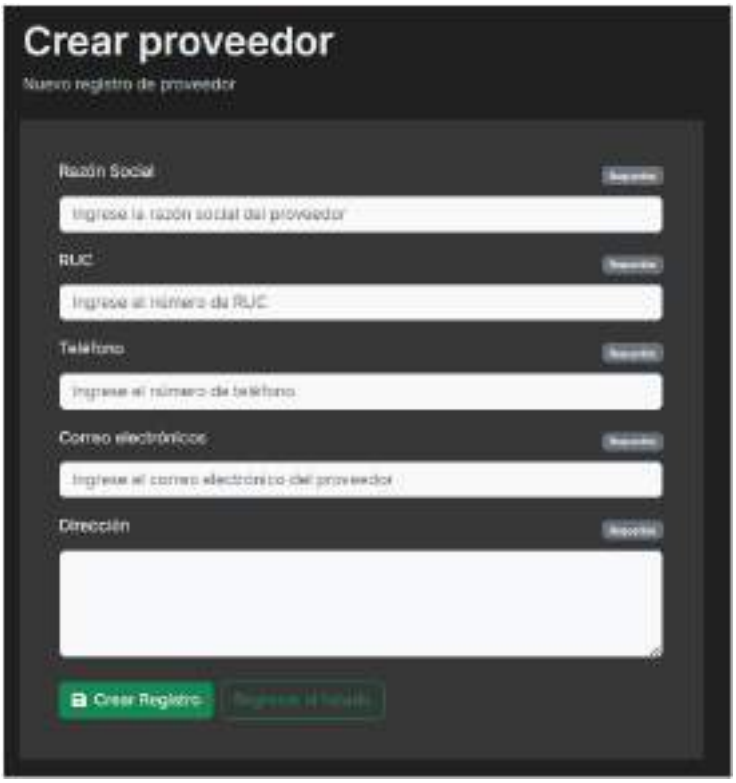
- ✓ **Organización Administrativa:** El sistema clasifica la información entre proveedores activos e historial de eliminados, facilitando la recuperación de datos en caso de ser necesario.



Proceso de Registro de un Nuevo Proveedor

Al pulsar el botón para incorporar una nueva entidad al directorio, se despliega un formulario diseñado para capturar la información legal y de contacto:

- ✓ **Identificación Legal:** El sistema requiere el ingreso del nombre o razón social del proveedor, junto con su número de identificación tributaria (RUC) para formalizar los registros de compra.
- ✓ **Datos de Enlace:** Se completan los campos destinados a la ubicación física de la empresa y los números de teléfono o correos electrónicos necesarios para la coordinación de pedidos.
- ✓ **Validación y Guardado:** Una vez verificada la carga de datos, se utiliza el botón **“Crear Registro”** para formalizar el alta. El sistema confirma la operación, dejando al nuevo proveedor disponible para ser vinculado en los módulos de compra de insumos o herramientas.


Crear proveedor
Nuevo registro de proveedor
Razón Social
Ingrese la razón social del proveedor
RUC
Ingrese el número de RUC
Teléfono
Ingrese el número de teléfono
Correo electrónicos
Ingrese el correo electrónico del proveedor
Dirección
Crear Registro